Краткий конспект лекций по математическому анализу

11 апреля 2025 г.

Оглавление

1 Вещественные числа **4**
- 1.1 Необходимые обозначения и факты . . . 4
- 1.2 Аксиомы вещественных чисел . . . 5
- 1.3 Конструктивные способы определения вещественного числа . . . 6
  - 1.3.1 Бесконечная десятичная дробь . . . 6
  - 1.3.2 Вещественная прямая . . . 7
- 1.4 Точные грани множеств . . . 7

2 Предел последовательности **9**
- 2.1 Определение предела последовательности . . . 9
- 2.2 Свойства предела последовательности . . . 10
- 2.3 Теорема Вейерштрасса . . . 11
- 2.4 Число e . . . 12
- 2.5 Вещественная прямая . . . 12
- 2.6 Подпоследовательности и частичные пределы . . . 13
- 2.7 Фундаментальные последовательности и критерий Коши . . . 14
- 2.8 Числовые ряды . . . 16
  - 2.8.1 Перестановки слагаемых в рядах . . . 19

3 Предел функции **21**
- 3.1 Топология вещественной прямой . . . 21
- 3.2 Компакты в $\mathbb{R}$ . . . 23
- 3.3 Определение предела функции по Коши и по Гейне . . . 24
- 3.4 Замечательные пределы . . . 26
  - 3.4.1 Первый замечательный предел . . . 26
  - 3.4.2 Второй замечательный предел . . . 27
- 3.5 Критерий Коши . . . 27
- 3.6 Теорема Вейерштрасса . . . 27
- 3.7 Классы эквивалентности . . . 28
- 3.8 Сравнение функций . . . 29

4 Непрерывные функции **32**
- 4.1 Свойства непрерывных на отрезке функций . . . 34
- 4.2 Построение показательной функции . . . 35

5 Производная **37**
- 5.1 Дифференциал и дифференцируемые функции . . . 37
- 5.2 Свойства дифференцируемых функций . . . 38
- 5.3 Производная сложной и обратной функции . . . 39
- 5.4 Теоремы о среднем для дифференцируемых функций . . . 40
- 5.5 Правило Лопиталя . . . 43

5.6 Производные старших порядков . . . 45
5.7 Многочлен и формула Тейлора . . . 46

6 Исследование функций с помощью производных 51
6.1 Достаточное условие локального экстремума . . . 51
6.2 Выпуклость . . . 51

7 Предел функции нескольких переменных 54
7.1 Метрические, нормированные и евклидовы пространства . . . 54
7.2 Предел функции . . . 57
7.3 Непрерывность функции . . . 58

8 Дифференцируемые функции нескольких переменных 59
8.1 Дифференцируемость отображений . . . 59
8.2 Частные производные высокого порядка . . . 62
8.3 Дифференциалы высоких порядков . . . 64
8.4 Правила дифференцирования . . . 65
8.5 Дифференцирование сложной функции . . . 65
8.6 Дифференциал обратного отображения . . . 67

9 Экстремумы функций многих переменных 68
9.1 Формула Тейлора для функций многих переменных . . . 68
9.2 Экстремум функции многих переменных . . . 69

10 Теоремы о неявной функции и неявном отображении 71
10.1 Теорема о неявной функции . . . 71
10.2 Теорема о неявном отображении . . . 73

11 Условный экстремум 76
11.1 Поверхность и касательное пространство . . . 76
11.2 Условный экстремум . . . 79

12 Первообразная и неопределенный интеграл 81
12.1 Свойства неопределенного интеграла . . . 82

13 Интеграл от рациональной функции 83
13.1 Рациональная функция и её разложение . . . 83
13.2 Интегрирование рациональной функции . . . 84
13.3 Метод Остроградского . . . 85

14 Определенный интеграл 86
14.1 Определенный интеграл как площадь . . . 86
14.2 Интеграл Римана . . . 86
14.3 Мера Жордана (дополнительный материал) . . . 88

15 Критерий Дарбу и классы интегрируемых функций 89
15.1 Интегрируемость модуля, квадрата и произведения функций . . . 91
15.2 Аддитивность интеграла . . . 92
15.3 Формулы Ньютона–Лейбница, интегрирования по частям, замены переменной . . . 93

Благодарности

Автор благодарит Егора Дмитриевича Косова за предоставленные конспекты лекций прошлых лет, из которых, по большей части, составлены эти материалы.

Глава 1

Вещественные числа

1.1 Необходимые обозначения и факты

Определение 1.1. Декартовым произведением множеств A и B называют множество, состоящее из всех упорядоченных пар элементов из A и B

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

Замечание 1.2. *Если рассматривается декартово произведение одного и того же множества A, то вместо $A \times A$ используется более короткое обозначение A^2.*

Пример 1.3. *Множество точек на плоскости $\mathbb{R}^2$, узлы решетки $\mathbb{Z}^2$, пространство $\mathbb{R}^3$.*

Определение 1.4. Функцией f из множества X в множество Y называется такое подмножество декартова произведения $X \times Y$, что

$$\forall x \in X\ \exists!\ y \in Y\ :\ (x, y) \in f.$$

Будем обозначать соответствующий y через $f(x)$.

Определение 1.5. Функция f называется инъекцией, если

$$\forall x_1, x_2 \in X \colon x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Определение 1.6. Функция f называется сюръекцией, если

$$\forall y \in Y\ \exists x \in X \colon f(x) = y.$$

Определение 1.7. Функция называется биекцией, если она одновременно является инъекцией и сюръекция.

Предложение 1.8. *Если f — биекция, то существует обратная функция f^{-1}, для которой $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$.*

Определение 1.9. Последовательностью элементов из множества X называется функция $f : \mathbb{N} \to X$.

1.2 Аксиомы вещественных чисел

Определение 1.10. Будем говорить, что на множестве X определена операция сложения (умножения), если любым двум элементам $a, b \in X$ поставлен в соответствие единственный элемент $a + b \in X$ ($a \cdot b \in X$).

Определение 1.11. Будем говорить, что на множестве X задано отношение порядка $\leqslant$, если для любых двух элементов $a, b \in X$ известно, верно или неверно неравенство $a \leqslant b$.

Определение 1.12. Множеством действительных (вещественных) чисел $\mathbb{R}$ называется множество, на котором определены операции сложения и умножения и отношение порядка $\leqslant$, удовлетворяющие следующим 16 аксиомам, и которое состоит более чем из одного элемента.

Аксиомы сложения

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a + b = b + a$;
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a + b) + c = a + (b + c)$;
3. $\exists 0 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = a$;
4. $\forall a \in \mathbb{R} \quad \exists - a \in \mathbb{R} : \quad a + (-a) = 0$.

Пример 1.13. *Докажите, что если $a, b \in \mathbb{R}$ и $b + a = a$, то $b = 0$.*

Аксиомы умножения

5. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \cdot b = b \cdot a$;
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
7. $\exists 1 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot 1 = a$;
8. $\forall a \in \mathbb{R} \backslash \{0\} \quad \exists \frac{1}{a} \in \mathbb{R} : \quad a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Аксиома связи сложения и умножения

9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Аксиомы отношения порядка

10. $\forall a \in \mathbb{R} \quad a \leqslant a$;
11. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \leqslant b$ или $b \leqslant a$;
12. $\forall a, b \in \mathbb{R} : (a \leqslant b \quad \text{и} \quad b \leqslant a) \quad a = b$;
13. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leqslant b \text{ и } b \leqslant c) \quad a \leqslant c$.

Связь отношения порядка и сложения

14. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a \leqslant b \quad a + c \leqslant b + c$.

Связь отношения порядка и умножения

15. $\forall a, b, c \in \mathbb{R} : (a \leqslant b \quad \text{и} \quad 0 \leqslant c) \quad a \cdot c \leqslant b \cdot c$.

Аксиомы 1-15 известны Вам из школы как свойства действительных чисел. С другой стороны, эти аксиомы определяют алгебраические структуры. В частности, аксиомы 1-4 означают, что $\mathbb{R}$ является абелевой (т.е. коммутативной или перестановочной) группой по сложению. Аксиомы 5-8 говорят, что $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ является абелевой группой по умножению. Аксиомы 1-9 соответствуют определению поля, а аксиомы 1-15 - определению упорядоченного поля.

Аксиома непрерывности

16. Если $A, B \subset \mathbb{R}$ и множество A лежит слева от множества B (т.е. $\forall a \in A \forall b \in B \quad a \leqslant b$), то $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leqslant c \leqslant b$.

1.3 Конструктивные способы определения вещественного числа

1.3.1 Бесконечная десятичная дробь

Определение 1.14 (Вещественное число как бесконечная десятичная дробь)**.** В этой модели вещественное число определяется как бесконечная десятичная дробь, то есть выражение вида $\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ где $\pm$ есть один из символов $+$ или $-$, называемый знаком числа, a_0 — целое неотрицательное число, $a_1, a_2, \dots a_n, \dots$ — последовательность десятичных знаков, то есть элементов числового множества $\{0, 1, \dots 9\}$.

Определение 1.15 (Сравнение бесконечных десятичных дробей)**.** Сравнение вещественных чисел в форме бесконечных десятичных дробей производится поразрядно. Например, пусть даны два неотрицательных числа

$$\begin{aligned} \alpha &= +a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots \\ \beta &= +b_0, b_1 b_2 \dots b_n \dots \end{aligned}$$

Если $a_0 < b_0$, то $\alpha < \beta$; если $a_0 > b_0$ то $\alpha > \beta$. В случае равенства $a_0 = b_0$ переходят к сравнению следующего разряда. И так далее. Если $\alpha \neq \beta$, то после конечного числа шагов встретится первый разряд n, такой что $a_n \neq b_n$. Если $a_n < b_n$, то $\alpha < \beta$; если $a_n > b_n$ то $\alpha > \beta$.

Замечание 1.16. *Стоит учитывать, что число $a_0, a_1 a_2 \dots a_n(9) = a_0, a_1 a_2 \dots a_n + 10^{-n}$. Поэтому если запись одного из сравниваемых чисел, начиная с некоторого разряда, представляет собой периодическую десятичную дробь, у которой в периоде стоит 9, то её следует заменить на эквивалентную запись, с нулём в периоде. Мы будем считать, что в нашей модели мы никогда не пишем бесконечное число девяток на конце числа.*

Арифметические операции над бесконечными десятичными дробями определяются как «непрерывное» продолжение соответствующих операций над рациональными числами. Например, суммой вещественных чисел α и β называется вещественное число $\alpha + \beta$, удовлетворяющее следующему условию:

$$\forall a', a'', b', b'' \in \mathbb{Q}\ (a' \leqslant \alpha \leqslant a'') \wedge (b' \leqslant \beta \leqslant b'') \Rightarrow (a' + b' \leqslant \alpha + \beta \leqslant a'' + b'')$$

Аналогично определяется операция умножения бесконечных десятичных дробей.

Теорема 1.17. *При таком определении для вещественных чисел выполнена аксиома непрерывности.*

1.3.2 Вещественная прямая

Множество вещественных чисел также представляют в виде вещественной прямой. Бесконечная десятичная дробь интерпретируется как такое число, которое на числовой прямой лежит между рациональными точками вида $\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n$ и $\pm\left(a_0, a_1 a_2 \dots a_n + 10^{-n}\right)$ для всех $n = 0, 1, 2, \dots$

Позже мы подробнее обсудим этот момент (см. теорему 2.18), а пока введем ряд определений.

Определение 1.18.

- интервал: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$;
- отрезок: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\}$;
- полуинтервалы: $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\}, \quad (a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\}$;
- лучи: $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x\}, \quad (a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$, $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leqslant a\}, \quad (-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$;
- точка: $\{a\}$;
- числовая прямая: $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

1.4 Точные грани множеств

Определение 1.19. 1. Число $M \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если число M лежит справа от множества A, т.е. $\forall a \in A \quad a \leqslant M$.

2. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если существует (конечная) верхняя грань этого множества: $\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad a \leqslant M$.

3. Число $m \in \mathbb{R}$ называется нижней гранью множества $A \subset \mathbb{R}$, если число m лежит слева от множества A, т.е. $\forall a \in A \quad a \geqslant m$.

4. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если существует (конечная) нижняя грань этого множества: $\exists m \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad a \geqslant m$.

5. Множество A называется ограниченным, если A ограничено сверху и ограничено снизу.

Замечание. Кванторы $\forall$ и $\exists$ в общем случае нельзя менять местами. Например, если в определении ограниченного сверху множества переставить кванторы, то получится условие

$$\forall a \in A \; \exists M \in \mathbb{R} : a \leqslant M,$$

справедливое для любого, в том числе и для неограниченного сверху множества.

Замечание. Используя предыдущее замечание, условие «число M является является верхней гранью множества A» можно переписать в эквивалентной форме:

$$\forall a \quad (a \in A \Rightarrow a \leqslant M) \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \quad \forall a \quad (a > M \Rightarrow a \notin A).$$

Или, короче, $\forall a > M \quad a \notin A$.

Определение 1.20. Число M называется максимальным элементом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут $M = \max A$), если

- $M \in A$,
- M является верхней гранью A.

Число m называется минимальным элементом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут $m = \min A$), если

- $m \in A$,
- m является нижней гранью A.

Замечание 1.21. *Если множество $A \subset \mathbb{R}$ неограничено сверху, то максимальный элемент этого множества не существует, т.к. не существует конечной верхней грани этого множества. Если множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, то максимальный элемент этого множества также может не существовать. Пусть, например, $A = (-\infty, 0)$. Пусть $a \in A$. Тогда $a < 0$ и, следовательно, $a < \frac{a}{2} < 0$. То есть, для каждого $a \in A$ найдется элемент $\frac{a}{2} \in A$ такой, что $a < \frac{a}{2}$. Поэтому любой элемент $a \in A$ не является верхней гранью A, а значит $\max A$ не существует.*

Аналогичное замечание справедливо для минимального элемента.

Если максимальный (минимальный) элемент множества A не существует, то вместо него будем рассматривать супремум (инфимум) множества A. Как мы увидим далее супремум (инфимум) существует для любого непустого множества. В случае существования максимального (минимального) элемента множества A супремум (инфимум) множества A совпадает с его максимальным (минимальным) элементом.

Определение 1.22. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью или супремумом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $M = \sup A$), если

1. M является верхней гранью множества A и
2. не существует числа, меньшего, чем M, и являющегося верхней гранью множества A,

то есть

1. $\forall a \in A \quad a \leqslant M$ и
2. $\neg\,(\exists M' \in \mathbb{R} : M' < M$ и $\forall a \in A \quad a \leqslant M')$.

Замечание 1.23. *Построив отрицание к выражению с кванторами, пункт (2) определения супремума можно записать в виде*

$$\forall M' < M \quad \neg\,(\forall a \in A \quad a \leqslant M')$$

или

$$\forall M' < M \ \exists a \in A : M' < a.$$

Определение 1.24. Число $m \in \mathbb{R}$ называется точной нижней гранью или инфимумом множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $m = \inf A$), если m является максимальной нижней гранью A.

Теорема 1.25. *Пусть множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху. Тогда существует единственное число $M \in \mathbb{R}$, которое является точной верхней гранью множества A.*

Доказательство. Рассмотрим B - множество всех (конечных) верхних граней A. Так как множество A ограничено сверху, то B не пусто. Поскольку множество A лежит слева от множества B, то по аксиоме непрерывности $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leqslant c \leqslant b$. Покажем, что c является точной верхней гранью A. Так как $\forall a \in \in A \quad a \leqslant c$, то c является верхней гранью A, т.е. $c \in B$. Поскольку $\forall b \in B \quad c \leqslant b$, то c - минимальный элемент B. Итак, c - точная верхняя грань A.

Предположим, что $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ - две различные точные верхние грани множества A. Тогда M_1, M_2 - два различных минимальных элемента множества B. Пусть для определенности $M_1 < M_2$. Тогда M_2 не является минимальным элементом множества B. Противоречие. □

Аналогичное утверждение верно и для инфимума.

Глава 2

Предел последовательности

2.1 Определение предела последовательности

Определение 2.1. Числовой последовательностью $\{a_n\}$ называется функция $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $a(n) = a_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Элемент последовательности — это пара (n, a_n), где n — номер элемента последовательности, а a_n — значение элемента последовательности.

Определение 2.2. Пусть заданы числа $a,\ \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0$. Интервал $B_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется ε-окрестностью числа a.

Определение 2.3. Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$ (пишут $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ или $a_n \to a$ при $n \to \infty$), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n \geqslant N \quad a_n \in B_\varepsilon(a), \tag{2.1}$$

т. е.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n \geqslant N \quad |a_n - a| < \varepsilon \tag{2.2}$$

(здесь и далее в аналогичных выражениях, если не оговорено противное, мы подразумеваем, что n, N - натуральные числа).

Заметим, что в формулах (2.1), (2.2) для каждого $\varepsilon > 0$ существует свое число N, то есть N зависит от ε. Чтобы подчеркнуть эту зависимость, иногда формулу (2.2) переписывают в следующем виде:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) : \quad \forall n \geqslant N \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Пример 2.4. *Последовательность $a_n = \frac{1}{n}$ сходится к числу $a = 0$.*

Доказательство. Действительно

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n}$$

поэтому при $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$ выполнено $|a_n - a| < \varepsilon$. □

Пример 2.5. *Последовательность $a_n = (-1)^n$ не имеет предела.*

Доказательство. Действительно, если a ее предел, то при достаточно больших n $|a - a_n| < 1/2$ и $|a - a_{n+1}| < 1/2$, а значит по неравенству треугольника $2 = |a_n - a_{n+1}| < 1$, что приводит к противоречию. □

Замечание 2.6. *Пусть $\alpha > 0$ — фиксированное число. Тогда свойство*

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N(\varepsilon) \quad |a_n - a| \leqslant \alpha\varepsilon$$

равносильно тому, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

Доказательство. Действительно, пусть ε' — произвольное положительное число, тогда найдется номер $N\left(\frac{\varepsilon'}{2\alpha}\right) \in \mathbb{N}$, для которого $|a_n - a| \leqslant \alpha \cdot \frac{\varepsilon'}{2\alpha} < \varepsilon'$ при каждом $n > N\left(\frac{\varepsilon'}{2\alpha}\right)$. В другую сторону доказательство аналогично. □

Предложение 2.7 (Единственность предела)**.** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ *и* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = b$*, тогда* $a = b$*.*

Доказательство. Действительно, если $a \neq b$, то $|a - b| = \varepsilon_0 > 0$. Но по определению найдется номер N_1, для которого $|a_n - a| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_1$ и найдется номер N_2, для которого $|a_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_2$. Тогда при $n > \max\{N_1, N_2\}$ выполнено

$$\varepsilon_0 = |a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leqslant |a - a_n| + |a_n - b| < \varepsilon_0.$$

Противоречие. □

2.2 Свойства предела последовательности

Определение 2.8. Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется **ограниченной**, если существуют такие числа $C, c \in \mathbb{R}$, что $c \leqslant a_n \leqslant C$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.

Предложение 2.9. *Сходящаяся последовательность ограничена.*

Доказательство. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, то для некоторого $N \in \mathbb{N}$ выполнено $|a_n - a| < 1$ при $n > N$. Отсюда $|a_n| = |a_n - a + a| \leqslant |a_n - a| + |a| < 1 + |a|$ при $n > N$. Значит,

$$|a_n| \leqslant M = \max\{1 + |a|, |a_1|, \ldots, |a_N|\}$$

т.е. $-M = c \leqslant a_n \leqslant C = M$. □

Лемма 2.10 (Об отделимости)**.** *Если* $a_n \to a$ *и* $a \neq 0$*, то найдется номер* $N \in \mathbb{N}$*, для которого* $|a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$ *при* $n > N$*.*

Доказательство. Действительно, взяв $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$ в определении сходимости последовательности к числу a, получаем номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $|a_n - a| < \frac{|a|}{2}$ при $n > N$. Тогда, при $n > N$, выполнено $|a| - |a_n| \leqslant |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, что равносильно доказываемому утверждению. □

Теорема 2.11 (Арифметические свойства предела)**.** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ *и* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$*. Тогда*

1) $\lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$*;*

2) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = ab$*;*

3) если $b \neq 0, b_n \neq 0$*, то* $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$*.*

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное число. Тогда найдется номер N_1, для которого $|a_n - a| < \varepsilon$, и найдется номер N_2, для которого $|b_n - b| < \varepsilon$.

1) Получаем, что при $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ выполнено

$$|\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| = |\alpha (a_n - a) + \beta (b_n - b)| \leq |\alpha| \, |a_n - a| + |\beta| \, |b_n - b| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon.$$

2) Замечаем, что $|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \leqslant |b_n| \, |a_n - a| + |a| \, |b_n - b|$. Т.к. сходящаяся последовательность ограничена, то найдется число $M > 0$, для которого $|b_n| \leqslant M$, поэтому при $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ выполнено $|a_n b_n - ab| \leq (M + |a|)\varepsilon$.

3) Достаточно проверить, что $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$ при $n \to \infty$. Заметим, что по условию $b \neq 0$, поэтому найдется номер $N_3 \in \mathbb{N}$, для которого, при $n > N_3$, выполнено $|b_n| > \frac{|b|}{2}$. Тогда при $n > \max\{N_2, N_3\}$ выполнено

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n|\,|b|} \leqslant \frac{2}{|b|^2} \cdot \varepsilon.$$

□

Предложение 2.12 (Переход к пределу в неравенстве)**.** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$. *Если для некоторого номера* N *выполнено* $a_n \leqslant b_n$ *при* $n > N$, *то* $a \leqslant b$.

Доказательство. Предположим, что $a - b = \varepsilon_0 > 0$. Тогда найдутся номера $N_1 \in \mathbb{N}$ и $N_2 \in \mathbb{N}$, для которых $|a_n - a| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_1$ и $|b_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ при $n > N_2$. Тогда

$$\varepsilon_0 = a - b = a - a_n + a_n - b_n + b_n - b \leqslant a - a_n + b_n - b < \varepsilon_0,$$

что приводит к противоречию. □

Лемма 2.13 (О зажатой последовательности)**.** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$ *и для некоторого* $N \in \mathbb{N}$ *выполнено* $a_n \leqslant c_n \leqslant b_n$ *при* $n > N$. *Тогда* $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = a$.

Доказательство. Для каждого $\varepsilon > 0$ найдутся номера $N_1 \in \mathbb{N}$ и $N_2 \in \mathbb{N}$, для которых $|a_n - a| < \varepsilon$ и $|b_n - a| < \varepsilon$. Тогда при $n > \max\{N, N_1, N_2\}$ выполнено

$$a - \varepsilon < a_n \leqslant c_n \leqslant b_n < a + \varepsilon.$$

□

2.3 Теорема Вейерштрасса

Теорема 2.14 (Вейерштрасс)**.** *Пусть последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *не убывает* ($a_n \leqslant a_{n+1}$) *и ограничена сверху. Тогда эта последовательность сходится к своему супремуму.*

Аналогично, пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *не возрастает* ($a_{n+1} \leqslant a_n$) *и ограничена снизу. Тогда эта последовательность сходится к своему инфимуму.*

Доказательство. Докажем только первое утверждение. Второе доказывается аналогично или переходом к последовательности $\{-a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Пусть $M = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$. Тогда для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $M - \varepsilon < a_N$ (иначе $M - \varepsilon$ — верхняя грань, чего не может быть). В силу того, что последовательность неубывающая, при каждом $n > N$ выполнено

$$M - \varepsilon < a_N \leqslant a_n \leqslant M < M + \varepsilon.$$

Тем самым, по определению $M = \lim a_n$.

□

Пример 2.15. *Пусть* $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right), a_1 = 2$. *Тогда последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *сходится и её предел равен* $\sqrt{2}$.

Доказательство. Заметим, что

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \geqslant \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a_n \cdot \frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}.$$

Поэтому $a_n \geqslant \sqrt{2}$. Кроме того $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \leqslant \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a_n^2}{a_n}\right) = a_n$. По доказанной теореме у последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует предел a. Т.к. $a_n \geqslant \sqrt{2} > 0$, то и $a > 0$. Тогда, по арифметике предела получаем $a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{2}{a}\right)$, откуда $a = \sqrt{2}$. Исследуем теперь скорость сходимости:

$$\left|a_{n+1} - \sqrt{2}\right| = \frac{\left|a_n^2 - 2a_n\sqrt{2} + 2\right|}{2a_n} = \frac{\left(a_n - \sqrt{2}\right)^2}{2a_n} \leqslant \frac{\left(a_n - \sqrt{2}\right)^2}{2\sqrt{2}} \leqslant \left(a_n - \sqrt{2}\right)^2.$$

Индуктивно получаем

$$\left|a_{n+1} - \sqrt{2}\right| \leqslant \left(a_n - \sqrt{2}\right)^2 \leqslant \left(a_{n-1} - \sqrt{2}\right)^4 \leqslant \left(a_{n-2} - \sqrt{2}\right)^8 \leqslant \left(a_1 - \sqrt{2}\right)^{2^{n+1}} = (2 - \sqrt{2})^{2^{n+1}}.$$

Заметим, что $q := 2 - \sqrt{2} < 1$, поэтому полученная скорость сходимость q^{2^n} быстрее экспоненциальной q^n (в смысле количества применений рекуррентной формулы для достижения заданной точности). □

2.4 Число e

Предложение 2.16. *Последовательность $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ сходится.*

Доказательство. Пусть $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. По биному Ньютона

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

Отсюда, во-первых, получаем, что

$$a_n \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} < 3$$

где было использовано неравенство $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot k \geqslant 2^{k-1}$ при $k \geqslant 2$. Во-вторых,

$$a_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right)$$
$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) = a_{n+1}.$$

Таким образом, последовательность a_n — неубывает и ограничена сверху, а значит имеет предел. □

Определение 2.17. Предел последовательности $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ называют **числом Эйлера** и обозначают

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,71828182845904523536\ldots.$$

2.5 Вещественная прямая

Пусть $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$. Множества

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

называются отрезком и интервалом соответственно. Длиной отрезка (интервала) называется величина $b - a$.

Теорема 2.18 (Принцип вложенных отрезков)**.** *Всякая последовательность* $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ *вложенных отрезков (т.е.* $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$*) имеет общую точку. Кроме того, если длины отрезков стремятся к нулю, т.е.* $b_n - a_n \to 0$*, то такая общая точка только одна.*

Доказательство. По условию $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$, откуда $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$. Заметим, что при $n < m$ выполнено $a_n \leqslant a_m \leqslant b_m$, а при $n > m$ выполнено $a_n \leqslant b_n \leqslant b_m$. Таким образом, если $A := \{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ и $B := \{b_m, m \in \mathbb{N}\}$, то A левее B, а значит по принципу полноты найдется такое число $c \in \mathbb{R}$, что $a_n \leqslant c \leqslant b_m$ для произвольных $n, m \in \mathbb{N}$. В частности $a_n \leqslant c \leqslant b_n$, т.е. $c \in [a_n, b_n]$.

Пусть общих точек две: c и c'. Не ограничивая общности, $c < c'$. Тогда $a_n \leqslant c < c' \leqslant b_n$ и $c' - c \leqslant b_n - a_n$, что противоречит тому, что $\lim\limits_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0$. Действительно, найдется номер $N \in \mathbb{N}$, для которого $b_n - a_n < c' - c$ при каждом $n > N$. □

Рациональные числа удобно представлять точками на прямой: на прямой отмечается точка нуль и от нее откладывается вправо отрезок единичной длины (выбор единицы измерения), после чего кратным повторение данного отрезка получаем натуральные числа, делением единичного отрезка на q равных частей получаем числа вида $\frac{1}{q}$, из которых, аналогично натуральным, получаются числа вида $\frac{p}{q}, p > 0$; отрицательные числа получаются симметрией относительно нуля.

Доказанная выше теорема позволяет дать вещественным числам следующую геометрическую интерпретацию. Сопоставим десятичной дроби $0.a_1a_2\ldots$ последовательность вложенных отрезков по следующему правилу. Разделим отрезок $[0, 1]$ на 10 равных частей и выберем из получившихся десяти отрезков $a_1 + 1$-й по счету. Теперь проделываем ту же самую процедуру с выбранным отрезком и выбираем $a_2 + 1$-й по счету. И так далее. Получаем последовательность вложенных отрезков, причем длина отрезка, получаемого на n-м шаге, равна $\frac{1}{10^n}$. По доказанной теореме существует единственная общая точка построенной последовательности вложенных отрезков, которая как раз и совпадает с $0.a_1a_2\ldots$.

2.6 Подпоследовательности и частичные пределы

Определение 2.19. Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и пусть задана возрастающая последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ Последовательность $b_k = a_{n_k}$ называется **подпоследовательностью** последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **частичным пределом** последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если выполнено $a = \lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}$ для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$.

Предложение 2.20. *Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к пределу этой последовательности.*

Доказательство. Рассмотрим последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ и пусть $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ — подпоследовательность. По определению предела для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер N, для которого $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n > N$. Т.к. $1 \leqslant n_1$ и $n_{k-1} < n_k$, по индукции получаем, что $k \leqslant n_k$. Поэтому $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ при $k > N$. □

Определение 2.21. Рассмотрим последовательности $M_n := \sup\limits_{k>n} a_k$ и $m_n := \inf\limits_{k>n} a_k$. Ясно, что последовательность M_n — не возрастает, а последовательность m_n — не убывает. Поэтому для ограниченной последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ существуют пределы

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n := \lim_{n\to\infty} M_n, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n := \lim_{n\to\infty} m_n,$$

которые называются соответственно **верхним и нижним частичными пределами** последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Теорема 2.22. *Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ и $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ — частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и любой другой частичный предел принадлежит отрезку $\left[\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n, \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n\right]$.*

Доказательство. Покажем, что $M := \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ — частичный предел. Для этого рекуррентно зададим подпоследовательность, которая сходится к $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$. Пусть $n_1 = 1$. Пусть индексы $n_1 < n_2 < \ldots < n_k$ уже построены. Тогда подберем такой номер $n_{k+1} > n_k$, что

$$M_{n_k} - \frac{1}{k} < a_{n_{k+1}} \leqslant M_{n_k}.$$

Как подпоследовательность сходящейся последовательности $M_{n_k} \to M$, поэтому по теореме о сходимости зажатой последовательности получаем, что $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = M$. Аналогично проверяется, что $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$ — частичный предел.

Пусть теперь a — частичный предел. Это означает, что $a = \lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}$ для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$. Тогда $m_{n_{k-1}} \leqslant a_{n_k} \leqslant M_{n_{k-1}}$. По теореме о переходе к пределу в неравенствах получаем, что $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n \leqslant a \leqslant \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} a_n$. □

Следствие 2.23 (Теорема Больцано-Вейерштрасса)**.** *Во всякой ограниченной последовательности можно найти сходящуюся подпоследовательность.*

Теорема 2.24. *Ограниченная последовательность сходится тогда и только тогда, когда множество ее частичных пределов состоит из одного элемента.*

Доказательство. То, что у сходящейся последовательности есть единственный частичный предел уже проверено ранее.

Предположим, что у ограниченной последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует единственный частичный предел. По доказанному, это в частности означает, что

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = a.$$

Тогда $m_{n-1} \leqslant a_n \leqslant M_{n-1}$ И по теореме о сходимости зажатой последовательности получаем, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. □

2.7 Фундаментальные последовательности и критерий Коши

В этом разделе обсуждается важное понятие фундаментальной последовательности, позволяющее сформулировать свойство сходимости последовательности без использования значения предела этой последовательности.

Определение 2.25. Говорят, что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **фундаментальна** (или является последовательностью Коши), если для каждого числа $\varepsilon > 0$ найдется такое натуральное число (номер) $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, что $|a_n - a_m| < \varepsilon$ при каждых $n, m > N(\varepsilon)$. То же самое утверждение можно переписать в кванторах следующим образом:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \ \forall n, m > N(\varepsilon) \ \ |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Пример 2.26.

1) Последовательность $a_n = \frac{1}{n}$ — фундаментальная.

2) Последовательность $a_n = (-1)^n$ не фундаментальная.

Доказательство.

1) Действительно

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| \leqslant \max\left\{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}\right\},$$

поэтому при $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$ выполнено $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

2) Если мы возьмем $\varepsilon = 1$, то, какой бы ни был номер $N(\varepsilon)$, для произвольного $n > N(\varepsilon)$ выполнено $|a_n - a_{n+1}| = 2 > 1$.

□

Предложение 2.27. *Если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится, то она фундаментальная.*

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. По определению сходящейся последовательности найдется такой номер $N \in \mathbb{N}$, что $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ при $n > N$, где $a := \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. Тогда при $n, m > N$ выполнено

$$|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leqslant |a_n - a| + |a - a_m| < \varepsilon$$

□

Оказывается, что верно и обратное: если последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна, то она сходится (будет доказано ниже). Тем самым, получен критерий, который позволяет определить сходимость последовательности.

Теорема 2.28 (Критерий Коши)**.** *Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

Доказательство. Во-первых, заметим, что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена. Действительно, для некоторого $N \in \mathbb{N}$ выполнено $|a_n - a_m| < 1$ при $n, m > N$. Отсюда

$$|a_n| = |a_n - a_{N+1} + a_{N+1}| \leqslant |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < 1 + |a_{N+1}|$$

при $n > N$. Значит,

$$|a_n| \leqslant M = \max\left\{1 + |a_{N+1}|, |a_1|, \ldots, |a_N|\right\}.$$

У ограниченной последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ по теореме Больцано есть хотя бы один частичный предел a. Пусть к нему сходится подпоследовательность $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, т.е. для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такой номер k_0, что при $k > k_0$ $|a - a_{n_k}| < \varepsilon$. Кроме того, в силу фундаментальности найдется номер N, для которого $|a_n - a_m| < \varepsilon$ при $n, m > N$. Пусть k выбрано так, что $k > k_0$ и $n_k > N$, тогда при каждом $n > N$ выполнено, что $|a - a_n| \leqslant |a - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a_n| < 2\varepsilon$. □

Пример 2.29. *Пусть $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n}, a_1 = 1$. Докажите, что a_n сходится, и найдите предел.*

Доказательство. Заметим, что $a_n \geqslant 1$ и

$$|a_{n+1} - a_n| = \left|\frac{1}{1+a_n} - \frac{1}{1+a_{n-1}}\right| = \frac{|a_n - a_{n-1}|}{(1+a_n)(1+a_{n-1})} \leqslant$$

$$\leqslant \frac{1}{4}|a_n - a_{n-1}| \leqslant \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}|a_2 - a_1| = \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\frac{1}{2}.$$

Отсюда при $m > n$

$$|a_m - a_n| \leqslant |a_m - a_{m-1}| + \ldots + |a_{n+1} - a_n| \leqslant \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{4}\right)^{m-2} + \ldots + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{m-n}}{1-\frac{1}{4}} \leqslant \frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n}.$$

Т.к. $\left(\frac{1}{4}\right)^n \to 0$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер N, для которого $\left(\frac{1}{4}\right)^n < \varepsilon$ при $n > N$. Тем самым, для последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ выполнен критерий Коши 2.28, а значит существует $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. По арифметике предела, число a удовлетворяет уравнению

$$a(1+a) = 1 + a + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad a^2 = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad a = \sqrt{2},$$

т.к. $a \geqslant 0$. □

Замечание 2.30. *На самом деле, мы доказали следующее общее утверждение. Пусть* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *— числовая последовательность и предположим, нашлось такое число* $q \in (0,1)$*, что*

$$|a_{n+1} - a_n| \leqslant q\,|a_n - a_{n-1}|$$

при каждом $n \in \mathbb{N}, n \geqslant 2$*. Тогда последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *сходится.*

2.8 Числовые ряды

Определение 2.31. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ — числовая последовательность. **Числовым рядом** с членами a_n называется выражение

$$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Конечные суммы $S_n := \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ называют **частичными суммами** ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ **сходится**, если у последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует предел, который называют суммой ряда. Если такого предела не существует, то говорят, что ряд не сходится или **расходится**.

В силу арифметики предела на сходимость ряда (но не на сумму ряда) не влияет добавление (или отбрасывание) первых нескольких слагаемых.

Также часто бывает удобно индексировать суммирование не только натуральным рядом. Под выражением $\sum\limits_{k=k_0}^{\infty} a_k$ естественным образом подразумевается $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{k_0+k-1}$ т.е. такой числовой ряд, чья n-я частичная сумма имеет вид $S_n = a_{k_0} + a_{k_0+1} + \ldots + a_{k_0+n-1}$.

Пример 2.32. *При каких* q *сходится ряд* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} q^k$*?*

Доказательство. Вычислим его частичные суммы: если $q \neq 1$, то

$$S_n = 1 + q + q^2 + \ldots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q}$$

и ряд сходится к $\frac{1}{1-q}$ при $|q| < 1$ и расходится при $|q| > 1$; если $q = 1$, то $S_n = n$ и ряд не сходится. □

Т.к. сходимость ряда равносильна сходимости последовательности его частичных сумм, то для сходимости ряда выполнен следующий критерий Коши:

Теорема 2.33 (Критерий Коши). *Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится тогда и только тогда, когда для каждого* $\varepsilon > 0$ *найдется такой номер* N, *что для всех* $n > m > N$ *выполнено* $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} a_k\right| = |S_n - S_m| < \varepsilon$.

Следствие 2.34 (Необходимое условие сходимости ряда). *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится, то* $a_k \to 0$ *при* $k \to \infty$.

Доказательство. Действительно, из критерия Коши следует, что для каждого $\varepsilon > 0$ найдется номер N, для которого при каждом $n > N + 1$ выполнено $|a_n| = |S_n - S_{n-1}| < \varepsilon$. □

Пример 2.35.

1) Докажите, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ *сходится.*

2) Докажите, что гармонический ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ *расходится.*

Доказательство.

1) Рассмотрим ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$. Исследуем его на выполнение условия критерия Коши: пусть $n > m$, тогда

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}\right| = \left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right| = \left|\frac{1}{m+1} - \frac{1}{n+1}\right| \leqslant \frac{1}{m+1}.$$

Поэтому при $n > m > N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ выполнено $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}\right| < \varepsilon$, а значит ряд сходится.

2) Рассмотрим ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Исследуем его на выполнение условия критерия Коши: пусть $n > m$, тогда

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k}\right| \geqslant \frac{n-m}{n}.$$

Какое бы теперь ни был задан номер N всегда можно взять $m > N$ (например $m = N + 1$) и $n = 2m$, тогда $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} a_k\right| \geqslant \frac{1}{2}$, а значит условие критерия Коши не выполнено и ряд расходится. □

Также получаем такое следствие.

Следствие 2.36. *Из сходимости ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Доказательство. Действительно, из сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ следует выполнение для него условия критерия Коши, а именно, для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое натуральное число N, что при $n > m > N$ выполнено $\sum\limits_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon$. Т.к. $\left|\sum\limits_{k=m+1}^{n} a_k\right| \leqslant \sum\limits_{k=m+1}^{n} |a_k|$, то условие критерия Коши выполнено и для ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, а значит он сходится. □

Определение 2.37. Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ **сходится абсолютно**, если сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ **сходится условно**, если он сходится, а ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ расходится.

Пример 2.38. *Ряд* $1 + (-1) + \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) + \ldots$ *— сходится условно.*

Доказательство. То, что ряд не сходится абсолютно следует из установленной расходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Сходимость ряда следует из того, что его частичные суммы равны либо 0 , либо $\frac{1}{n}$. □

Как было показано выше, из того, что ряд сходится абсолютно, следует и то, что сам ряд сходится. Поэтому иногда может быть полезно отдельно исследовать абсолютную сходимость рядов, т.е. сходимость рядов с положительными слагаемыми.

Предложение 2.39. *Пусть* $a_k \geqslant 0$*, тогда ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена.*

Доказательство. Утверждение следует из того, что последовательность частичных сумм не убывает. □

Отсюда получаем такой признак сравнения.

Предложение 2.40 (Признак сравнения)**.** *Пусть* $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$*. Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ *сходится, то сходится и ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$*. Наоборот, если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *расходится, то расходится и ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$*.*

Часто бывает удобно применять следующий признак Коши.

Теорема 2.41 (Признак Лобачевского-Коши)**.** *Пусть* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *— невозрастающая последовательность,* $a_n \geqslant 0$*. Ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$*.*

Доказательство. Заметим, что

$$a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \ldots + 2^{n-1}a_{2^n} \leqslant a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + \ldots + a_{2^n} \leqslant 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \ldots + 2^n a_{2^n}.$$

Отсюда получаем, что из ограниченности частичных сумм ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ следует ограниченность частичных сумм ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ и наоборот. □

Пример 2.42. *Ряды* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ *сходятся при* $p > 1$ *и расходятся при* $p \leqslant 1$*.*

Доказательство. Во-первых, при $p \leqslant 0$ слагаемое $\frac{1}{k^p}$ не стремится к нулю, а значит ряд не сходится. Теперь рассмотрим $p > 0$. По доказанному признаку Лобачевского-Коши 2.41 ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{2^{kp}} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(2^{1-p}\right)^k.$$

Это геометрическая прогрессия, которая сходится при $2^{1-p} < 1$, т.е. при $p > 1$. □

2.8.1 Перестановки слагаемых в рядах

Определение 2.43. Будем говорить, что ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ получен перестановкой членов ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, если существует последовательность натуральных чисел $\{k_j\}_{j=1}^{\infty}$, задающая взаимно однозначное преобразование множества $\mathbb{N}$, и такая, что $\forall j \in \mathbb{N} \quad \widetilde{a}_j = a_{k_j}$.

Теорема 2.44 (О независимости суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых)**.** *Если ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ получен перестановкой членов абсолютно сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, то ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ абсолютно сходится и его сумма равна сумме ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.*

Доказательство. Доказательство теоремы разобьем на два шага.

Шаг 1. Рассмотрим случай, когда $a_k \geqslant 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Для любого $n \in \mathbb{N}$ определим

$$M_n = \max_{j \in 1,n} k_j$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ имеем

$$\sum_{j=1}^{n} \widetilde{a}_j = \sum_{j=1}^{n} a_{k_j} \leqslant \sum_{k=1}^{M_n} a_k \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$, получаем $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$. Поскольку ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ может быть получен из ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ обратной перестановкой слагаемых, то $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k \leqslant \sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$. Поэтому при перестановке слагаемых ряда с неотрицательными членами его сумма не меняется.

Шаг 2. Рассмотрим общий случай. Применяя утверждение шага 1 для сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$, получаем сходимость ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} |\widetilde{a}_j|$. Поэтому ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ сходится абсолютно. Для любого $k \in \mathbb{N}$ обозначим через

$$a_k^+ = \max\{a_k, 0\}, \quad a_k^- = \max\{-a_k, 0\}.$$

Тогда при всех $k \in \mathbb{N}$

$$a_k = a_k^+ - a_k^-, \quad |a_k| = a_k^+ + a_k^-,$$
$$0 \leqslant a_k^+ \leqslant |a_k|, \quad 0 \leqslant a_k^- \leqslant |a_k|.$$

В силу утверждения, доказанного на шаге 1 ,

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^+ = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+, \quad \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^-$$

причем эти ряды сходятся по признаку сравнения. Поэтому

$$\sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j = \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(a_{k_j}^+ - a_{k_j}^-\right) = \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^+ - \sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j}^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

□

Заметим, что при перестановке членов условно сходящегося ряда сумма ряда, вообще говоря, меняется. Более того, справедлива следующая теорема.

Теорема 2.45 (Римана)**.** *Если ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ *сходится условно, то для любого* $x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ *можно так переставить члены ряда* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$*, что полученный ряд* $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ *будет иметь сумму, равную* x*.*

Глава 3

Предел функции

3.1 Топология вещественной прямой

Определение 3.1. Пусть $\varepsilon > 0$.

- **Окрестностью** радиуса ε (или ε-окрестностью) точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество $B_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.
- **Проколотой ε-окрестностью** точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество

$$B'_\varepsilon(a) := B_\varepsilon(a) \backslash \{a\} = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon).$$

Определение 3.2. Множество $U \subset \mathbb{R}$ называется **открытым**, если каждая точка этого множества входит в него вместе с некоторой своей окрестностью (т.е. для каждой точки $a \in U$ найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(a) \subset U$).

Определение 3.3. Множество $V \subset \mathbb{R}$ называется **замкнутым**, если его дополнение открыто (т.е. $\mathbb{R} \backslash V-$ открытое множество).

Пример 3.4.

(1) Например всякий интервал (α, β) будет открытам множеством, т.к. для каждой точки $a \in (\alpha, \beta)$ множество $B_{\min\{a-\alpha, \beta-a\}}(a) \subset (\alpha, \beta)$. Также открытыми множествами будут вся числовая прямая, лучи $(-\infty, \alpha), (\beta, +\infty)$, пустое множество.

(2) Отрезок $[\alpha, \beta]$, вся числовая прямая, лучи $(-\infty, \alpha], [\beta, +\infty)$, пустое множество будут замкнутыми множествами.

Теорема 3.5. *Объединение любого набора и пересечение конечного набора открытых множеств будет снова открытым множеством.*

Пересечение любого набора и объединение конечного набора замкнутых множеств будет снова замкнутым множеством.

Доказательство. Пусть $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, причем все U_α - открытые множества. Если $a \in U$, то найдется такой индекс α, что $a \in U_\alpha$. По определения найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(a) \subset U_\alpha$. Значит, по определению операции объединения, $B_\varepsilon(a) \subset U$. Т.е. $U-$ открытое множество.

Пусть $U = \bigcap_{j=1}^{N} U_j$, причем все U_j - открытые множества. Если $a \in U$, то для каждого $j \in \{1, \ldots, N\}$ найдется такое число $\varepsilon_j > 0$, что $B_{\varepsilon_j}(a) \subset U_j$. Пусть $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_N\} > 0$. Тогда $B_\varepsilon(a) \subset B_{\varepsilon_j}(a) \subset U_j$ при каждом $j \in \{1, \ldots, N\}$. Значит, $B_\varepsilon(a) \subset U$ и $U-$ открытое множество.

Пусть $V = \bigcap_{\alpha \in A} V_\alpha$, причем все $V_\alpha-$ замкнутые множества. По формулам де Моргана $\mathbb{R} \backslash V = \mathbb{R} \backslash \bigcap_{\alpha \in A}^{\alpha \in A} V_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (\mathbb{R} \backslash V_\alpha)$. По определению замкнутого множества, множества $U_\alpha := \mathbb{R} \backslash V_\alpha$ -

открыты. По уже доказанному свойству открытых множеств, множество $\mathbb{R}\backslash V$ также открыто, а значит множество V - замкнуто.

Пусть $V = \bigcup_{j=1}^{N} V_j$, причем все V_j - замкнутые множества. По формулам де Моргана $\mathbb{R}\backslash V = \mathbb{R}\backslash \bigcup_{j=1}^{N} V_j = \bigcap_{j=1}^{N} (\mathbb{R}\backslash V_j)$. По определению замкнутого множества, множества $U_j := \mathbb{R}\backslash V_j$ - открыты. По уже доказанному свойству открытых множеств, множество $\mathbb{R}\backslash V$ также открыто, а значит множество V - замкнуто. □

Определение 3.6.

- Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **внутренней** точкой множества M, если она входит в это множество M с некоторой своей окрестностью (т.е. найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(a) \subset M$).
- Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **предельной** точкой множества M, если каждая ее проколотая окрестность имеет непустое пересечение с множеством M (т.е. для каждого $\varepsilon > 0$ пересечение $B'_\varepsilon(a) \cap M \neq \emptyset$).
- Точка $a \in \mathbb{R}$ называется **граничной** точкой множества M, если каждая ее окрестность имеет непустое пересечение как с множеством M, так и с его дополнением (т.е. для каждого $\varepsilon > 0$ и $B_\varepsilon(a) \cap M \neq \emptyset$ и $B_\varepsilon(a) \cap (\mathbb{R}\backslash M) \neq \emptyset$).

Пример 3.7. *Например, для множества $M = (0, 1] \cup \{3\}$ точки $0, 1/2, 1$ будут предельными, а точки -1 и 3 не будут; точки $0, 1, 3$ будут граничными, а точки -1 и $1/2$ не будут.*

Замечание 3.8. *Точка a является предельной для M тогда и только тогда, когда найдется сходящаяся к a последовательность $a_n \in M\backslash\{a\}$.*

Доказательство. Действительно, если a предельная, то для каждого n найдется точка $a_n \in B'_{1/n}(a) \cap M$. Тогда $a_n \in M\backslash\{a\}$ и $a_n \to a$. Наоборот, если $a_n \in M\backslash\{a\}$ и $a_n \to a$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такой номер N, что $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n > N$. Таким образом $a_{N+1} \in B'_\varepsilon(a) \cap M$. □

Теорема 3.9. *Следующие утверждения равносильны.*

(1) V — замкнутое множество;

(2) V содержит все свои граничные точки;

(3) V содержит все свои предельные точки;

(4) если $a_n \in V$ и $a_n \to a$, то $a \in V$.

Доказательство.

(1) $\Rightarrow$ (2) : Пусть a граничная для V точка. Если $a \notin V$, то $a \in \mathbb{R}\backslash V-$ открытое множество. Это значит, что найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(a) \subset \mathbb{R}\backslash V$. Т.е. нашлась окрестность $B_\varepsilon(a)$, которая не пересекается с множеством V, а значит a не граничная точка.

(2) $\Rightarrow$ (3) : Пусть a предельная для V точка и предположим, что $a \notin V$. Значит a и не граничная точка. Поэтому найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(a) \cap V = \varnothing$ (т.к. с дополнением к V пересекается каждая окрестность точки a по самой точке a). Таким образом, $B'_\varepsilon(a) \cap V = \varnothing$ и a не предельная для V.

(3) $\Rightarrow$ (4): Пусть $a_n \in V, a_n \to a$. Если $a \notin V$, то $a \neq a_n$ при каждом n. По замечанию выше a - предельная точка для множества V, что противоречит тому, что V содержит все свои предельные точки.

(4) $\Rightarrow$ (1): Пусть $a \in \mathbb{R}\backslash V$, но для каждого $\varepsilon > 0$ найдется точка $b_\varepsilon \in B_\varepsilon(a) \cap V$. Рассмотрим последовательность $a_n := b_{1/n} \in V$. Тогда $a_n \to a$, поэтому $a \in V$, что противоречит исходному предположению. □

3.2 Компакты в $\mathbb{R}$

Определение 3.10. Говорят, что набор множеств $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ образует покрытие множества $M \subset \mathbb{R}$, если $M \subset \bigcup\limits_{\alpha\in A} U_\alpha$ (также говорят, что система $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ является покрытием множества M).

Определение 3.11. Множество $K \subset \mathbb{R}$ называется компактом (или компактным множеством), если для каждого покрытия $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ множества K открытыми множествами U_α существует конечный поднабор $\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_N}\}$ этих множеств все еще покрывающий K (т.е. $K \subset \bigcup\limits_{j=1}^{N} U_{\alpha_j}$).

Кратко иногда это свойство формулируют так: множество K — компакт, если из каждого покрытия этого множества открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие.

Теорема 3.12 (Борель-Гейне-Лебег)**.** *Каждый отрезок является компактным множеством.*

Доказательство. Предположим, что есть такой отрезок $[a, b]$ и такое его покрытие $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ окрытыми множествами, что никакой конечный поднабор этих множеств не покрывает $[a, b]$. Рассмотрим подотрезки $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ и $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$. Для какой-то из этих половинок никакой конечный поднабор множеств $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ не покрывает эту половинку (если бы для каждой из половинок был бы покрывающий ее конечный поднабор, то и весь отрезок бы покрывался объединением этих конечных поднаборов). Обозначим эту половинку $[a_1, b_1]$. Снова поделим отрезок пополам и рассмотрим подотрезки $\left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right]$ и $\left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$. Для какой-то из этих половинок никакой конечный поднабор множеств $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ не покрывает эту половинку. Обозначим эту половинку $[a_2, b_2]$. Продолжая описанную процедуру индуктивно, строим последовательность вложенных отрезков $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ с тем свойством, что никакой конечный поднабор множеств $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ не покрывает отрезок $[a_n, b_n]$.

Пусть $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. Т.к. $c \in [a, b]$, то для некоторого индекса α точка $c \in U_\alpha$. Т.к. U_α - открытое множество, то найдется такое число $\varepsilon > 0$, что $(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \subset U_\alpha$. Т.к. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0$, то $a_n \to c$ и $b_n \to c$. Тогда для некоторого номера n_0 выполнено$a_{n_0} \in (c-\varepsilon, c]$ и $b_{n_0} \in [c, c+\varepsilon)$. Т.е. $[a_{n_0}, b_{n_0}] \subset (c-\varepsilon, c+\varepsilon) \subset U_\alpha$, что противоречит построению отрезков $[a_n, b_n]$. □

Лемма 3.13. *Пусть K — компакт. Тогда*

(1) K — ограниченное множество;

(2) K — замкнутое множество;

(3) замкнутое подмножество K также компактно.

Доказательство. 1) Заметим, что $K \subset \bigcup_{n=1}^{\infty}(-n, n)$. Т.к. $K-$ компакт, то у данного покрытия найдется конечное подпокрытие, т.е. $K \subset \bigcup_{j=1}^{m}(-n_j, n_j)$. Пусть $C := \max\{n_1, \ldots, n_m\}$. Тогда $K \subset (-C, C)$. 2) Пусть $a \in \mathbb{R}\backslash K$. Тогда $K \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$, где $U_n := \left(-\infty, a - \frac{1}{n}\right) \cup \left(a + \frac{1}{n}, +\infty\right)$. Выбрав конечное подпокрытие, получаем, что $K \subset \bigcup_{j=1}^{m} U_{n_j}$. Пусть $C := \max\{n_1, \ldots, n_m\}$. Тогда $K \subset \left(-\infty, a - \frac{1}{C}\right) \cup \left(a + \frac{1}{C}, +\infty\right)$ и $B_{1/C}(a) \subset \mathbb{R}\backslash K$. 3) Пусть $V \subset K, V$ - замкнутое множество. Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ - покрытие множества V. Тогда набор, состоящий из множеств $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ и $\mathbb{R}\backslash V$ будет покрытием множества K открытыми множествами. В нем можно найти конечный поднабор $U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_m}$ и, возможно, $\mathbb{R}\backslash V$, покрывающий множество K. Тогда множество V заведомо покрывается набором $U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_m}$ □

Следствие 3.14. *Множество $K \subset \mathbb{R}$ компактно тогда и только тогда, когда оно ограничено и замкнуто.*

Доказательство. Компактные множества обязаны быть замкнутыми и ограниченными. Наоборот, если K ограниченное множество, то $K \subset [-C, C]$ для некоторого числа $C > 0$. Т.к. отрезок — компактное множество, а K — замкнутое множество, то K также будет компактным множеством по предыдущей лемме. □

Следствие 3.15. *Множество $K \subset \mathbb{R}$ компактно тогда и только тогда, когда из каждой последовательности элементов этого множества можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к элементу этого множества.*

Доказательство. Если множество K - компактно, то оно замкнуто и ограничено. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset K$. По теореме Больцано в данной последовательности найдется сходящаяся подпоследовательность $a_{n_k} \to a$. В силу замкнутости множества K получаем, что $a \in K$.

Наоборот, пусть из каждой последовательности элементов множества K можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся к элементу этого множества. Если бы множество K не являлось ограниченным, то для каждого $n \in \mathbb{N}$ была бы точка $a_n \in K, |a_n| > n$. Из такой последовательности невозможно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Пусть теперь $a_n \in K, a_n \to a$. По условию, из этой последовательности можно выбрать подпоследовательность a_{n_k}, сходящуюся к точке множества K, т.е. $a_{n_k} \to b \in K$. В силу единственности предела и совпадения предела подпоследовательности с пределом всей последовательности получаем, что $a = b \in K$. Тогда по теореме 3.9 из равносильности условий (1) и (4) следует, что множество K замкнуто. Т.к. K замкнуто и ограничено, по следствию 3.14 оно является компактом. □

3.3 Определение предела функции по Коши и по Гейне

Обычно под пределом функции подразумевают следующие определения (позже мы покажем, что они эквивалентны).

Определение 3.16 (Предел функции по Гейне)**.** Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки a. Число A называется пределом функции f в точке a, если для каждой последовательности точек $x_n \in B'(a),\ x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$.

Определение 3.17 (Предел функции по Коши)**.** Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки a. Число A называется пределом функции f в точке a, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < \varepsilon$ для каждого $x \in B'_\delta(a)$. Используют обозначения $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to a$.

Мы будем использовать немного более общее определение, которое позволит нам в будущем сократить рассуждения.

Определение 3.18 (Предел функции по множеству (по Коши))**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a предельная для D точка. Число A называется пределом функции f в точке a (по множеству D), если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < \varepsilon$ для каждого $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Используют обозначения $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to a$.

С помощью кванторов определение можно записать так: $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

или, эквивалентно,

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in D, 0 < |x - a| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Пример 3.19. *Пусть* $f(x) = x^2$, *тогда* $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 1$.

Доказательство. Действительно, при $|x-1| < \delta$ выполнено $|f(x)-1| = |x+1||x-1| < (\delta+2)\delta$. Поэтому при $\delta := \min\{1, \varepsilon/3\}$ выполнено $|f(x)-1| < \varepsilon$ при каждом x, для которого $|x-1| < \delta$. □

Если множество D не ограничено сверху (снизу), то можно определить предел функции в «точке» $+\infty(-\infty)$. Для этого по определению будем считать, что $B'_\varepsilon(+\infty) := (\varepsilon^{-1}, +\infty)$ и $B'_\varepsilon(-\infty) := (-\infty, -\varepsilon^{-1})$.

Можно также переписать и определение предела по Гейне:

Определение 3.20 (Предел функции по множеству (по Гейне))**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a предельная для D точка. Число A называется пределом функции f в точке a по множеству D, если для каждой последовательности точек $x_n \in D\backslash\{a\},\ x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$.

Замечание. Если переписать определение в кванторах, то оно будет выглядеть следующим образом:

$$\forall\ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D\backslash\{a\} :\ \lim_{n\to\infty} x_n = a \qquad f(x_n) \to A \text{ при } n \to \infty.$$

Покажем, что два этих определения задают один и тот же объект.

Теорема 3.21. *Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.*

Доказательство. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ в смысле Коши. Рассмотрим последовательность точек $x_n \in D\backslash\{a\}$, сходящуюся к точке a. Для каждого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, для которого $|f(x)-A| < \varepsilon$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Найдется номер N, для которого $x_n \in B_\delta(a)$ при $n > N$. Т.к. при $n > N$ точки $x_n \in D\backslash\{a\}$ и $x_n \in B_\delta(a)$, то при $n > N$ выполнено $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Это и означает, что $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$. Таким образом, число A является пределом функции f в точке a в смысле Гейне.

Пусть число A не является пределом функции f в точке a в смысле Коши. Это означает, что нашлось такое $\varepsilon > 0$, что для каждого $\delta > 0$ есть точка $x_\delta \in D \cap B'_\delta(a)$, для которой $|f(x_\delta) - A| \geqslant \varepsilon$. Для последовательности точек $x_{1/n} \in D\backslash\{a\}$ выполнено $x_{1/n} \to a$, но последовательность точек $f\left(x_{1/n}\right)$ не сходится к A. Таким образом, число A не является пределом функции f в точке a в смысле Гейне. □

Сформулируем теперь основные свойства предела функции.

Теорема 3.22 (Арифметические свойства предела функции)**.** *Пусть функции f, g, h определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a предельная для D точка. Тогда*

1) (единственность предела) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = B$, *то* $A = B$;

2) (линейность предела) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, *то*

$$\lim_{x\to a}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha A + \beta B \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R};$$

3) (предел произведения) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, *то* $\lim\limits_{x\to a}(f(x)\cdot g(x)) = A \cdot B$;

4) (предел отношения) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B \neq 0$ *и* $g(x) \neq 0$ *при* $x \in D$, *то* $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$;

Доказательство. Свойства 1) - 4) следуют из аналогичных свойств для предела последовательности и определения предела функции по Гейне. □

Теорема 3.23 (Предел функции и неравенства)**.** *Пусть функции f, g, h определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и пусть a предельная для D точка. Тогда*

1) *(переход к пределу в неравенстве) если $\exists r > 0:\quad f(x) \leqslant g(x)$ при $x \in D \cap B'_r(a)$ и $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A, \lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, то $A \leqslant B$;*

2) *(предел зажатой функции) если $\exists r > 0:\quad f(x) \leqslant h(x) \leqslant g(x)$ при $x \in D \cap B'_r(a)$ и $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} g(x) = A$, то $\lim\limits_{x\to a} h(x) = A$;*

3) *(ограниченность функции) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, то найдутся такие $\delta > 0$ и $C > 0$, что $|f(x)| \leqslant C$ при каждом $x \in D \cap B'_\delta(a)$;*

4) *(отделимость от нуля) если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A \neq 0$, то найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$.*

Доказательство. Свойства 1) - 2) следуют из аналогичных свойств для предела последовательности и определения предела функции по Гейне.
3) Найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < 1$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Таким образом, при $x \in D \cap B'_\delta(a)$ выполнено $|f(x)| < 1 + |A|$.
4) Найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$ при $x \in D \cap B'_\delta(a)$. Таким образом, при $x \in D \cap B'_\delta(a)$ выполнено $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$. □

Теорема 3.24 (Теорема о пределе сложной функции)**.** *Пусть $f : D \to E$, $g : E \to \mathbb{R}$, a — предельная точка множества D, b — предельная точка множества E, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, $\lim\limits_{y\to b} g(y) = c$ и есть такая проколотая окрестность $B'_\delta(a)$ точки a, что $f(x) \neq b$ для каждой точки $x \in B'_\delta(a) \cap D$. Тогда $\lim\limits_{x\to a} g(f(x)) = c$.*

Доказательство. Пусть $x_n \to a, x_n \in D, x_n \neq a$. Т.к. $f(x) \neq b$ для каждой точки $x \in B'_\delta(a) \cap D$, то найдется такой номер N, что $f(x_n) \neq b$ при $n > N$. Поэтому последовательность $f(x_{N+1}), f(x_{N+2}), \ldots$ состоит из элементов множества E, ни один из этих элементов не совпадает с b и эта последовательность сходится к b. Поэтому последовательность $g(f(x_{N+1})), g(f(x_{N+2})), \ldots$ сходится к c. Значит и вся последовательность $\{g(f(x_n))\}$ сходится к c. □

3.4 Замечательные пределы

3.4.1 Первый замечательный предел

Предложение 3.25 (Первый замечательный предел)**.**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Доказательство. Действительно, при $x \in (0, \pi/2)$, сравнивая площади сектора с площадями двух треугольников, получаем

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin x \leqslant \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x \leqslant \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x$$

откуда, в силу четности, при $x \in (-\pi/2, \pi/2), x \neq 0$, выполнено

$$\cos x \leqslant \frac{\sin x}{x} \leqslant 1$$

Утверждение теперь следует из теоремы о пределе зажатой функции 3.23, т.к. $\lim\limits_{x\to y} \cos x = \cos y$. Действительно,

$$|\cos x - \cos y| = 2\left|\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \leqslant 2\left|\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)\right| \leq |x-y|.$$

. □

3.4.2 Второй замечательный предел

Предложение 3.26 (Второй замечательный предел)**.**

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство. Пусть $f(x) := \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}$ и $g(x) := \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$. Тогда $f(x) \leqslant \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leqslant g(x)$. Кроме того, т.к. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$, то и $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = e$. Утверждение теперь следует из теоремы о пределе зажатой функции. □

3.5 Критерий Коши

Теорема 3.27 (Критерий Коши)**.** *Пусть $f : D \to \mathbb{R}$ и a — предельная точка D. Предел $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ существует тогда и только тогда, когда для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для каждых $x, y \in B'_\delta(a) \cap D$ выполнено $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.*

Доказательство. Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для произвольной точки $x \in B'_\delta(a) \cap D$ выполнено $|f(x) - A| < \varepsilon/2$. Тогда для произвольных точек $x, y \in B'_\delta(a) \cap D$ выполнено $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - A| + |A - f(y)| < \varepsilon$.

Предположим, что выполнено условие Коши. Тогда для произвольной последовательности точек $x_n \in D\backslash\{a\}, x_n \to a$, последовательность $\{f(x_n)\}$ является фундаментальной, а значит сходится. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$. Если есть другая последовательность точек $y_n \in D\backslash\{a\}, y_n \to a$, то рассмотрим новую последовательность $z_{2k-1} = x_k, z_{2k} = y_k$, т.е. это последовательность вида $x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots \subset D\backslash\{a\}$. Эта последовательность также сходится к a, поэтому последовательность образов $f(x_1), f(y_1), f(x_2), f(y_2), \ldots$ снова оказывается фундаментальной, а потому сходится. В силу того, что предел подпоследовательности сходящейся последовательности совпадает с пределом всей последовательности, получаем, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(y_n) = A$. Таким образом, доказано существование предела по Гейне. □

3.6 Теорема Вейерштрасса

Пусть $D_a^+ := D \cap (a, +\infty)$ и $D_a^- := D \cap (-\infty, a)$.

Определение 3.28. Пусть точка a — предельная для множества D_a^+ и существует предел функции f по множеству D_a^+ в точке a. Этот предел называют пределом справа функции f в точке a и обозначают $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)$. Аналогично определяется предел слева, который обозначают $\lim\limits_{x\to a-0} f(x)$.

Теорема 3.29 (Вейерштрасс)**.** *Пусть f — не убывает и ограничена на множестве D, a — предельная точка множества D_a^-. Тогда существует предел слева*

$$\lim_{x\to a-0} f(x) = \sup\left\{f(x) : x \in D_a^-\right\}.$$

Пусть f — не убывает и ограничена на множестве D, a — предельная точка множества D_a^+. Тогда существует предел справа

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = \inf\left\{f(x) : x \in D_a^+\right\}.$$

Аналогичные утверждения с заменой inf *на* sup *справедливы и для невозрастающей функции.*

Доказательство. Пусть $M = \sup\{f(x) : x \in D_a^-\}$. Тогда для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такая точка $x_0 \in D_a^-$, что $M - \varepsilon < f(x_0)$. Т.к. f не убывает на D_a^-, то для каждого $x \in (x_0, a) \cap D_a^-$ выполнено $M - \varepsilon < f(x_0) \leqslant f(x) \leqslant M < M + \varepsilon$. Тогда, взяв $\delta := a - x_0$ получаем, что для каждого $x \in B'_\delta(a) \cap D_a^-$выполнено $|f(x) - M| < \varepsilon$. □

3.7 Классы эквивалентности

Согласно определению бинарного отношения, бинарное отношение считается заданным на множестве X, если задано произвольное подмножество G декартова произведения $X \times X$, которое называется графиком отношения $\sim$. При этом запись $x \sim y$ означает, что пара (x, y) принадлежит множеству G.

Определение 3.30. Бинарное отношение $\sim$ на множестве X называется отношением эквивалентности, если оно обладает следующими свойствами:

1. рефлексивность: $\forall x \in X \quad x \sim x$;
2. симметричность: $\forall x, y \in X \quad x \sim y \Rightarrow y \sim x$;
3. транзитивность: $\forall x, y, z \in X \quad (x \sim y \text{ и } y \sim z) \Rightarrow x \sim z$.

Определение 3.31. Пусть на множестве X задано отношение эквивалентности $\sim$. Классом эквивалентности элемента $x \in X$ называется множество

$$[x] = \{y \in X : x \sim y\}$$

Пример 3.32. *Пусть задано натуральное число k. Для целых чисел m, n будем писать $m \overset{k}{\sim} n$, если $\frac{m-n}{k} \in \mathbb{Z}$. Проверьте, что бинарное отношение $\overset{k}{\sim}$ является отношением эквивалентности на $\mathbb{Z}$. Для любого $m \in \mathbb{Z}$ класс эквивалентности $[m]$ состоит из всех целых чисел, имеющих такой же остаток при делении на k, что и число m.*

Определение 3.33. Будем говорить, что множество X является дизъюнктным объединением семейства множеств $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ и писать $X = \bigsqcup\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$, если

1. $X = \bigcup\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$
2. $X_\alpha \cap X_\beta = \emptyset \quad \forall \alpha, \beta \in A : \alpha \neq \beta$.

Лемма 3.34. *Если на множестве X задано отношение эквивалентности $\sim$, то X является дизъюнктным объединением различных классов эквивалентности $[x]$, где $x \in X$.*

Доказательство. Поскольку отношение эквивалентности обладает свойством рефлексивности, то $x \in [x]$ для любого $x \in X$. Отсюда следует, что $X = \bigcup\limits_{x \in X} [x]$. Покажем, что объединение различных классов эквивалентности $[x]$ дизъюнктно, т.е. если $x, y \in X$ и $[x] \neq [y]$, то $[x] \cap [y] = \emptyset$. Предположим, что $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, т.е. существует $z \in [x] \cap [y]$. Тогда $x \sim z$ и $y \sim z$. Используя рефлексивность и транзитивность отношения $\sim$, получаем $x \sim y$. Еще раз используя эти свойства, получаем $[x] = [y]$. Поэтому несовпадающие классы эквивалентности $[x]$ и $[y]$ не пересекаются. □

3.8 Сравнение функций

Определение 3.35. Пусть функции f и g определены и не обращаются в 0 в некоторой $B'(x_0)$. Функции f и g называются эквивалентными (пишут: $f(x) \sim g(x)$) при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Лемма 3.36. *Отношение эквивалентности функций при $x \to x_0$ является отношением эквивалентности на множестве функций, определенных и не обращающихся в ноль в $B'_\delta(x_0)$.*

Доказательство. Непосредственно из определения следует, что отношение $\sim$ обладает свойством рефлексивности. Пусть функции f, g, h определены и не обращаются в 0 в $B'_\delta(x_0)$. Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$, то по теореме о пределе частного

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{1}{\frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{1}{\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}} = 1.$$

Поэтому $g(x) \sim f(x)$ при $x \to x_0$, т.е. отношение $\sim$ обладает свойством симметричности. Если $f(x) \sim g(x), g(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$, то по теореме о пределе произведения

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) \cdot g(x)}{g(x) \cdot h(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{h(x)} = 1.$$

Поэтому $f(x) \sim h(x)$ при $x \to x_0$, т.е. отношение $\sim$ обладает свойством транзитивности.

□

Замечание. Замечательные пределы и разобранные на семинарах примеры показывают, что при $x \to 0$

$$x \sim \sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \operatorname{arctg} x \sim \arcsin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x) \sim \operatorname{sh} x \sim \operatorname{th} x. \tag{3.1}$$

Лемма 3.37. *Пусть функции $f_1(x), f_2(x), g_1(x), g_2(x)$ определены и не обращаются в 0 в некоторой $B'_\delta(x_0)$ и пусть $f_1(x) \sim f_2(x)$, $g_1(x) \sim \sim g_2(x)$ при $x \to x_0$. Тогда $f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x)$, $\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \sim \frac{f_2(x)}{g_2(x)}$ при $x \to x_0$.*

Доказательство. Доказательство следует из теорем о пределе произведения и пределе частного. □

Замечание. Из условий $f_1(x) \sim f_2(x), g_1(x) \sim g_2(x)$ при $x \to x_0$ не следует $f_1(x) + g_1(x) \sim f_2(x) + g_2(x)$ при $x \to x_0$. Например, $-x \sim -x$, $x + x^2 \sim x + x^3$ при $x \to 0$, но $-x + x + x^2 \not\sim -x + x + x^3$ при $x \to 0$.

Лемма 3.38. *Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$, то $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$, а если один из пределов не существует, то не существует и другой.*

Доказательство. Если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x) \in \mathbb{R}$, то по теореме о пределе произведения $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$. Аналогично, если $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x) \in \mathbb{R}$, то $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$. □

Следствие 3.39. *При вычислении пределов произведений и частных функций эти функции можно заменять на эквивалентные.*

Лемма 3.40. *Пусть $f(y) \sim g(y)$ при $y \to y_0$, и пусть $y(x) \to y_0$ при $x \to x_0$ и $y(x) \neq y_0$ при $x \in \overset{o}{U}_\delta(x_0)$. Тогда $f(y(x)) \sim g(y(x))$ при $x \to x_0$.*

Доказательство. По теореме о пределе сложной функции имеем $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(y(x))}{g(y(x))} = \lim\limits_{y\to y_0} \frac{f(y)}{g(y)} = 1$. □

Пример 3.41. *Найдите* $\lim\limits_{x\to 0} \frac{(e^x-1)\arcsin x^2}{\operatorname{tg} x \ln^2(1+x)}$.

Доказательство. Так как $\arcsin x^2 \sim x^2, e^x - 1 \sim x, \operatorname{tg} x \sim x, \ln(1+x) \sim x$ при $x \to 0$, то $\frac{(e^x-1)\arcsin x^2}{\operatorname{tg} x \ln^2(1+x)} \sim \frac{x^2 \cdot x}{x \cdot x^2} = 1$ при $x \to 0$, следовательно, предел равен 1 . □

Определение 3.42. Пусть функции f и g определены в $B'(x_0)$ и функция $g(x)$ не обращается в 0 . Говорят, что функция f является бесконечно малой относительно функции g при $x \to x_0$ и пишут $f(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$, если $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Замечание. $o(g(x))$ — это класс функций. Запись $f(x) = o(g(x))$ означает, что функция $f(x)$ принадлежит классу функций $o(g(x))$. Поэтому равенство в записи $f(x) = o(g(x))$ необратимо, т. е. нельзя писать $o(g(x)) = f(x)$. Например, $x^3 = o(x), x^2 = o(x)$ при $x \to 0$, но $x^3 \neq x^2$.

Теорема 3.43. *$f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0 \iff f(x) - g(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$.*

Доказательство. $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$

$$\iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0$$

$$\iff f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ при } x \to x_0.$$

□

Из теоремы 3.43 следует, что эквивалентности (3.1) можно переписать в виде

$$\begin{array}{ll} \sin x = x + o(x), & \operatorname{tg} x = x + o(x), \\ \arcsin x = x + o(x), & \operatorname{arctg} x = x + o(x), \\ e^x = 1 + x + o(x), & \ln(1+x) = x + o(x), \\ \operatorname{sh} x = x + o(x), & \operatorname{th} x = x + o(x) \qquad \text{при } x \to 0. \end{array}$$

Определение 3.44. Пусть функции f и g определены в $B'_\delta(x_0)$. Говорят, что функция f ограничена относительно функции g, и пишут $f(x) = O(g(x))$ при $x \to x_0$, если

$$\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in B'_\delta(x_0) \quad |f(x)| \leqslant C|g(x)|.$$

Теорема 3.45 (Свойства o-малого и O-большого)**.** *Для функций, не обращающихся в 0 в некоторой $B'(x_0)$ при $x \to x_0$, справедливы равенства:*

1. $o(f) \pm o(f) = o(f)$
2. $O(f) \pm O(f) = O(f)$

3. $o(f) = O(f)$
4. $o(O(f)) = o(f)$
5. $O(o(f)) = o(f)$
6. $O(O(f)) = O(f)$
7. $o(f) \cdot O(g) = o(fg)$
8. $O(f) \cdot O(g) = O(fg)$
9. $(o(f))^\alpha = o\left(f^\alpha\right) \quad \forall \alpha > 0$
10. $(O(f))^\alpha = O\left(f^\alpha\right) \quad \forall \alpha > 0.$

Доказательство. Докажем, например, первое утверждение. Требуется доказать, что если $g_1(x) = o(f(x)), g_2(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$, то $g_1(x) \pm g_2(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$. Действительно, из условий $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{g_1(x)}{f(x)} = 0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{g_2(x)}{f(x)} = 0$ следует $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{g_1(x) \pm g_2(x)}{f(x)} = 0$, т. е. $g_1(x) \pm g_2(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$. Остальные утверждения проверяются аналогично. $\square$

Глава 4

Непрерывные функции

Определение 4.1. Функция $f : D \to \mathbb{R}$ **непрерывна** (по множеству D) в точке $a \in D$, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для каждого $x \in D$, $|x - a| < \delta$, выполнено $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. С помощью кванторов данное утверждение записывается в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \colon \forall x \in D \quad |x - a| < \delta \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Определение 4.2. Точка $a \in D$ называется **изолированной** точкой множества D если для некоторого $\delta > 0$ выполнено $B'_\delta(a) \cap D = \varnothing$.

Замечание. Точка $a \in D$ может быть либо изолированной, либо предельной точкой множества D.

Предложение 4.3. *Пусть $f : D \to \mathbb{R}$, $a \in D$. Следующие утверждения равносильны:*

1) функция f непрерывна в точке a (по множеству D);

2) для каждой последовательности точек $x_n \in D$, $x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to f(a)$;

3) либо точка a — изолированная точка множества D, либо a — предельная точка множества D и $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Доказательство. Если точка a — изолированная, то для некоторого $\delta > 0$ выполнено $B'_\delta(a) \cap D = \emptyset$. Поэтому единственная точка $x \in D, |x - a| < \delta$, это точка a, а значит f всегда непрерывна в изолированной точке. Кроме того, если последовательность точек $x_n \in D$ сходится к изолированной точке a, то начиная с некоторого номера N выполнено $x_n = a$ при $n > N$.

Если a — предельная точка множества D, то 1) $\Rightarrow$ 2) обосновывается также, как в доказательстве эквивалентности определений предела по Коши и по Гейне, 2) $\Rightarrow$ 3) следует из определения предела по Гейне, 3) $\Rightarrow$ 1) следует из определения предела по Коши и определения непрерывности. □

Следующие свойства непрерывных функций следуют из свойств предела.

Предложение 4.4. *Пусть функции f, g определены на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и непрерывны в некоторой точке $a \in D$. Тогда*

1) $\alpha f + \beta g$, $f \cdot g$ — непрерывны в точке a;

2) если $g(x) \neq 0$ при $x \in D$, то f/g — непрерывна в точке a;

3) найдутся такие $\delta > 0$ и $C > 0$, что $|f(x)| \leqslant C$ при каждом $x \in D \cap B_\delta(a)$;

4) если $f(a) \neq 0$, то найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x)| > \frac{|f(a)|}{2}$ при $x \in D \cap B_\delta(a)$.

Предложение 4.5. *Пусть $f : D \to K \subset \mathbb{R}$ и $g : K \to \mathbb{R}$, причем f непрерывна в точке $a \in D$ по множеству D, а g непрерывна в точке $f(a)$ по множеству K. Тогда функция $g \circ f$ непрерывная в точке a по множеству D, где $g \circ f(x) := g(f(x))$.*

Доказательство. Пусть $x_n \in D, x_n \to a$. Тогда из предложения 4.3 $f(x_n) \to f(a), f(x_n) \in K$, и значит $g(f(x_n)) \to g(f(a))$. □

Определение 4.6. Предельная точка a множества D называется точкой разрыва функции $f : D \to \mathbb{R}$, если f не является непрерывной в точке a.

Из определения следует, что точка разрыва это такая предельная точка множества D, что предел $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ либо существует, но не совпадает с $f(a)$ (такую точку называют точкой устранимого разрыва), либо вообще не существует. Во втором случае рассматривают односторонние пределы в этой точке. Предположим, что точка a оказалась предельной для множеств $D_a^- = D \cap (-\infty, a)$ и $D_a^+ = D \cap (a, +\infty)$. Если пределы функции f в точке a по множествам D_a^- и D_a^+ существуют, но различны, то точка a называется точкой разрыва первого рода. Если же хотя бы один из односторонних пределов не существует, то точка a называется точкой разрыва второго рода.

Определение 4.7.
Устранимый разрыв: существует $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$, но или f не определена в точке x_0, или $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
Разрыв 1-го рода: в точке разрыва x_0 существуют оба односторонних предела

$$\lim_{x\to x_0-0} f(x) = f(x_0 - 0), \quad \lim_{x\to x_0+0} f(x) = f(x_0 + 0),$$

но скачок функции

$$\Delta f(x_0) = |f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)| \neq 0.$$

Разрыв 2-го рода: не существует хотя бы один из односторонних пределов

$$\lim_{x\to x_0-0} f(x) \text{ или } \lim_{x\to x_0+0} f(x).$$

Пример 4.8. *Классифицируйте точки разрыва функции:*

1) $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$;

2) $f(x) = \dfrac{\sin x}{|x|}$.

Пример 4.9. *Пусть $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, если $x \neq 0, f(0) = 0$. Тогда точка $x = 0$ — разрыв второго рода для функции f, заданной на всем множестве $\mathbb{R}$.*

Предложение 4.10. *Пусть f — монотонная на интервале (a, b) функция (т.е. f либо не убывает, либо не возрастает). Тогда f может иметь разрывы только первого рода на интервале (a, b).*

Доказательство. Не ограничивая общности, считаем, что f не убывает. Пусть $x_0 \in (a, b)$. По теореме Вейерштрасса 3.29

$$\lim_{x\to x_0-0} f(x) = \sup_{x<x_0} f(x) \leqslant f(x_0) \leqslant \inf_{x>x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0+0} f(x).$$

Т.е. для точки разрыва x_0 односторонние пределы существуют по теореме Вейерштрасса. □

4.1 Свойства непрерывных на отрезке функций

Определение 4.11. Функцию, непрерывную в каждой точке множества D (по множеству D), будем называть просто непрерывной на множестве D.

Определение 4.12. Будем говорить, что функция ограничена на множестве D, если найдется такое число $C > 0$, что $\forall x \in [a,b] \quad |f(x)| \leqslant C$.

Теорема 4.13 (Вейерштрасс)**.** *Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда она ограничена на $[a,b]$ и достигает минимума и максимума, т.е. существуют такие точки $x_m, x_M \in [a,b]$, что $f(x_m) = \inf\{f(x) : x \in [a,b]\}$ и $f(x_M) = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$.*

Доказательство. Предположим, что f не является ограниченной, т.е. для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдется точка $x_n \in [a,b]$, для которой $|f(x_n)| > n$. По теореме Больцано 2.23 можно найти подпоследовательность x_{n_k}, сходящуюся к некоторой точке x_0. Заметим, что $x_0 \in [a,b]$ в силу свойств перехода к пределу в неравенствах. По непрерывности последовательность $\{f(x_{n_k})\}$ сходится к $f(x_0)$ и, в частности, является ограниченной, что приводит к противоречию.

Рассмотрим последовательность точек $x_n \in [a,b]$, для которых

$$\sup\{f(x) : x \in [a,b]\} - \frac{1}{n} \leqslant f(x_n) \leqslant \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}.$$

Опять применяя теорему Больцано 2.23, находим подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к некоторой точке $x_0 \in [a,b]$. По определению непрерывности $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$, а по свойству перехода к пределу в неравенствах, $f(x_{n_k}) \to \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$. Отсюда получаем, что $f(x_0) = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$. Аналогично поступаем с $\inf$. □

Теорема 4.14 (Коши)**.** *Пусть f непрерывна на отрезке $[a,b]$. Если $f(a) = A, f(b) = B$, то для каждого значения $C \in [A,B]$ (или $C \in [B,A]$, если $B < A$) найдется точка $c \in [a,b]$, для которой $f(c) = C$.*

Доказательство. Не ограничивая общности, считаем, что $C \neq A, C \neq B$ и $A \neq B$. Тогда переходя к функции $g(x) = f(x) - C$, получаем, что $g(a) \cdot g(b) < 0$ и мы ищем точку $c \in [a,b]$ для которой $g(c) = 0$.

Разделим отрезок $[a,b]$ на два подотрезка $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ и $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$. Если $g\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то искомая точка c найдена. Если $g\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, то либо $g\left(\frac{a+b}{2}\right)$ и $f(a)$ разных знаков, либо $g\left(\frac{a+b}{2}\right)$ и $g(b)$ разных знаков. Пусть $[a_1, b_1]$ тот из отрезков $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ и $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$, для которого значение функции f на концах разных знаков. Далее повторяем эти же рассуждения для отрезка $[a_1, b_1]$ и т.д.

Возможны две ситуации. Либо мы на каком-то шаге получим искомую точку c, либо построим последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$, длины которых равны $\frac{b-a}{2^n}$ и стремятся к нулю, причем $g(a_n) \cdot g(b_n) < 0$. По теореме о вложенных отрезках найдется единственная общая точка $c \in \cap[a_n, b_n]$. Тогда $a_n \to c$ и $b_n \to c$, откуда в силу непрерывности получаем $g(a_n) \cdot g(b_n) \to (g(c))^2$. Т.е. $(g(c))^2 \leqslant 0$, а значит $g(c) = 0$. □

Теорема 4.15 (Критерий непрерывности монотонной функции)**.** *Монотонная функция $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на $[a,b]$ тогда и только тогда, когда $f([a,b])$ — отрезок.*

Доказательство. Не ограничивая общности считаем, что f не убывает на $[a,b]$. Тогда при каждом $x \in [a,b]$ выполнено $f(a) \leqslant f(x) \leqslant f(b)$, т.е. $f(x) \in [f(a), f(b)]$. Если функция f непрерывна, то по теореме Коши для каждого $C \in [f(a), f(b)]$ найдется точка $c \in [a,b]$, для которой $f(c) = C$.

Наоборот, пусть f разрывна в некоторой точке $x_0 \in [a,b]$. Если $x_0 \neq a$ и $x_0 \neq b$, то интервал $\left(\sup\limits_{x<x_0} f(x), \inf\limits_{x>x_0} f(x)\right)$ не пуст, а значит не пуст хотя бы один из интервалов $\left(\sup\limits_{x<x_0} f(x), f(x_0)\right)$

или $\left(f(x_0), \inf\limits_{x>x_0} f(x)\right)$. Этот интервал содержится в отрезке $[f(a), f(b)]$ в силу монотонности, но не содержит ни одной точки вида $f(x), x \in [a,b]$. Если точка разрыва x_0 совпадает с одним из концов, то непустыми будут интервалы $\left(\sup\limits_{x<x_0} f(x), f(x_0)\right)$ в случае $x_0 = b$ или $\left(f(x_0), \inf\limits_{x>x_0} f(x)\right)$ в случае $x_0 = a$. Дальнейшее рассуждение аналогично. □

Теорема 4.16 (О непрерывности обратной функции)**.** *Пусть f непрерывна и строго монотонна на $[a,b]$ (т.е. f монотонна и $f(x) \neq f(y)$ при $x \neq y$). Тогда f — биекция между отрезками $I = [a,b]$ и J с концами $f(a)$ и $f(b)$ и f^{-1} непрерывна и строго монотонна на J.*

Доказательство. Строгая монотонность означает, что f инъективна, а из предыдущей теоремы следует, что образ $I = [a,b]$, это отрезок J с концами $f(a)$ и $f(b)$. Значит f осуществляет биекцию отрезков I и J, поэтому корректно определена обратная функция $f^{-1} : J \to I$.

Без ограничения общности считаем, что f не убывает. Если $f(x_1) < f(x_2)$, то $x_1 < x_2$, т.к. в противном случае $x_1 \geqslant x_2$ и $f(x_1) \geqslant f(x_2)$. Поэтому f^{-1} - строго монотонная функция. Кроме того $f^{-1}(J) = I$ — отрезок, что по предыдущей теореме гарантирует непрерывность f. □

При помощи приведенной теоремы обосновывается существование и непрерывность функций $\sqrt[n]{x}$, $\operatorname{arctg} x$, и т.д.

Пример 4.17. *У функции $f(x) = \operatorname{tg} x$ на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ есть непрерывная и строго монотонная на $\mathbb{R}$ обратная функция.*

Доказательство. Функцию $f(x) = \operatorname{tg} x$ строго возрастает и непрерывна на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Поэтому образ отрезка $\left[-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}, \frac{\pi}{2}-\frac{1}{n}\right]$ есть отрезок $\left[\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right), \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{n}\right)\right]$, на котором существует непрерывная строго монотонная обратная функция f_n^{-1}. Эти функции согласованы, т.е. $f_{n+1}^{-1}(x) = f_n^{-1}(x)$ для каждой точки $x \in \left[\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right), \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{n}\right)\right]$, а

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{n}\right), \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{n}\right)\right] = \mathbb{R}.$$

Тем самым, построена обратная функция f^{-1} на $\mathbb{R}$, которую мы обозначаем $\operatorname{arctg} x$. □

4.2 Построение показательной функции

Пусть $a > 1$. Будем считать известным из школьного курса, что для рациональных x значение a^x корректно определено и выполнены свойства

$$a^0 = 1,\ a^{x+y} = a^x \cdot a^y,\ x < y \Rightarrow a^x < a^y$$

для рациональных x и y.

Лемма 4.18. *Пусть $N \in \mathbb{N}$. Тогда найдется такое число $C(N)$, что для всех $x, y \in \mathbb{Q}$, $x, y \leqslant N$, выполнено*

$$|a^x - a^y| \leqslant C(N)|x - y|$$

Доказательство. Предположим, что $x < y$. Если $y - x \geqslant 1$, то

$$a^y - a^x \leqslant a^y \leqslant a^N \leqslant a^N |y - x|.$$

Если $y - x < 1$, то найдется натурально число n, для которого $\frac{1}{n+1} \leqslant y - x < \frac{1}{n}$. Тогда, по неравенству Бернулли,

$$a^y - a^x = a^x \left(a^{y-x} - 1\right) \leqslant a^N \left(a^{1/n} - 1\right) \leqslant a^N (a-1)\frac{1}{n} \leqslant 2a^N (a-1)\frac{1}{n+1} \leqslant 2a^N (a-1)(y-x).$$

Таким образом, $C(N) = \max\left\{a^N, 2a^N(a-1)\right\}$. □

Теорема 4.19. *Пусть $a > 1$. Существует единственная непрерывная функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, совпадающая с $x \mapsto a^x$ при $x \in \mathbb{Q}$.*

Доказательство. Рассмотрим точку $x \in \mathbb{R}$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$, (такая последовательность всегда существует, например для $x = \pm a_0.a_1a_2a_3 \ldots a_m \ldots$ можно взять $x_n := \pm a_0.a_1a_2 \ldots a_n$). Найдется число $N \in \mathbb{N}$, для которого $x_n \leqslant N$ при каждом n. В силу доказанной в предыдущей лемме оценки, последовательность $\{a^{x_n}\}$ фундаментальна, а значит имеет предел, который мы обозначим $f(x)$. Пусть $y_n \to x, y_n \in \mathbb{Q}$, некоторая другая последовательность. Тогда для нее найдется число N_1, для которого $y_n \leqslant N_1$ при каждом n. Тогда для $N_2 = \max\{N, N_1\}$ выполнено

$$|a^{x_n} - a^{y_n}| \leqslant C(N_2)\,|x_n - y_n|$$

откуда получаем, что $a^{y_n} \to f(x)$, что означает корректность определения f. Рассмотрим теперь две точки x, y. Пусть $N \in \mathbb{N}$ и $x \leqslant N, y \leqslant N$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$, $x_n \leqslant N+1$, и $y_n \to y, y_n \in \mathbb{Q}, y_n \leqslant N+1$. Тогда, переходя к пределу в неравенстве, получаем

$$|f(x) - f(y)| \leqslant C(N+1)|x - y|$$

что влечет непрерывность f. Действительно, если $x_n \to x$ (не обязательно рациональные), то найдется $N \in \mathbb{N}$, для которого $x_n \leqslant N, x \leqslant N$. Из неравенства выше получаем, что $f(x_n) \to f(x)$.

Пусть f_1 — какая-то непрерывная функция, совпадающая с $x \mapsto a^x$ при $x \in \mathbb{Q}$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$. Тогда $f(x_n) = f_1(x_n) = a^{x_n}$ и $f(x_n) \to f(x),\ f_1(x_n) \to f_1(x)$, что и дает совпадение $f(x)$ и $f_1(x)$. □

Построенное продолжение $f(x)$ будем также обозначать a^x.

Следствие 4.20. *Для построенной функции a^x выполнены следующие свойства:*

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y \ \text{и}\ x < y \Rightarrow a^x < a^y.$$

Доказательство. Пусть $x_n \to x,\ y_n \to y,\ x_n,\ y_n \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$a^{x+y} = \lim_{n\to\infty} a^{x_n+y_n} = \lim_{n\to\infty} a^{x_n} \cdot a^{y_n} = a^x \cdot a^y.$$

Теперь для проверки второго свойства достаточно убедиться, что для $x > 0$ выполнено $a^x > 1$. Пусть $x_n \to x, x_n \in \mathbb{Q}$. Найдется номер n_0, начиная с которого $x_n > \frac{x}{2} > 0$. Пусть $q \in \mathbb{Q}, q \in \left(0, \frac{x}{2}\right)$. Тогда $a^x = \lim\limits_{n\to\infty} a^{x_n} \geqslant a^q > a^0 = 1$. □

По теореме об обратной функции корректно определена непрерывная строго монотонная функция $\log_a : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$.

Глава 5

Производная

5.1 Дифференциал и дифференцируемые функции

Определение 5.1. Линейной называется такая функция $\ell : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, что для произвольных $\lambda, \mu, h_1, h_2 \in \mathbb{R}$ выполнено $\ell(\lambda h_1 + \mu h_2) = \lambda \ell(h_1) + \mu \ell(h_2)$.

Легко видеть, что каждая линейная функция имеет вид $\ell(h) = \ell(1) \cdot h = Ah$, где $A-$ некоторое число. Таким образом, пространство всех линейных функций образует одномерное линейное пространство с базисной функцией $\ell_0, \ell_0(h) = h$. Т.е. произвольная линейная функция имеет вид $\ell = A \cdot \ell_0$.

Определение 5.2. Пусть f определена в некоторой окрестности точки a. Говорят, что функция f дифференцируема в точке a, если существуют такие линейная функция ℓ и функция $\alpha, \lim\limits_{h\to 0} \alpha(h) = 0$, что при каждом $h \in \mathbb{R}$ выполнено тождество

$$f(a+h) = f(a) + \ell(h) + \alpha(h)h.$$

Линейную функцию ℓ называют дифференциалом функции f в точке a и обозначают df или $df|_{x=a}$.

Пример 5.3. *Например для функции $f_1(x) = x$ выполнено $f_1(a+h) = f_1(a) + h$, т.е. $df_1(h) = h$ и $df_1 = \ell_0$.*

Пример 5.4. *Аналогично для функции $f_2(x) = x^2$ выполнено $f_2(a+h) = f_2(a) + 2ah + h^2$, т.е. $df_2|_{x=a}(h) = 2ah = 2adx(h)$, откуда получаем, что $df_2|_{x=a} = 2adx$. В этом примере $\alpha(h) = h$.*

Определение 5.5. Пусть f определена в некоторой окрестности точки a. Если существует предел $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim\limits_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, то его называют производной функции f в точке a и обозначают $f'(a)$ или $\frac{df}{dx}(a)$.

Пример 5.6. $\frac{de^x}{dx}\big|_{x=a} = e^a$, $\frac{d\sin x}{dx}\big|_{x=a} = \cos a$, $\frac{d\cos x}{dx}\big|_{x=a} = -\sin a$

Доказательство. Заметим, что

$$\left.\frac{de^x}{dx}\right|_{x=a} = \lim_{h\to 0} \frac{e^{a+h} - e^a}{h} = e^a \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^a;$$

$$\left.\frac{d\sin x}{dx}\right|_{x=a} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(a)(\cos h - 1) + \sin(h)\cos a}{h} = \cos a.$$

Аналогично $(\cos x)' = -\sin x$. □

Предложение 5.7. *Функция f дифференцируема в точке a тогда и только тогда, когда в этой точке существует производная $f'(a)$. Кроме того, в случае дифференцируемости $df|_{x=a}(h) = f'(a)h$ или, другими словами, $df|_{x=a} = f'(a)dx$.*

Доказательство. Если функция f дифференцируема в точке a, то для некоторой линейной функции $\ell(h) = Ah$ выполнено $f(a+h) - f(a) = Ah + \alpha(h)h$, что равносильно

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = A + \alpha(h) \to A.$$

Т.е. производная $f'(a)$ существует и равна A. Наоборот, если производная $f'(a)$ существует, то

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a) + \alpha(h),$$

где $\lim\limits_{h\to 0} \alpha(h) = 0$. В частности, дифференциал дифференцируемой в точке a функции определен однозначно. □

5.2 Свойства дифференцируемых функций

Предложение 5.8. *Пусть f и g определены в некоторой окрестности точки a и дифференцируемы в точке a. Тогда*

1) f непрерывна в точке a;

2) функция $\lambda f + \mu g$ дифференцируема в точке a и $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$;

3) функция fg дифференцируема в точке a и $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$ (правило Лейбница);

4) если g отлична от нуля в некоторой окрестности точки a, то $\frac{f}{g}$ дифференцируема в точке a и $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.

Доказательство.
1) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} (f(a) + f'(a)(x-a) + \alpha(x-a)\cdot(x-a)) = f(a)$.
3) $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} g(x) + \lim\limits_{x\to a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} f(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.
4) $\lim\limits_{x\to a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} = \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)g(a)-f(a)g(x)}{x-a} \cdot \frac{1}{g(x)g(a)} = \frac{1}{(g(a))^2} \lim\limits_{x\to a} \frac{(f(x)-f(a))g(a) - f(a)(g(x)-g(a))}{x-a} = \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.
□

Замечание 5.9. *Из пункта 1) предложения 5.8 следует, что дифференцируемость функции влечет непрерывность. Однако обратное неверно!*

Пример 5.10. *Функция $f(x) = |x|$ непрерывна в точке $a = 0$, но не дифференцируема в этой точке.*

Замечание 5.11. *Свойства 2) – 4) предложения 5.8 могут быть записаны в следующем виде: $d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg$, $d(fg) = f\,dg + g\,df$, $d_{\frac{f}{g}} = \frac{g\,df - f\,dg}{g^2}$.*

Пример 5.12. $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$.

5.3 Производная сложной и обратной функции

Предложение 5.13 (Производная сложной функции)**.** *Пусть f дифференцируема в точке $g(a)$, а g дифференцируема в точке a. Тогда функция $f \circ g$ дифференцируема в точке a и $d(f \circ g)|_{x=a} = df|_{y=g(a)} \circ dg\Big|_{x=a}$, т.е. $d(f \circ g)|_{x=a}(h) = df|_{y=g(a)}(dg|_{x=a}(h))$. В частности, т.к. $df(q)|_{y=g(a)} = f'(g(a))q$ и $dg|_{x=a}(h) = g'(a)(h)$, то $(f \circ g)'(a)h = d(f \circ g)|_{x=a}(h) = f'(g(a))g'(a)h$ для каждого h и $(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a)$.*

Доказательство. Из определения дифференцируемости имеем $f(g(a)+q) = f(g(a)) + f'(g(a))q + \alpha(q)q$, причем $\lim\limits_{q\to 0}\alpha(q) = 0$. Будем считать, что $\alpha(0) := 0$ (т.е. доопределим функцию α своим пределом до непрерывной в нуле функции). Подставим в равенство выше $q = g(a+h) - g(a) = g'(a)h + \beta(h)h$, где $\lim\limits_{h\to 0}\beta(h) = 0$. Т.е.

$$f(g(a)+q) = f(g(a)) + f'(g(a))g'(a)h + \left(f'(g(a))\beta(h) + \alpha(g(a+h) - g(a))\left(g'(a) + \beta(h)\right)\right)h.$$

Заметим, что $\lim\limits_{h\to 0}\left(f'(g(a))\beta(h) + \alpha(g(a+h) - g(a))\left(g'(a) + \beta(h)\right)\right) = 0$, т.к. $g(a+h) - g(a) \to 0$ при $h \to 0$ в силу непрерывности дифференцируемой функции. □

Пример 5.14. $(a^x)' = \left(e^{x\ln a}\right)' = (e^y)'\big|_{y=x\ln a}(x\ln a)' = e^{x\ln a}\ln a = (\ln a)a^x$.

Предложение 5.15. *Заметим, что предыдущее утверждение можно переписать в таком виде: $d(f(g))(h) = df(dg(h)) = f'(g)dg(h)$, т.е. $df(g) = f'(g)dg$ и в этом равенстве неважно, считаем мы g независимой переменной или функцией от другой независимой переменной. Это свойство называют инвариантностью первого дифференциала.*

Предложение 5.16 (Производная обратной функции)**.** *Пусть f — непрерывная и строго монотонная функция, отображающая интервал I на интервал J. Предположим, что f дифференцируема в точке $a \in I$ и $f'(a) \neq 0$. Тогда обратная функция $f^{-1} : J \to I$ дифференцируема в точке $f(a)$ и $df^{-1}|_{y=f(a)} = (df|_{x=a})^{-1}$, т.е. $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$, $b = f(a)$.*

Доказательство.

$$\lim_{q\to 0}\frac{f^{-1}(f(a)+q) - f^{-1}(f(a))}{q} = \lim_{h\to 0}\frac{f^{-1}(f(a+h)) - f^{-1}(f(a))}{f(a+h) - f(a)} = \lim_{h\to 0}\frac{h}{f(a+h) - f(a)} = \frac{1}{f'(a)}.$$

□

Пример 5.17. *Имеет место равенство* $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$. *Действительно*

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{\operatorname{tg}'(y)|_{y=\operatorname{arctg} x}} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x)} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Используя доказанные свойства и определение обосновывается следующая таблица производных:

- **Степенная функция:** $c' = 0, c = const$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$.
  Если $\alpha \in \mathbb{N}$, то $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $x \in \mathbb{R}$.
- **Показательная функция:** Если $1 \neq a > 0$, то $(a^x)' = a^x \ln a, \quad x \in \mathbb{R}$.
  В частности, $(e^x)' = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$.
- **Логарифмическая функция:** Если $1 \neq a > 0$, то $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x\ln a}, \quad x > 0$.
  В частности, $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}, \quad x > 0$.

- **Тригонометрические функции:**

  $(\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x, \quad x \in \mathbb{R};$

  $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}, \quad x \neq \frac{\pi}{2}(2n+1);$

  $(\operatorname{ctg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}, \quad x \neq \pi n,\ n \in \mathbb{Z}.$

- **Обратные тригонометрические функции:**

  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1;$

  $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$

- **Гиперболические функции:**

  $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad x \in \mathbb{R};$

  $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \quad x \in \mathbb{R}; \quad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}, \quad x \neq 0.$

5.4 Теоремы о среднем для дифференцируемых функций

Определение 5.18. Пусть $f : D \to \mathbb{R}$. Точка $c \in D$ называется точкой **локального максимума (минимума)**, если существует такое $\delta > 0$, что для каждой точки $x \in D \cap B_\delta(c)$ выполнено $f(x) \leqslant f(c)$ ($f(x) \geqslant f(c)$ соответственно). Значение $f(c)$ называется **локальным максимумом (минимумом)** функции f.

Определение 5.19. Если в определении выше для каждой точки $x \in D \cap B'_\delta(c)$ выполнено $f(x) < f(c)$ ($f(x) > f(c)$ соответственно), то c называют точкой **строгого локального максимума (минимума)** функции f.

Определение 5.20. Точки локального максимума и минимума называют точками **локального экстремума**, а значения в них локальными **экстремумами** функции.

Теорема 5.21 (Ферма)**.** *Пусть $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ и $c \in (a,b)$ —- точка локального экстремума. Если f дифференцируема в точке c, то $f'(c) = 0$.*

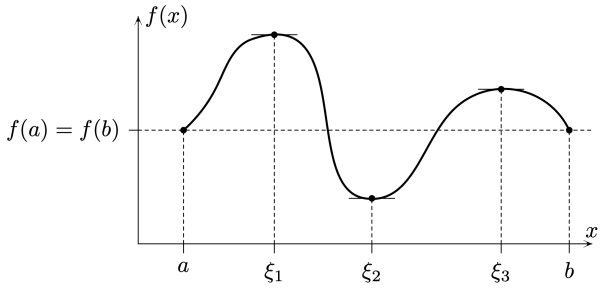
Доказательство. Пусть c — точка локального максимума. Тогда найдется окрестность $(c-\delta, c+\delta) \subset (a,b)$, для которой выражение $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ неотрицательно при $x \in (c-\delta, c)$ и неположительно при $x \in (c, c+\delta)$. Тогда, с одной стороны, выбирая последовательность $x_n = c - \frac{1}{n}$, получаем, что $f'(c) \geqslant 0$, а с другой стороны, рассмотрев последовательность $y_n = c + \frac{1}{n}$, получаем, что $f'(c) \leqslant 0$. Таким образом, $f'(c) = 0$. □

Замечание 5.22. *В точке локального экстремума производная может*

а) не существовать, как, например, для $f(x) = |x|$ не существует $f'(0)$ или

б) быть бесконечной, как, например, для $f(x) = \sqrt{|x|} \quad f'(0) = \infty$.

Замечание 5.23. *Если функция $f : X \to \mathbb{R}$ достигает экстремума в точке $x_0 \in X$, которая не является внутренней точкой множества X, то в точке x_0 может существовать конечная (односторонняя), не равная нулю, производная функции f. Например, функция $f : [0,1] \to \mathbb{R}$, заданная формулой $f(x) = x$, достигает минимума в точке $x_0 = 0$, но $f'_+(x_0) = 1 \neq 0$.*



Теорема 5.24 (Ролль)**.** *Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема в каждой точке интервала (a, b). Если $f(a) = f(b)$, то найдется точка $c \in (a, b)$, для которой $f'(c) = 0$.*

Доказательство. В силу непрерывности функции f на отрезке $[a, b]$, на нем существуют точки m и M (глобального) минимума и максимума соответственно ($f(m) \leqslant f(x) \leqslant f(M)$ для каждой точки $x \in [a, b]$). Если $m, M \in \{a, b\}$, то f - постоянная функция. Если $m \in (a, b)$ ($M \in (a, b)$), то по теореме Ферма $f'(m) = 0$ (или $f'(M) = 0$ соответственно). □

Теорема 5.25 (Лагранж)**.** *Пусть f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема в каждой точке интервала (a, b). Тогда найдется такая точка $c \in (a, b)$, что выполнено соотношение $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.*

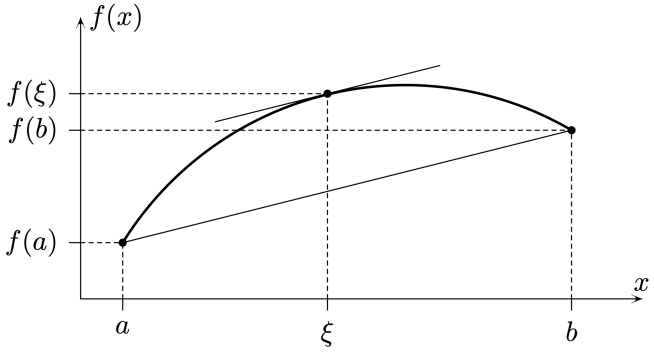
Доказательство. Достаточно применить теорему Ролля к функции

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

□

Геометрическая интерпретация теоремы Лагранжа

Геометрическая интерпретация теоремы Лагранжа состоит в том, что для функции $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям этой теоремы, найдется точка $\xi \in (a, b)$, в которой касательная к графику f параллельна хорде.



Следствия теоремы Лагранжа

Следствие 5.26. *Пусть f дифференцируема в каждой точке интервала (a, b). Тогда f не убывает (не возрастает) на (a, b) тогда и только тогда, когда $f'(x) \geqslant 0$ ($f'(x) \leqslant 0$ соответственно) для каждой точки $x \in (a, b)$. Кроме того, если $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), то f строго возрастает (соответственно, убывает) на (a, b).*

Доказательство. Если f не убывает (не возрастает), то $\frac{f(x)-f(y)}{x-y}$ неотрицательно (неположительно) для произвольных $x, y \in (a,b)$. Отсюда следует, что и $f'(x) \geqslant 0$ ($f'(x) \leqslant 0$ соответственно), как предел разностных отношений выше.

В другую сторону, при $x > y$, по теореме Лагранжа $f(x) - f(y) = f'(\xi)(x-y)$ для некоторой точки $\xi \in (y,x)$, откуда следует утверждение. □

Следствие 5.27. *Если f дифференцируема в каждой точке интервала (a,b) и $f'(x) = 0$ в каждой точке $x \in (a,b)$, то f — постоянная на (a,b) функция.*

Следствие 5.28.

(1) Пусть функция f непрерывна на отрезке $[x_0, x_0+\delta]$ и дифференцируема на интервале $(x_0, x_0+\delta)$. Пусть существует односторонний предел производной $f'(x_0+0)$. Тогда существует односторонняя производная $f'_+(x_0)$ и $f'_+(x_0) = f'(x_0+0)$.

(2) Пусть функция f непрерывна на отрезке $[x_0-\delta, x_0]$ и дифференцируема на интервале $(x_0-\delta, x_0)$. Пусть существует односторонний предел производной $f'(x_0-0)$. Тогда существует односторонняя производная $f'_-(x_0)$ и $f'_-(x_0) = f'(x_0-0)$.

(3) Пусть функция f непрерывна в $B_\delta(x_0)$ и дифференцируема в $B'_\delta(x_0)$. Пусть существует предел производной $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$. Тогда существует производная $f'(x_0)$ и $f'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$.

Доказательство. Докажем пункт *(1)*. По теореме Лагранжа о среднем для любой точки $x \in (x_0; x_0+\delta)$ существует точка $\xi(x) \in (x_0; x)$ такая, что $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(\xi(x))$. По теореме о трех функциях имеем $\lim\limits_{x\to x_0+0} \xi(x) = x_0$. Используя теорему о пределе сложной функции для одностороннего предела, получаем $\lim\limits_{x\to x_0+0} f'(\xi(x)) = \lim\limits_{\xi\to x_0+0} f'(\xi) = f'(x_0+0)$. Следовательно, существует

$$f'_+(x_0) = \lim_{x\to x_0+0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0+0} f'(\xi(x)) = f'(x_0+0).$$

Доказательство пункта *(2)* аналогично. Пункт *(3)* следует из пунктов *(1)* и *(2)*. □

Теорема 5.29 (Коши)**.** *Пусть f и g непрерывны на $[a,b]$ и дифференцируемы в каждой точке интервала (a,b). Тогда найдется такая точка $c \in (a,b)$, что выполнено соотношение $(f(b)-f(a))g'(c) = f'(c)(g(b)-g(a))$.*

Доказательство. Применяем теорему Ролля к функции

$$\Phi(x) := (f(b)-f(a))g(x) - f(x)(g(b)-g(a)).$$

□

Производная параметрически заданной функции

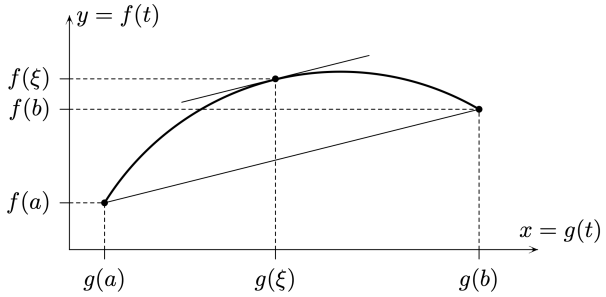
Определение 5.30. Пусть заданы функции $x(t)$ и $y(t)$. Пусть функция $x(t)$ обратима, т. е. существует обратная функция $t(x)$. Тогда функция $y = \varphi(x) = y(t(x))$ называется **параметрически заданной функцией**.

Если выполнены условия теоремы о производной обратной функции, то $\exists\ t'(x) = \frac{1}{x'(t)}$, где $t = t(x)$.

Если выполнены условия теоремы о производной сложной функции, то $\exists\ y'_x(x) = \varphi'(x) = y'_t(t(x))t'(x) = \frac{y'_t(t)}{x'_t(t)}$, где $t = t(x)$. Итак, при выполнении условий этих теорем справедлива формула

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}. \tag{5.1}$$

Геометрическая интерпретация теоремы Коши



Пусть функции $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ и $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ удовлетворяют условиям теоремы Коши о среднем. Построим график параметрически заданной функции $x = g(t), y = f(t), t \in [a, b]$. Проведем отрезок (хорду), соединяющий точки $(g(a), f(a))$ и $(g(b), f(b))$. Тангенс угла наклона этой хорды равен $k = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$. Согласно теореме Коши найдется точка $\xi \in (a, b)$ такая, что $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = k$. Используя формулу (5.1) для вычисления производной функции, заданной параметрически, получаем, что в точке $t = \xi$ справедливы равенства $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{f'_t}{g'_t} = k$. Следовательно, в точке $(g(\xi), f(\xi))$ тангенс угла наклона касательной к графику функции $y(x)$ равен тангенсу угла наклона хорды. Таким образом, теорема Коши утверждает, что на графике функции, заданной параметрически, найдется точка, в которой касательная параллельна хорде.

5.5 Правило Лопиталя

Теорема 5.31 (Правило Лопиталя раскрытия неопределенности вида $\frac{0}{0}$)**.** *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале (a, b),*

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to a+0} g(x) = 0 \quad u \quad \forall x \in (a, b) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть

$$\lim_{x\to a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ в точке a, полагая $f(a) = g(a) = 0$. Тогда функции f и g будут непрерывны на $[a, b)$. По теореме Коши о среднем

$$\forall\ x \in (a, b)\ \exists\ \xi = \xi(x) \in (a, x) : \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как $\lim\limits_{x\to a+0} \xi(x) = a$ и $\xi(x) \neq a$, то по теореме о пределе сложной функции $\lim\limits_{x\to a+0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim\limits_{\xi\to a+0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = C$, следовательно, $\lim\limits_{x\to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$.

□

Следствие 5.32. *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на луче $(A, +\infty)$*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0 \quad u$$
$$\forall x \in (A, +\infty) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=C\in\mathbb{R}\cup\{-\infty;+\infty\}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство. Введем переменную $t=\frac{1}{x}$ и рассмотрим функции $f_1(t)=f(1/t), g_1(t)=g(1/t)$. Определим $A_1=\max\{A,1\}$. Тогда функции f_1 и g_1 дифференцируемы на интервале $\left(0,\frac{1}{A_1}\right)$. Заметим, что $\lim\limits_{t\to+0}f_1(t)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0,\quad \lim\limits_{t\to+0}g_1(t)=0,$

$$\forall t\in\left(0,\frac{1}{A_1}\right)\quad f_1'(t)=-\frac{f'(1/t)}{t^2},\quad g_1'(t)=-\frac{g'(1/t)}{t^2}\neq 0,$$
$$\lim_{t\to+0}\frac{f_1'(t)}{g_1'(t)}=\lim_{t\to+0}\frac{f'(1/t)}{g'(1/t)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=C.$$

Поэтому по теореме 5.31 существует $\lim\limits_{t\to+0}\frac{f_1(t)}{g_1(t)}=C$, т. е. существует $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=C$. □

Аналогично можно сформулировать теорему для раскрытия неопределенности вида $\frac{0}{0}$ при $x\to b-0, x\to x_0$ и при $x\to-\infty$.

Теорема 5.33 (Правило Лопиталя раскрытия неопределенности вида $\frac{\infty}{\infty}$)**.** *Пусть f и g дифференцируемы на интервале (a,b) и $g'(x)\neq 0$ в каждой точке $x\in(a,b)$. Предположим, что $\lim\limits_{x\to b-0}g(x)=\infty$ и существует предел $\lim\limits_{x\to b-0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$. Тогда существует предел $\lim\limits_{x\to b-0}\frac{f(x)}{g(x)}=A$.*

Доказательство. Пусть $x,y\in(a,b), x>y$. По теореме Лагранжа $g(x)-g(y)\neq 0$. Тогда по теореме Коши $\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}=\frac{f'(c)}{g'(c)},\ c\in(y,x)$. Перепишем это соотношение в следующем виде: $\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}\left(1-\frac{g(y)}{g(x)}\right)+\frac{f(y)}{g(x)}$. По условию для каждого $\varepsilon>0$ найдется такое $\delta>0$, что для произвольных точек $x,y, b-\delta<y<x<b$ для соответствующей точки c выполнено $\left|\frac{f'(c)}{g'(c)}-A\right|<\varepsilon$. Таким образом, для произвольной точки $y\in(b-\delta,b)$ и для произвольной точки $x\in(y,b)$ выполнено

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-A\right|=\left|\frac{f'(c)}{g'(c)}-A-\frac{f'(c)}{g'(c)}\frac{g(y)}{g(x)}+\frac{f(y)}{g(x)}\right|\leq\left|\frac{f'(c)}{g'(c)}-A\right|+\left|\frac{f'(c)}{g'(c)}\right|\cdot\left|\frac{g(y)}{g(x)}\right|+\left|\frac{f(y)}{g(x)}\right|$$
$$\leqslant\varepsilon+(|A|+\varepsilon)\left|\frac{g(y)}{g(x)}\right|+\left|\frac{f(y)}{g(x)}\right|$$

Пусть теперь y — фиксировано. Тогда найдется такое δ_1, что для произвольного $x\in(b-\delta_1,b)$ выполнено $\left|\frac{g(y)}{g(x)}\right|<\varepsilon$ и $\left|\frac{f(y)}{g(x)}\right|<\varepsilon$. Тогда при $x\in(b-\delta_1,b)$ выполнено неравенство $\left|\frac{f(x)}{g(x)}-A\right|\leqslant\varepsilon(2+|A|+\varepsilon)$. □

Следствие 5.34. *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на луче $(A,+\infty)$*

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\infty,\quad\lim_{x\to+\infty}g(x)=\infty\quad и$$
$$\forall x\in(A,+\infty)\quad g'(x)\neq 0.$$

Пусть

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=C\in\mathbb{R}$$

Тогда существует

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Доказательство следствия 5.34 аналогично доказательству следствия 5.32. Аналогично можно сформулировать теорему для раскрытия неопределенности вида $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \to b-0, x \to x_0$ и при $x \to -\infty$.

Теорема 5.35.

(1) $\forall \alpha > 0 \quad \ln x = o\left(x^{\alpha}\right)$ *при* $x \to +\infty$*;*

(2) $\forall \alpha > 0 \quad x^{\alpha} = o\left(e^{x}\right)$ *при* $x \to +\infty$*.*

Доказательство. (1) В силу следствия 5.34 имеем

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^{\alpha}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\alpha x^{\alpha}} = 0.$$

(2) Определим $y(x) = e^x, \beta = 1/\alpha$, тогда в силу пункта *(1)* $\lim\limits_{y \to +\infty} \frac{(\ln y)}{y^{\beta}} = 0$ и, следовательно,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^{\alpha}}{e^{x}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln y(x))^{\alpha}}{y(x)} = \lim_{y \to +\infty} \left(\frac{\ln y}{y^{\beta}}\right)^{\alpha} = 0$$

□

Теорема выше показывает, что при $x \to +\infty$ степенная функция растет быстрее логарифмической, а экспонента растет быстрее степенной.

5.6 Производные старших порядков

Определение 5.36. Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки a. Производная n-го порядка функции f в точке a определяется индуктивно: предположим, что производная $(n-1)$-го порядка $f^{(n-1)}$ определена в некоторой окрестности точки a и сама является дифференцируемой в точке a функцией, тогда по определению производная n-го порядка $f^{(n)}(a) := \left(f^{(n-1)}\right)'(a)$.

Обычно саму функцию считают ее производной «нулевого порядка», т.е. используют обозначение $f^{(0)} = f$.

Предложение 5.37 (Обобщенное правило Лейбница)**.** *Пусть функции f и g дифференцируемы n раз в точке a. Тогда функция $f \cdot g$ также дифференцируема n раз в точке a и* $(fg)^{(n)}(a) = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a)$.

Доказательство. Доказательство проведем по индукции. Для $n = 1$ формула дает обычное правило Лейбница для производной произведения. Обсудим индуктивный переход.

$$(fg)^{(n+1)} = \left(\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}\right)' = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)}$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} = f^{(n+1)} g^{(0)} + \sum_{k=1}^{n} \left(C_n^{k-1} + C_n^k\right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} + f^{(0)} g^{(n+1)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(k)} g^{(n+1-k)},$$

где было использовано равенство $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$. □

5.7 Многочлен и формула Тейлора

Определение 5.38. Пусть f дифференцируема n раз в точке a. Многочленом Тейлора порядка n функции f называется многочлен $T_n(x) = T_n(x; f, a) := \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$.

Заметим, что T_n — многочлен степени n, у которого все производные до порядка n в точке a совпадают с производными функции f в этой точке.

Теорема 5.39 (Формула Тейлора)**.** *Пусть функция f дифференцируема n раз в точке a. Тогда справедливо следующее равенство, называемое* **формулой Тейлора** *с остаточным членом в форме Пеано:*

$$f(x) = T_n(x) + \bar{o}\left((x-a)^n\right) \quad \textit{при } x \to a.$$

Доказательство. Применим правило Лопиталя:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x) - \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}{(x-a)^n} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x) - \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}(x-a)^{k-1}}{n(x-a)^{n-1}}$$
$$\ldots = \lim_{x\to a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)(x-a)}{n!(x-a)} = 0,$$

что следует из определения дифференцируемости функции $f^{(n-1)}$ в точке a. □

Определение 5.40. Частный случай формулы Тейлора в точке $a = 0$ называется **формулой Маклорена**.

Утверждение 5.41. *С помощью предыдущей теоремы обосновываются равенства*

1) $e^x = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \bar{o}\left(x^n\right)$ *при* $x \to 0$*;*

2) $\sin x = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \bar{o}\left(x^{2n+2}\right)$ *при* $x \to 0$*;*

3) $\cos x = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \bar{o}\left(x^{2n+1}\right)$ *при* $x \to 0$*;*

4) $(1+x)^\alpha = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{\alpha\cdot(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-k+1)}{k!} \cdot x^k + \bar{o}\left(x^n\right)$ *при* $x \to 0$.

Доказательство.

1). Если $f(x) = e^x$, то $\forall n \in \mathbb{N}\bigcup\{0\} \quad f^{(n)}(0) = e^0 = 1$, следовательно,

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o\left(x^n\right) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + o\left(x^n\right), \quad x \to 0.$$

2), 3). Если $f(x) = \sin x$, то $f^{(s)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}s\right)$, $f^{(2k)}(0) = \sin(\pi k) = 0$, $f^{(2k+1)}(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = (-1)^k$, следовательно,

$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o\left(x^{2n+2}\right) =$$
$$= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o\left(x^{2n+2}\right), \quad x \to 0.$$

Аналогично,

$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o\left(x^{2n+1}\right) =$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o\left(x^{2n+1}\right), \quad x \to 0.$$

4). Если $f(x) = (1+x)^\alpha$, то $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(k-1))(1+x)^{\alpha-k}$, следовательно, $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(k-1))$. Обозначим

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(k-1))}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} C_\alpha^k x^k + o\left(x^n\right), \quad x \to 0.$$

Отметим важный частный случай последней формулы:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o\left(x^n\right), \quad x \to 0$$

□

Пример 5.42. *Найдите* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2x} - e^x + x^2}{\sqrt{1-x^2} - \cos x + \sin^3 x}$.

Теорема 5.43 (Единственность разложения по формуле Тейлора)**.** *Пусть* $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ *и пусть при* $x \to x_0$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x-x_0)^k + o\left((x-x_0)^n\right) =$$

$$= a_0 + a_1(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right).$$

Тогда $\forall k \in \{0,\ldots,n\} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

Доказательство. В силу теоремы 5.39 справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, следовательно,

$$a_0 + a_1(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right) =$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o\left((x-x_0)^n\right).$$

Переходя к пределу при $x \to x_0$, получаем $a_0 = f(x_0)$. Отбросив в левой и правой частях одинаковые слагаемые a_0 и $f(x_0)$ и разделив обе части полученного равенства на $x - x_0$, получаем

$$a_1 + a_2(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^{n-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right) =$$

$$= f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{n-1} + o\left((x-x_0)^{n-1}\right).$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $x \to x_0$, находим $a_1 = f'(x_0)$. Продолжая эти рассуждения по индукции, получаем утверждение теоремы. □

Теорема 5.44 (О почленном дифференцировании формулы Тейлора)**.** *Пусть* $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ *и пусть*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^n\right) \text{ при } x \to x_0. \text{ Тогда}$$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k k (x - x_0)^{k-1} + o\left((x - x_0)^{n-1}\right) \text{ при } x \to x_0.$$

Доказательство. По теореме 5.43 о единственности разложения по формуле Тейлора $\forall k \in \{0, \ldots, n\} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$. В силу теоремы 5.39, примененной к функции $g(x) = f'(x)$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^{n-1}\right) = \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^{n-1}\right) = \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1}(k+1) (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^{n-1}\right) \overset{k=s-1}{=} \\
&= \sum_{s=1}^{n} a_s s (x - x_0)^{s-1} + o\left((x - x_0)^{n-1}\right) \overset{s=k}{=} \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_k k (x - x_0)^{k-1} + o\left((x - x_0)^{n-1}\right).
\end{aligned}$$

□

Теорема 5.45 (О почленном интегрировании формулы Тейлора)**.** *Пусть* $\exists f^{(n+1)}(x_0)$ *и пусть*

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k (x - x_0)^k + o\left((x - x_0)^n\right) \text{ при } x \to x_0. \text{ Тогда}$$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=0}^{n} \frac{b_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1} + o\left((x - x_0)^{n+1}\right) \text{ при } x \to x_0.$$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству теоремы 5.44. □

Пример 5.46.

$$\ln(1 + x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) = x - \frac{x^2}{2} + \ldots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n), \quad x \to 0.$$

Доказательство. Если $f(x) = \ln(1 + x)$, то $f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k + o(x^{n-1}), \quad x \to 0$, следовательно, по теореме о почленном интегрировании формулы Тейлора 5.45, с учетом $\ln(1) = 0$, получаем

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^n) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) = \\
&= x - \frac{x^2}{2} + \ldots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n), \quad x \to 0.
\end{aligned}$$

□

Замечание 5.47. *Если требуется разложить функцию $f(x)$ в окрестности точки $x_0 \neq 0$, то для этого достаточно:*

1. *сделать замену переменной: $t = x - x_0$;*
2. *разложить функцию $\varphi(t) = f(x_0 + t)$ по формуле Маклорена в окрестности точки $t = 0$;*
3. *вернуться к исходным переменным, подставив $t = x - x_0$.*

Пример 5.48. *Разложите $\ln x$ по формуле Тейлора в окрестности точки $x_0, x_0 > 0$.*

Доказательство.

$$\ln x \overset{t=x-x_0}{=} \ln(x_0 + t) = \ln(x_0(1 + t/x_0)) = \ln x_0 + \ln(1 + t/x_0).$$

Так как $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{x^k}{k} + o(x^n), \quad x \to 0$, то

$$\ln x = \ln x_0 + \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{x_0^k k} + o(t^n) = \ln x_0 + \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k+1}(x-x_0)^k}{x_0^k k} + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0.$$

□

Теорема 5.49. *Пусть функция f дифференцируема n раз в каждой точке отрезка $[a, x]$ и ее первые n производных являются непрерывными функциями на этом отрезке. Кроме того, пусть в каждой точке интервала (a, x) функция f дифференцируема $(n+1)$ раз. Пусть g — произвольная непрерывная функция на $[a, x]$, которая дифференцируема в каждой точке интервала (a, x), причем $g'(t) \neq 0$ в каждой точке t данного интервала. Тогда найдется точка $c \in (a, x)$, для которой*

$$f(x) - T_n(x; f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!g'(c)}(g(x) - g(a))(x - c)^n.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $G(t) = \sum\limits_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$. Заметим, что

$$G'(t) = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{(k-1)}\right) + f'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

По теореме Коши на интервале с концами a и x есть точка c, для которой

$$G(x) - G(a) = \frac{G'(c)}{g'(c)}(g(x) - g(a)).$$

Остается заметить, что $G(x) = f(x),\ G(a) = T_n(x; f, a)$. □

Определение 5.50. Остаточным членом формулы Тейлора называется $R_n(x; f, a) := f(x) - T_n(x; f, a)$.

Остаточный член в форме Коши. Если $g(t) = t - x$, то $g'(c) = 1, g(x) - g(a) = x - a$ и $R_n(x; f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n(x-a)$.

Остаточный член в форме Лагранжа. Если $g(t) = (t-x)^{n+1}$, то $g'(c) = (n+1)(c-x)^n$, $g(x) - g(a) = -(a-x)^{n+1}$ и $R_n(x; f, a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.

Формула Тейлора в таком случае имеет вид:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}. \quad (5.2)$$

Пример 5.51. *Оцените с помощью формулы Тейлора абсолютную погрешность приближенной формулы* $\sin x \approx x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!}, |x| \leqslant 1$.

Теорема 5.52. *Пусть* f *бесконечно дифференцируема на интервале* $(a-r, a+r)$ *(т.е. имеет в каждой точке этого интервала производные всех порядков). Предположим, что для некоторых чисел* $C > 0, M > 0$ *выполнено* $\left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant CM^n$ *для всех* $x \in (a-r, a+r)$. *Тогда* $f(x) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ *для каждой точки* $x \in (a-r, a+r)$.

Доказательство. Заметим, что

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \right| \leqslant \frac{C(rM)^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$$

при $n \to +\infty$. □

Определение 5.53. Для бесконечно дифференцируемой функции f в точке a ее рядом Тейлора называется формальное выражение $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$.

Пример 5.54. *Для функции* $f(x) = e^x$ *на каждом интервале* $(-r, r)$ *выполнено* $\left|f^{(n)}(x)\right| = |e^x| \leqslant e^r$. *По предыдущей теореме* $e^x = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ *для каждого* $x \in \mathbb{R}$.

Пример 5.55. *Аналогично можно обосновать равенства:* $\sin x = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ *при* $x \in \mathbb{R}$; $\cos x = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ *при* $x \in \mathbb{R}$.

Пример 5.56. *Используя остаточный член в форме Коши, можно показать, что*

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \text{ при } |x| < 1; (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot \ldots \cdot (\alpha-k+1)}{k!} \cdot x^k \text{ при } |x| < 1.$$

Замечание 5.57. *Отметим, что бывают такие бесконечно дифференцируемые функции, что их ряд Тейлора в точке* a *сходится к значению функции только в точке* a *(т.е. не сходится к значению функции ни в какой окрестности точки* a*). Такой функцией например будет* $f(x) = e^{-1/x^2}$ *при* $x \neq 0$ *и* $f(0) = 0$ $(a = 0)$.

Глава 6

Исследование функций с помощью производных

6.1 Достаточное условие локального экстремума

Напомним, что для дифференцируемой в точке локального экстремума c функции f по теореме Ферма выполнено $f'(c) = 0$. Т.е. равенство нулю производной является необходимым условием локального экстремума дифференцируемой функции.

Напомним, что нами также было уже доказано следствие 5.26:

Следствие (5.26). Пусть f дифференцируема в каждой точке интервала (a, b). Тогда f не убывает (не возрастает) на (a, b) тогда и только тогда, когда $f'(x) \geqslant 0\,(f'(x) \leqslant 0$ соответственно) для каждой точки $x \in (a, b)$. Кроме того, если $f'(x) > 0\,(f'(x) < 0)$, то f строго возрастает (соответственно, строго убывает) на (a, b).

Докажем теперь достаточное условие локального экстремума в терминах производных старших порядков.

Теорема 6.1. *Пусть f имеет n производных в окрестности точки $c \in (a, b)$ и $f'(c) = \ldots = f^{(n-1)}(c) = 0$, а $f^{(n)}(c) \neq 0$. Тогда, если $n = 2k$ и $f^{(n)}(c) < 0\left(f^{(n)}(c) > 0\right)$, то c — точка локального максимума (минимума). Если $n = 2k + 1$, то точка c не является точкой локального экстремума.*

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано 5.39

$$f(x) - f(c) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \bar{o}\left((x - c)^n\right) = \left(\frac{f^{(n)}(c)}{n!} + \bar{o}(1)\right)(x - c)^n.$$

При достаточно малом $\delta > 0$ при $|x - c| < \delta$ выполнено $|\bar{o}(1)| \leqslant \frac{1}{2}\left|\frac{f^{(n)}(c)}{n!}\right|$, поэтому при таких x знак выражения $\frac{f^{(n)}(c)}{n!} + \bar{o}(1)$ совпадает со знаком $\frac{f^{(n)}(c)}{n!}$. Если n — нечетное, то выражение $(x-c)^n$ не имеет постоянного знака ни в какой окрестности точки c, поэтому точка c не является точкой локального экстремума. При четном n и $f^{(n)}(c) < 0$ в $B_\delta(c)$ выполнено $f(x) - f(c) \leqslant 0$, а значит c — точка локального максимума. Если $f^{(n)}(c) > 0$, то аналогично c — точка локального минимума. □

6.2 Выпуклость

Определение 6.2. Функция f на интервале (a, b) называется **выпуклой**, если $\forall x, y \in (a, b)$ и для каждого $t \in [0, 1]$ выполнено $f(tx + (1 - t)y) \leqslant tf(x) + (1 - t)f(y)$.

Определение 6.3. Функция f на интервале (a, b) называется **вогнутой**, если $\forall x, y \in (a, b)$ и для каждого $t \in [0, 1]$ выполнено $f(tx + (1 - t)y) \geqslant tf(x) + (1 - t)f(y)$.

Лемма 6.4. *Функция f на интервале (a, b) выпукла тогда и только тогда, когда для всех точек $x < z < y$ из этого интервала выполнено*

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leqslant \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

Доказательство. Зафиксируем $t \in [0, 1]$. Пусть $z = tx + (1 - t)y$. Тогда $t = \frac{y-z}{y-x}$ и выпуклость f равносильны выполнению неравенства

$$f(z) = f(tx + (1 - t)y) \leqslant tf(x) + (1 - t)f(y) = \frac{y - z}{y - x} f(x) + \frac{z - x}{y - x} f(y).$$

Т.к. $y - x = y - z + z - x$, то

$$(f(z) - f(x))(y - z) \leq (f(y) - f(z))(z - x),$$

что равносильно неравенству из формулировки леммы. □

Теорема 6.5. *Дифференцируемая функция f на интервале (a, b) выпукла тогда и только тогда, когда f' — неубывает.*

Доказательство. Если f выпукла, то по предыдущей лемме для $x < y$ и произвольного $z \in (x, y)$ выполнено

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leqslant \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Устремим сначала $z \to x$ и получим неравенство

$$f'(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Устремим теперь $z \to y$ и получим

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant f'(y).$$

Значит

$$f'(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant f'(y),$$

что и означает неубывание f'.

Наоборот, пусть теперь f' неубывает. По теореме Лагранжа для всех точек $x < z < y$ найдутся точки $\xi_1 \in (x, z)$ и $\xi_2 \in (z, y)$ для которых

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(y) - f(z)}{y - z} = f'(\xi_2)$$

Т.к. $f'(\xi_1) \leqslant f'(\xi_2)$, то по предыдущей лемме получаем выпуклость f. □

Следствие 6.6. *Дважды дифференцируемая функция f на интервале (a, b) выпукла тогда и только тогда, когда $f''(x) \geqslant 0$ $\forall x \in (a, b)$.*

Следствие 6.7. *Пусть f — дифференцируемая выпуклая функция на интервале (a, b). Тогда $f(x) \geqslant f'(c)(x - c) + f(c)$ для всех $x, c \in (a, b)$.*

Доказательство. По теореме Лагранжа $f(x)-f(c)=f'(\xi)(x-c)$ для некоторой точки ξ между x и c. Таким образом

$$f(x)-\left(f'(c)(x-c)+f(c)\right)=\left(f'(\xi)-f'(c)\right)(x-c)\geqslant 0$$

из-за неубывания f'. □

Теорема 6.8 (Неравенство Йенсена)**.** *Пусть функция f выпукла на интервале (a,b). Тогда для всех $x_1,\ldots,x_n\in(a,b)$ и для всех чисел $t_1\geqslant 0,\ldots,t_n\geqslant 0$, для которых $t_1+\ldots+t_n=1$, выполнено $f\left(t_1x_1+\ldots+t_nx_n\right)\leqslant t_1f\left(x_1\right)+\ldots+t_nf\left(x_n\right)$.*

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по n. База, $n=2$, есть просто определение выпуклости. Пусть утверждение выполнено для n точек. Проверим, что оно выполнено и для $n+1$ точки. Пусть $t:=t_1+\ldots+t_n$. Т.к. $\frac{t_1}{t}x_1+\ldots+\frac{t_n}{t}x_n\in(a,b)$, то

$$\begin{aligned}f\left(t_1x_1+\ldots+t_nx_n\right.&\left.+t_{n+1}x_{n+1}\right)\leqslant\\&\leqslant tf\left(\frac{t_1}{t}x_1+\ldots+\frac{t_n}{t}x_n\right)+t_{n+1}f\left(x_{n+1}\right)\leqslant\\&\leqslant t\left(\frac{t_1}{t}f\left(x_1\right)+\ldots+\frac{t_n}{t}f\left(x_n\right)\right)+t_{n+1}f\left(x_{n+1}\right)=\\&=t_1f\left(x_1\right)+\ldots+t_nf\left(x_n\right)++t_{n+1}f\left(x_{n+1}\right).\end{aligned}$$

Теорема доказана. □

Пример 6.9 (Неравенство о средних)**.** *Пусть $x_1,\ldots,x_n>0$. Тогда $\sqrt[n]{x_1\ldots x_n}\leqslant\frac{x_1+\ldots+x_n}{n}$.*

Доказательство. Действительно, рассмотрим функцию $f(x)=e^x$. Т.к. $f''(x)=e^x\geqslant 0$, то $f-$ выпуклая функция. Теперь заметим, что

$$\sqrt[n]{x_1\ldots x_n}=f\left(\frac{1}{n}\ln x_1+\ldots+\frac{1}{n}\ln x_n\right)\leqslant\frac{1}{n}f\left(\ln x_1\right)+\ldots+\frac{1}{n}f\left(\ln x_n\right)=\frac{x_1+\ldots+x_n}{n}.$$

□

Определение 6.10. Прямая $y=\alpha x+\beta$ называется **асимптотой** графика функции f при $x\to+\infty$ $(x\to-\infty)$, если $f(x)=\alpha x+\beta+\bar{o}(1)$ при $x\to+\infty$ $(x\to-\infty)$. Ясно, что в случае асимптоты на $+\infty$ справедливы равенства

$$\alpha=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\quad \beta=\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)-\alpha x\right).$$

Аналогичные равенства верны и в случае асимптоты на $-\infty$ с заменой везде $+\infty$ на $-\infty$.

Глава 7

Предел функции нескольких переменных

7.1 Метрические, нормированные и евклидовы пространства

Определение 7.1. Пусть X — множество. Функция $d\colon X \times X \to [0, +\infty)$ называется **метрикой**, если

1. $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. $d(x, y) = d(y, x)\ \forall x, y \in X$;
3. $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)\ \forall x, y, z \in X$.

Пара (X, d) называется **метрическим пространством**.

Примеры 7.2.

- **Дискретная метрика:** $d(x, y) = 0$, *если* $x = y$, *и* $d(x, y) = 1$ *во всех остальных случаях.*
- **Вещественные числа** *с функцией расстояния* $d(x,\ y) = |y - x|$ *и евклидово пространство являются полными метрическими пространствами.*
- **Расстояние Хэмминга** *в теории кодирования.*
- **Манхэттенская метрика:** $d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum\limits_{i=1}^{n} |p_i - q_i|$, *где* $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \ldots, p_n)$, $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_n)$ *— векторы.*

Определение 7.3. Пусть X — линейное пространство. Функция $\|\cdot\|\colon X \to [0, +\infty)$ называется **нормой**, если

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
2. $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|\ \forall x \in X$;
3. $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|\ \forall x, y \in X$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется **нормированным пространством**.

Всякое нормированное пространство является метрическим с метрикой $d(x, y) = \|x - y\|$. Проверяем свойства метрического пространства.

1. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$.

2. $d(x,y) = \|x-y\| = |-1|\|y-x\| = \|y-x\|$

3. $d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z) \Leftrightarrow \|x-z\| \leqslant \|x-y\| + \|y-z\| \Leftrightarrow \|a+b\| \leqslant \|a\| + \|b\|$, где $a = x-y, b = y-z$.

Определение 7.4. Пусть X — линейное пространство. Функция $\langle\cdot,\cdot\rangle\colon X \times X \to \mathbb{R}$ называется **скалярным произведением**, если для всех $x, y, z \in X$ и всех $a, b \in \mathbb{R}$ выполнены следующие условия:

1. $\langle x, x\rangle \geqslant 0$ и $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$;
2. $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$;
3. $\langle ax + by, z\rangle = a\langle x, z\rangle + b\langle y, z\rangle$.

Линейное пространство X со скалярным произведением называется **евклидовым**.

Лемма 7.5 (Неравенство Коши–Буняковского)**.** *Пусть $\langle\cdot,\cdot\rangle$ скалярное произведение на линейном пространстве X, тогда*

$$|\langle x, y\rangle| \leqslant \sqrt{\langle x, x\rangle}\sqrt{\langle y, y\rangle}.$$

Доказательство. Заметим, что для $\lambda \in \mathbb{R}$ выполнено

$$0 \leqslant (x + \lambda y, x + \lambda y) = \lambda^2\langle y, y\rangle + 2\lambda\langle x, y\rangle + \langle x, x\rangle.$$

Не ограничивая общности, считаем, что $\langle y, y\rangle > 0$. Этот трехчлен всегда $\geqslant 0$ из-за чего его дискриминант неположителен, т.е. $|\langle x, y\rangle|^2 - \langle y, y\rangle\langle x, x\rangle \leq 0$, откуда, извлекая корень, получаем нужное неравенство. □

Следствие 7.6. *На евклидовом пространстве функция $\|x\| := \sqrt{\langle x, x\rangle}$ является нормой.*

Доказательство. Все свойства очевидны, кроме неравенства треугольника, которое следует из неравенства Коши–Буняковского:

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle \leqslant \|x\|^2 + 2|\langle x, y\rangle| + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

□

Пример 7.7. *На линейном пространстве $\mathbb{R}^k$ всех упорядоченных наборов $(x_1, \ldots, x_k)$ задано скалярное произведение $\langle x, y\rangle := \sum\limits_{j=1}^{k} x_j y_j$. Тем самым, на $\mathbb{R}^k$ задана естественная евклидова метрика $\|x-y\| := \sqrt{|x_1 - y_1|^2 + \ldots + |x_k - y_k|^2}$.*

Определение 7.8. Пусть (X, d) метрическое пространство.

- Множество
$$B_r(x_0) := \{x \in X\colon d(x, x_0) < r\}$$
называется открытым шаром радиуса r.

- Последовательность точек $x_n \in X$ называется сходящейся к точке x, если для всякого $\varepsilon > 0$ найдется такой номер $N(\varepsilon)$, что $d(x, x_n) < \varepsilon$ для каждого $n \geqslant N(\varepsilon)$.

- Точка x называется предельной для множества $M \subset X$, если для всякого $\varepsilon > 0$ выполнено $B_\varepsilon(x) \cap (M \setminus \{x\}) \neq \varnothing$.

- Точка x называется изолированной для множества $M \subset X$, если $\exists\ \varepsilon > 0$, такое что $B_\varepsilon(x) \cap (M \setminus \{x\}) = \varnothing$.

Лемма 7.9. *Пусть (X, d) метрическое пространство. Тогда*

1) если $x_n \to x$, $y_n \to y$, то $d(x_n, y_n) \to d(x, y)$;

2) предел сходящейся последовательности единственный;

Доказательство. 1) Следует из оценки

$$|d(x_n, y_n) - d(x, y)| \leqslant |d(x_n, y_n) - d(x_n, y)| + |d(x_n, y) - d(x, y)| \leqslant d(y_n, y) + d(x_n, x).$$

2) Следует из пункта 1).

Пусть $x_n \to x, x_n \to y$. По первому пункту $d(x_n, x_n) \to d(x, y)$. Т. к. $d(x_n, x_n) = 0$, то $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$ (по определению).

□

Замечание 7.10. *На $\mathbb{R}^k$ справедливы соотношения*

$$\max_{1 \leqslant j \leqslant k} |x_j| \leqslant \|x\| \leqslant \sqrt{k} \max_{1 \leqslant j \leqslant k} |x_j|$$

для векторов $x = (x_1, \ldots, x_k)$. Тем самым, последовательность $x_n \to x$ в $\mathbb{R}^k$ тогда и только тогда, когда $(x_n)_j \to x_j$.

Пояснение. $x = (x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n, ||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2}$ (рассматриваем евклидово пространство, см. пример 13.7)

$$\max_{1 \leqslant j \leqslant n} |x_j| = \sqrt{0 + ... + 0 + \max_{1 \leqslant j \leqslant n} x_j^2 + 0 + ... + 0} \leqslant \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2} \leqslant \sqrt{n} \max_{1 \leqslant j \leqslant n} |x_j|$$

Получили неравенство выше.

Пусть $x_n \to x (\Leftrightarrow x_n - x \to 0) \Leftrightarrow ||x_n - x|| \to 0$. Поэтому будем рассматривать пределы векторов, которые стремятся к нулевому вектору.

1. $\forall j\ x_j \to 0 \Rightarrow x \to 0$, т. к. $||x|| \leqslant \sqrt{n} \max_{1 \leqslant j \leqslant k} |x_j|$.
2. $\forall j\ x \to 0 \Rightarrow ||x|| = 0 \Rightarrow x_j \to 0$, т. к. $\max_{1 \leqslant j \leqslant k} |x_j| \leqslant ||x||$.

Предложение 7.11. *Пусть $x_n \to x, y_n \to y$ в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$ и $\alpha_n \to \alpha_0$ в $\mathbb{R}$. Тогда $x_n + y_n \to x + y$ и $\alpha_n x_n \to \alpha_0 x$ в X.*

Доказательство. Заметим, что $\|x_n + y_n - (x + y)\| \leqslant \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$ и $\|\alpha_n x_n - \alpha_0 x\| = \|\alpha_n x_n - \alpha_n x + \alpha_n x - \alpha_0 x\| \leqslant \|\alpha_n x_n - \alpha_n x\| + \|\alpha_n x - \alpha_0 x\| = |\alpha_n| \, \|x_n - x\| + |\alpha_n - \alpha_0| \, \|x\|$. Т.к. последовательность α_n сходится, то она ограничена, поэтому правая часть в предыдущей оценке стремится к нулю. □

7.2 Предел функции

Определение 7.12 (предела функции по Гейне)**.** Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) два метрических пространства, a — предельная точка множества X. Пусть $f : X\backslash\{a\} \to Y$. Говорят, что $A \in Y$ предел функции f при $x \to a$, если для каждой последовательности $x_n \in X\backslash\{a\}$, $x_n \to a$, выполнено $f(x_n) \to A$. Пишут $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to a$.

Предложение 7.13. *Если* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ *и* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = B$, *то* $A = B$

Доказательство. Т.к. a — предельная в X точка, то для некоторой последовательности $x_n \in X\backslash\{a\}$ выполнено $x_n \to a$. Тогда по определению предела по Гейне выполнено $f(x_n) \to A$ и $f(x_n) \to B$, но предел последовательности единственный, а значит $A = B$. □

Определение 7.14 (предела функции по Коши)**.** Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) два метрических пространства, a — предельная точка множества X. Пусть $f : X\backslash\{a\} \to Y$. Говорят, что $A \in Y$ предел функции f при $x \to a$, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что $d_Y(f(x), A) < \varepsilon$ для каждого такого $x \in X$, что $0 < d_X(x, a) < \delta$.

Теорема 7.15. *Определения по Коши и по Гейне равносильны.*

Доказательство. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ в смысле Коши. Рассмотрим последовательность точек $x_n \in X\backslash\{a\}$, сходящуюся к точке a. Для каждого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, для которого $d_Y(f(x), A) < \varepsilon$ при $0 < d_X(x, a) < \delta$. Найдется номер N, для которого $d_X(x_n, a) < \delta$ при $n > N$. Т.к. при $n > N$ точки $x_n \in X\backslash\{a\}$ и $d_X(x_n, a) < \delta$, то при $n > N$ выполнено $d_Y(f(x_n), A) < \varepsilon$. Это и означает, что $f(x_n) \to A$ при $n \to \infty$ в Y. Таким образом, число A является пределом функции f в точке a в смысле Гейне.

Пусть число A не является пределом функции f в точке a в смысле Коши. Это означает, что нашлось такое $\varepsilon > 0$, что для каждого $\delta > 0$ есть такая точка x_δ, что $0 < d_X(x_\delta, a) < \delta$ и $d_Y(f(x_\delta), A) \geqslant \varepsilon$. Для последовательности точек $x_{1/n} \in X\backslash\{a\}$ выполнено $x_{1/n} \to a$, но последовательность точек $f(x_{1/n})$ не сходится к A. Таким образом, число A не является пределом функции f в точке a в смысле Гейне. □

Предложение 7.16 (Арифметические свойства предела)**.** *Пусть* (X, d_X) *метрическое пространство,* a *— предельная точка* X*. Пусть* $f, g\colon X\backslash\{a\} \to \mathbb{R}^k$, $\alpha\colon X\backslash\{a\} \to \mathbb{R}$*. Если*

- $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$,
- $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$,
- $\lim\limits_{x\to a} \alpha(x) = \alpha_0$,

то

1. $\lim\limits_{x\to a}(f(x) + g(x)) = A + B$,
2. $\lim\limits_{x\to a}(\alpha(x)f(x)) = \alpha_0 A$.

Доказательство. Следует из определения предела по Гейне и свойств предела последовательности в нормированном пространстве. □

Теорема 7.17 (О пределе сложной функции)**.** *Пусть* X, Y, Z *— метрические пространства,* a *— предельная точка* X*,* b *— предельная точка* Y*. Пусть* $f\colon X\backslash\{a\} \to Y\backslash\{b\}$ *и* $g\colon Y\backslash\{b\} \to Z$*. Если* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ *и* $\lim\limits_{y\to b} g(y) = c$, *то* $\lim\limits_{x\to a} g(f(x)) = c$.

Доказательство. Пусть $x_n \to a, x_n \neq a$, тогда $f(x_n) \to b$ и по условию $f(x_n) \neq b$. Поэтому $g(f(x_n)) \to c$. □

Важно: исключение из множеств X и Y точек a и b в функции $f : X \setminus \{a\} \to Y \setminus \{b\}$ обязательно. Контрпример:

$$f(x) = 0 \ \forall x, g(y) = \begin{cases} 1, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$$

Тогда $\lim_{x\to 0} f(g(x)) = 0, \lim_{y\to 0} g(y) = 1$.

7.3 Непрерывность функции

Определение 7.18. Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) два метрических пространства. Отображение $f\colon X \to Y$ называется непрерывным в точке $x_0 \in X$, если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ или x_0 — изолированная точка.

Замечание 7.19. *Если функция $f(x)$ непрерывна в точке a, то для всякой последовательности $x_n \to a$ выполнено $f(x_n) \to f(a)$. Это отличается от определения предела функции по Гейне тем, что не требуется брать x_n отличными от a.*

То же верно и для определения предела по Коши в случаем непрерывности: для всякого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$, если $d_X(x, x_0) < \delta$.

Предложение 7.20. *Пусть $f\colon X \to Y$ непрерывна в точке $a \in X$, $g\colon Y \to Z$ непрерывна в точке $f(a) \in Y$. Тогда композиция $g \circ f\colon X \to Z$ непрерывна в точке a.*

Доказательство. Из замечания 7.19 выше следует, что для всякой последовательности $x_n \to a$ выполнено $f(x_n) \to f(a)$. Тогда из непрерывности $g(x)$ следует, что $g(f(x_n)) \to g(f(a))$. □

Следствие 7.21. *Пусть $f, g\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ — непрерывные в точке a функции. Тогда $f + g$ непрерывно в точке a. Если $m = 1$, то и $f \cdot g$ непрерывно в точке a.*

Доказательство. Следует из арифметических свойств предела — предложения 7.16. □

Глава 8

Дифференцируемые функции нескольких переменных

8.1 Дифференцируемость отображений

Определение 8.1. Отображение $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ называется *дифференцируемым* в точке x, если для каждого $h \in \mathbb{R}^k$

$$f(x+h) = f(x) + Lh + \alpha(h)\|h\|,$$

где $L\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ — линейное отображение, $\lim\limits_{\|h\|\to 0} \|\alpha(h)\| = 0$. Линейное отображение L называют *дифференциалом* f в точке x и обозначают df.

Замечание 8.2 (Напоминание про линейные отображения.)**.** *Напомним, что отображение $L\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ называется линейным, если*

$$L(a_1h_1 + a_2h_2) = a_1Lh_1 + a_2Lh_2$$

для произвольных векторов $h_1, h_2 \in \mathbb{R}^k$ и произвольных чисел $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Если в $\mathbb{R}^k$ фиксирован базис $e := \{e_1 \dots, e_k\}$, а в $\mathbb{R}^m$ фиксирован базис $e' := \{e'_1, \dots, e'_m\}$, то линейное отображение L представимо в виде $L(h) = L(e_1)h_1 + \ldots + L(e_k)h_k$, где $h = (h_1, \dots, h_k)^T$ в базисе e, а векторы $L(e_j) = (a_{1,j}, \dots, a_{m,j})^T$ в базисе e'. В частности, каждое линейное отображение при фиксированных базисах e и e' в $\mathbb{R}^k$ и в $\mathbb{R}^m$ соответственно записывается с помощью матрицы $A = (a_{i,j})$. Кроме того,

$$\|Lh\| \leqslant (\|L(e_1)\| + \ldots + \|L(e_k))\|) \max_{1\leqslant j\leqslant k} |h_j| \leqslant C\|h\|$$

и каждое линейное отображение непрерывно на $\mathbb{R}^k$.

Следствие 8.3. *Если отображение $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в точке x, то оно непрерывно в точке x.*

Доказательство. Действительно, $\|f(x+h) - f(x)\| = \|df(h) + \alpha(h)\|h\|\| \leqslant C\|h\|$ при h из некоторой окрестности нуля. □

Замечание 8.4. *Т.к. дифференцируемость f в точке x равносильна тому, что*

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Lh\|}{\|h\|} = 0$$

и т.к. сходимость по норме равносильна покоординатной сходимости, то при фиксированном базисе $e' := \{e'_1, \dots, e'_m\}$ в $\mathbb{R}^m$ дифференцируемость отображения f равносильно дифференцируемости каждой координаты f_j в точке x. В этом случае $Lh = (L_1h, \dots, L_mh)$ в базисе e', где $L_j = df_j$ — дифференциал j-й координаты.

Лемма 8.5. *Если отображение $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ дифференцируемо в точке x, то для каждого вектора $h \in \mathbb{R}^k$ функция $t \mapsto f(x+th)$ дифференцируема в точке 0 и $\frac{d}{dt} f(x+th)\Big|_{t=0} = df(h)$. В частности, дифференциал определен единственным образом.*

Доказательство. По определению

$$f(x+th) - f(x) = tdf(h) + t\alpha(th)\|h\|.$$

Разделив на t и перейдя к пределу при $t \to 0$ получаем требуемое соотношение. □

Определение 8.6. Производная $\frac{\partial f}{\partial h}(x) := \frac{d}{dt} f(x+th)\Big|_{t=0}$ называется производной вдоль вектора h и может существовать и в случае, когда сама функция f не дифференцируема в точке x.

Определение 8.7. Пусть $\|v\| = 1$. Тогда производная $\frac{\partial f}{\partial v}(x)$ называется **производной по направлению вектора** v.

Замечание. Часто встречается использование термина производной по направлению вектора для вектора v, не имеющего единичную длину. В таком случае подразумевается производная вдоль вектора $v/\|v\|$, т.е. $\frac{1}{\|v\|} \cdot \frac{\partial f}{\partial v}(x)$.

Пример 8.8. *Пусть*

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Функция f разрывна в нуле, а значит не дифференцируема, но в точке $(0,0)$ существуют производные как по направлению $e_1 = (1,0)$, так и по направлению $e_2 = (0,1)$. Действительно, если $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$, то функция $f(x,y) = \sin 2\varphi$. Таким образом, $f(x,y)$ в любой окрестности точки $(0,0)$ принимает значения ± 1, но $\frac{\partial f}{\partial e_1}(0,0) = \frac{d}{dx} f(x,0) = 0$. Аналогично $\frac{\partial f}{\partial e_2}(0,0) = 0$.

Как мы уже поняли, для дифференцируемости отображения достаточно исследовать дифференцируемость каждой из его координат, т.е. дифференцируемость функции $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$. Зафиксировав базис $e := \{e_1 \ldots, e_k\}$ в $\mathbb{R}^k$, условие дифференцируемости в точке $x = (x_1, \ldots, x_k)$ переписывается в виде

$$f(x_1+h_1, \ldots, x_k+h_k) = f(x_1, \ldots, x_k) + c_1h_1 + \ldots + c_kh_k + \bar{o}(\|h\|),$$

т.е. $df(h) = c_1h_1 + \ldots + c_kh_k$. Из уже доказанного ясно, что $\frac{\partial f}{\partial e_j}(x) = df(e_j) = c_j$.

Определение 8.9. Частной производной $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ функции $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ в точке $x = (x_1, \ldots, x_k)$ называется производная вдоль вектора e_j, т.е.

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \frac{d}{dt} f(x_1, \ldots, x_{j-1}, t, x_{j+1}, \ldots, x_k)\Big|_{t=x_j}.$$

Замечание 8.10. *При фиксированном базисе $e = \{e_1, \ldots, e_k\}$ в $\mathbb{R}^k$ линейные функционалы $dx_1, \ldots, dx_n$ оказываются сопряженным базисом к e, т.е. $dx_i(e_j) = \delta_{i,j}$. Таким образом, $df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_k}dx_k$.*

Пояснение. $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$
$(e_1, ..., e_k)-$ фиксируем базис.
$x_1 = \xi(x) = \xi(x_1, ..., x_k)$
$dx_1 = d\xi$

$\xi(x+h) - \xi(x) = x_1 + h_1 - x_1 = h_1 = d\xi(h) + \alpha(h)||h||$
Применим df к $h = h_1 e_1 + ... + h_k e_k$ и воспользуемся линейностью.

$$df(h) = df(e_1)h_1 + df(e_2)h_2 + ... + df(e_k)h_k = \frac{\partial f}{\partial x_1}h_1 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_k}h_k = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1(h) + ... + \frac{\partial f}{\partial x_k}dx_k(h)$$

Тогда

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_k}dx_k$$

Определение 8.11. *Градиентом* функции f называется вектор $\nabla f := (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$.

Лемма 8.12. *Если f дифференцируема в точке x и $df \neq 0$, то наибольшее значение производной вдоль единичного вектора v (т.е. $\|v\| = 1$) достигается на векторе $\|\nabla f(x)\|^{-1}\nabla f(x)$.*

Доказательство. Т.к. $\frac{\partial f}{\partial v}(x) = df(v) = \langle \nabla f(x), v\rangle$, то утверждение следует из неравенства Коши–Буняковского. □

Определение 8.13. Множеством уровня называется

$$\gamma(h) = \{(x_1,\ \ldots,\ x_n) \mid \varphi(x_1,\ \ldots,\ x_n) = h\}.$$

Предложение. Градиент функции φ в точке $\vec{x}^{\,0}$ перпендикулярен её множеству уровня, проходящему через эту точку.

Замечание 8.14. *В случае отображения $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ при фиксированных базисах e и e' в $\mathbb{R}^k$ и в $\mathbb{R}^m$ соответственно, компоненты матрицы дифференциала df имеют $a_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$, т.е. по строчкам написаны градиенты $\nabla f_i(x)$.*

Определение 8.15. При фиксированных базисах e в $\mathbb{R}^k$ и e' в $\mathbb{R}^m$ матрицу, соответствующую линейному отображению df, называют **матрицей Якоби** отображения f в точке x и обозначают $J_f(x)$.

Как уже было замечено ранее, наличия частных производных в точке не достаточно для дифференцируемости функции в этой точке. В следующей теореме сформулировано достаточное условие дифференцируемости.

Теорема 8.16 (Достаточное условие дифференцируемости)**.** *Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ существуют в окрестности точки x_0 и непрерывны в этой точке, то f — дифференцируема в точке x_0.*

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по числу переменных n.
При $n = 1$ существование производной, конечно, означает дифференцируемость функции.
Рассмотрим функцию от $n+1$ переменной. Тогда

$$f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \ldots, x_{n+1} + h_{n+1}) - f(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) =$$
$$= \underbrace{f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \ldots, x_{n+1} + h_{n+1}) - f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \ldots, x_{n+1})}_{\sigma} +$$
$$+ f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \ldots, x_{n+1}) - f(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})$$

По теореме Лагранжа первая половина равенства представляется в виде

$$\sigma = f(x_1+h_1, x_2+h_2, \ldots, x_{n+1}+h_{n+1}) - f(x_1+h_1, x_2+h_2, \ldots, x_{n+1}) = \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1+h_1, x_2+h_2, \ldots, \xi_{n+1})h_{n+1} =$$
$$= \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_{n+1} + \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1+h_1, x_2+h_2, \ldots, \xi_{n+1})h_{n+1} - \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_{n+1} =$$
$$= \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_{n+1} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \ldots, \xi_{n+1}) - \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})\right) h_{n+1} =$$
$$= \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_{n+1} + \alpha(h)h_{n+1}$$

Вторая половина равенства представляет собой приращение функции от n переменных и, в силу предположения индукции, дифференцируема, т.е.

$$f(x_1 + h_1, x_2 + h_2, \ldots, x_{n+1}) - f(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) =$$
$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_n + \alpha(h_1, \ldots, h_n)\|(h_1, \ldots, h_n)\|.$$

Отсюда

$$\sigma+\rho = \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_{n+1} + \alpha(h)h_{n+1} + \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_2 + \ldots$$
$$+ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_n + \alpha(h_1, \ldots, h_n)\|(h_1, \ldots, h_n)\| =$$
$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_2 + \ldots$$
$$+ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_n + \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})h_{n+1} + \alpha(h)\|h\|$$

□

8.2 Частные производные высокого порядка

Определение 8.17. Пусть $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ и предположим, что в некоторой окрестности $B_r(x_0)$ точки x_0 существует частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_j}$. Если функция $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}$ в точке x_0 имеет частную производную по переменной x_i, то эта частная производная $\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(x_0)$ называется *частной производной второго порядка* по переменным x_j и x_i и обозначается $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)$.

Частная производная порядка k определяется рекурсивно:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}\right).$$

Замечание 8.18. *Заметим, что частные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ являются разными объектами и, вообще говоря, не совпадают (пример будет на семинарах).*

О совпадении смешанных частных производных позволяют говорить следующие две теоремы.

Теорема 8.19 (Шварц)**.** *Пусть смешанные частные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ существуют в окрестности точки (x_0, y_0) и непрерывны в этой точке. Тогда их значения в точке (x_0, y_0) совпадают.*

Доказательство. Рассмотрим

$$F(t,s) = f(x_0+t, y_0+s) - f(x_0+t, y_0) - f(x_0, y_0+s) + f(x_0, y_0)$$

Пусть

$$\psi(\tau) = f(x_0+\tau, y_0+s) - f(x_0+\tau, y_0)$$
$$F(t,s) = \psi(t) - \psi(0) \overset{\text{т. Лагранжа}}{=} \psi'(c)\cdot t, 0<c<t$$
$$\psi'(c) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+c, y_0+s) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+c, y_0)$$
$$\phi(u) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+c, y_0+u)$$
$$\psi'(c) = \phi(s) - \phi(0) \overset{\text{т. Лагранжа}}{=} \phi'(d)\cdot s$$
$$\phi'(d) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0+c, y_0+d), 0<d<s, 0<c<t$$

Для всех t и s из достаточно малой окрестности 0

$$F(t,s) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0+c, y_0+d)\cdot t\cdot s, 0<d<s, 0<c<t$$

Перегруппировать слагаемые иначе, получим

$$F(t,s) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\left(x_0+\widetilde{c}, y_0+\widetilde{d}\right)\cdot t\cdot s, 0<\widetilde{d}<s, 0<\widetilde{c}<t$$

следовательно

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\left(x_0+\widetilde{c}, y_0+\widetilde{d}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0+c, y_0+d)$$
$$t\to 0 \Rightarrow c\to 0, \widetilde{c}\to 0$$
$$s\to 0 \Rightarrow d\to 0, \widetilde{d}\to 0$$

В силу непрерывности смешанных производных

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

□

Теорема 8.20 (Юнг)**.** *Пусть f — дифференцируема в окрестности точки (x_0, y_0), а ее частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0). Тогда смешанные частные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ в точке (x_0, y_0) совпадают.*

Доказательство. Не ограничивая общности, будем считать, что $(x_0, y_0) = (0,0)$. Рассмотрим функцию

$$F(t,t) = f(t,t) - f(0,t) - f(t,0) + f(0,0).$$

Применяя теорему Лагранжа к функции $g(u) = f(t,u) - f(0,u)$, получаем

$$F(t,t) = g(t) - g(0) = g'(\xi)t = \Big(\frac{\partial f}{\partial y}(t,\xi) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,\xi)\Big)t.$$

Дифференцируемость $\frac{\partial f}{\partial y}$ в точке $(0,0)$ означает, что

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)x + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)y + \bar{o}(\sqrt{x^2+y^2}).$$

Таким образом,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t,\xi) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)t + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)\xi + \bar{o}(\sqrt{t^2+\xi^2}).$$

и

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,\xi) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)\xi + \bar{o}(\xi).$$

Т.к. $\xi \leqslant t$, то $\bar{o}(\sqrt{t^2+\xi^2}) = \bar{o}(t)$ и $\bar{o}(\xi) = \bar{o}(t)$. Таким образом,

$$F(t,t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)t^2 + \bar{o}(t^2).$$

Аналогично,

$$F(t,t) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)t^2 + \bar{o}(t^2).$$

Приравняв полученные выражения, поделив на t^2 и устремив t к нулю, получаем

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0).$$

□

Замечание 8.21. *Условия теорем Юнга и Шварца не следуют друг из друга.*

Определение 8.22. Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ дифференцируема в окрестности точки a. Говорят, что f дважды дифференцируема в точке a, если все её частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ дифференцируемы в точке a.

Пусть $f - m$ раз дифференцируема в окрестности точки a. Говорят, что $f (m+1)$ раз дифференцируема в точке a, если все частные производные m-того порядка $\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_m}}$ дифференцируемы в точке a.

Следствие 8.23. *Если f является m раз дифференцируемой функцией в точке a, то значения производных порядка m*

$$\frac{\partial^m}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_m}}(a)$$

не зависят от порядка дифференцирования.

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по m.
База индукции следует из теоремы Юнга (теоремы 8.20).
Шаг. По определению

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_m}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_2} \ldots \partial x_{i_m}} \right).$$

По предположению индукции в $\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_2} \ldots \partial x_{i_m}}$ можно менять порядок местами, а первые два оператора дифференцирования можно менять местами по теореме Юнга (теореме 8.20). □

8.3 Дифференциалы высоких порядков

Предположим, что $f \colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ — дифференцируема в окрестности точки a и предположим, что ее частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ дифференцируемы в точке a. Тогда при каждом $h \in \mathbb{R}^k$ возникает функция $x \mapsto df\big|_x(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(x)h_k$, дифференцируемая в точке a. Ее дифференциал

$d(df(h))\big|_a(q) = \big(\sum\limits_{j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_1}(a)q_j\big)h_1 + \ldots + \big(\sum\limits_{j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(a)q_j\big)h_k$. Т.е. получена билинейная форма $d(df(h))\big|_a(q) = \sum\limits_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)q_j h_i$. Эта билинейная форма оказывается симметричной по теореме Юнга, а т.к. симметричная билинейная форма однозначно задается своей квадратичной формой $d(df(h))\big|_a(h) = \sum\limits_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)h_j h_i = \sum\limits_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)dx_j(h)dx_i(h)$, то эту квадратичную форму $d^2 f := \sum\limits_{i,j=1}^k \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)dx_j dx_i$ и называют **вторым дифференциалом** функции f.

Аналогично определяется дифференциал n-го порядка:

Определение 8.24. Если f — n раз дифференцируема в точке a, то

$$d^n f\big|_a := \sum_{1 \leqslant j_1, \ldots, j_n \leqslant k} \frac{\partial^n f}{\partial x_{j_1} \ldots \partial x_{j_n}}(a) dx_{j_1} \ldots dx_{j_n}.$$

Последняя запись означает лишь то, что при вычислении n-го дифференциала на векторе $h \in \mathbb{R}^k$ надо воспользоваться линейностью, а $[dx_{j_1} \ldots dx_{j_n}](h) := dx_{j_1}(h) \ldots dx_{j_n}(h) = h_{j_1} \ldots h_{j_n}$.

8.4 Правила дифференцирования

Теорема 8.25. *Пусть функции $f, g\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ дифференцируемы в некоторой точке x. Тогда, для произвольных чисел $a, b \in \mathbb{R}$, функции $af + bg$ и fg дифференцируемы в точке x и $d(af + bg) = adf + bdg$ и $d(fg) = fdg + gdf$.*

Доказательство. Заметим, что

$$\begin{aligned}(af + bg)(x + h) - (af + bg)(x) &= a(f(x + h) - f(x)) + b(g(x + h) - g(x)) \\ &= a(df(h) + \bar{o}(\|h\|)) + b(dg(h) + \bar{o}(\|h\|)) = adf(h) + bdg(h) + \bar{o}(\|h\|).\end{aligned}$$

Таким образом, $d(af + bg) = adf + bdg$.

Для доказательства второго равенства заметим, что

$$\begin{aligned}(fg)(x + h) - (fg)(x) &= (f(x + h) - f(x))g(x + h) + f(x)(g(x + h) - g(x)) \\ &= (df(h) + \bar{o}(\|h\|))(g(x) + \bar{o}(1)) + f(x)(dg(h) + \bar{o}(\|h\|)) \\ &= g(x)df(h) + f(x)dg(h) + (df(h))\bar{o}(1) + g(x)\bar{o}(\|h\|) + f(x)\bar{o}(\|h\|) + \bar{o}(\|h\|).\end{aligned}$$

Мы использовали непрерывность функции g, т.е. $g(x + h) - g(x) = \bar{o}(1)$ при $\|h\| \to 0$, в силу ее дифференцируемости в точке x. Т.к. df — линейное отображение, то для некоторого числа $C > 0$ выполнено $|df(h)| \leqslant C\|h\|$, а значит $(df(h))\bar{o}(1) = \bar{o}(\|h\|)$. Т.к. $f(x)$ и $g(x)$ просто числа, то $g(x)\bar{o}(\|h\|) + f(x)\bar{o}(\|h\|) = \bar{o}(\|h\|)$. Таким образом, теорема доказана. □

8.5 Дифференцирование сложной функции

Теорема 8.26. *Пусть $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$, $g\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, причем отображение f дифференцируемо в точке a, отображение g дифференцируемо в точке $f(a)$. Тогда отображение $g \circ f$ дифференцируемо в точке a и $d(g \circ f)\big|_a = dg\big|_{f(a)} \circ df\big|_a$.*

Замечание 8.27. *Поясним запись* $d(g\circ f)\big|_a = dg\big|_{f(a)}\circ df\big|_a$. *Здесь* $df\big|_a\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ *есть линейное отображение и* $dg\big|_{f(z)}\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ *есть линейное отображение. Тогда их композиция* $dg\big|_{f(a)}\circ df\big|_a\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ *есть линейное отображение, действующее по правилу*

$$dg\big|_{f(a)}\circ df\big|_a(h) = dg\big|_{f(a)}(df\big|_a(h)).$$

Доказательство. По условию $f(a+h)-f(a) = df(h)+\alpha(h)\|h\|$, где $\lim\limits_{\|h\|\to 0}\|\alpha(h)\| = 0$ и $g(f(a)+q)-g(f(a)) = dg(q)+\beta(q)\|q\|$, где $\lim\limits_{\|q\|\to 0}\|\beta(q)\| = 0$. Мы также доопределим α и β в точке нуль нулем (т.е. считаем $\alpha(0)=0$ и $\beta(0)=0$). Тогда

$$\begin{aligned} g\big(f(a+h)\big)-g\big(f(a)\big) &= g\big(f(a)+[f(a+h)-f(a)]\big)-g\big(f(a)\big)\\ &= dg[f(a+h)-f(a)]+\beta\big(f(a+h)-f(a)\big)\|f(a+h)-f(a)\|\\ &= dg[df(h)+\alpha(h)\|h\|]+\beta\big(f(a+h)-f(a)\big)\|df(h)+\alpha(h)\|h\|\|. \end{aligned}$$

Тем самым,

$$g\big(f(a+h)\big)-g\big(f(a)\big) = dg[df(h)]+\gamma(h)\|h\|,$$

где

$$\begin{aligned} \|\gamma(h)\| &= \Big\|dg[\alpha(h)]+\beta\big(f(a+h)-f(a)\big)\|df(h/\|h\|)+\alpha(h)\|\Big\|\\ &\leqslant \|dg[\alpha(h)]\|+\big\|\beta\big(f(a+h)-f(a)\big)\big\|(\|df(h/\|h\|)\|+\|\alpha(h)\|). \end{aligned}$$

Напомним, что для линейных отображений dg и df существуют такие постоянные A и B, что $\|df(h)\|\leqslant A\|h\|$ и $\|dg(q)\|\leqslant B\|q\|$, поэтому $\|df(h/\|h\|)\|+\|\alpha(h)\|\leqslant A+\|\alpha(h)\|$ и $\|dg[\alpha(h)]\|\leqslant B\|\alpha(h)\|$. Т.к. $\big\|\beta\big(f(a+h)-f(a)\big)\big\|\to 0$ при $\|h\|\to 0$, получаем, что $\lim\limits_{\|h\|\to 0}\|\gamma(h)\| = 0$. Теорема доказана. □

Замечание 8.28. *При фиксированных базисах* $e = \{e_1,\dots,e_k\}$, $e' = \{e'_1,\dots,e'_m\}$, $e'' = \{e''_1,\dots,e''_n\}$ *в* $\mathbb{R}^k$, $\mathbb{R}^m$ *и* $\mathbb{R}^n$ *соответственно, матрица композиции линейных отображений есть произведение матриц этих линейных отображений. Таким образом, в нашем случае для композиции функций* $g\circ f$, *где* $f\colon \mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^m$ *и* $g\colon \mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$, *по предыдущей теореме выполнено*

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial(g\circ f)_1}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial(g\circ f)_1}{\partial y_k}(a)\\ \dots & & \\ \frac{\partial(g\circ f)_n}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial(g\circ f)_n}{\partial y_k}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(f(a)) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m}(f(a))\\ \dots & & \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1}(f(a)) & \dots & \frac{\partial g_n}{\partial x_m}(f(a)) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_k}(a)\\ \dots & & \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial y_k}(a) \end{pmatrix}$$

В частности, в случае, когда $n=1$, *для функции* $g(x_1,\dots,x_m)$ *и отображения*

$$f(y_1,\dots,y_k) = (f_1(y_1,\dots,y_k),\dots,f_m(y_1,\dots,y_k)),$$

выполнено:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial(g\circ f)}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial(g\circ f)}{\partial y_k}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x_1}(f(a)) & \dots & \frac{\partial g}{\partial x_m}(f(a)) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_k}(a)\\ \dots & & \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial y_k}(a) \end{pmatrix}$$

Отсюда, во-первых получаем правило вычисления частной производной сложной функции: $\frac{\partial(g\circ f)}{\partial y_j}(a) = \frac{\partial g}{\partial x_1}(f(a))\frac{\partial f_1}{\partial y_j}(a)+\dots+\frac{\partial g}{\partial x_m}(f(a))\frac{\partial f_m}{\partial y_j}(a)$. *Во-вторых, получаем следующее свойство инвариантности 1-го дифференциала: для дифференциала выполнено равенство* $dg = \frac{\partial g}{\partial x_1}dx_1+\dots+\frac{\partial g}{\partial x_m}dx_m$, *где нам не важно, являются ли* $dx_1,\dots,dx_m$ *— дифференциалами независимых переменных или же являются дифференциалами некоторых функций* $x_j = f_j(y_1,\dots,y_k)$.

Пример 8.29. *Пусть $f(x,y)=\varphi(u,v,w)$, где $u=xy, v=x+y, w=x-y$. Тогда*

$$df=\frac{\partial\varphi}{\partial u}du+\frac{\partial\varphi}{\partial v}dv+\frac{\partial\varphi}{\partial w}dw=\frac{\partial\varphi}{\partial u}d(xy)+\frac{\partial\varphi}{\partial v}d(x+y)+\frac{\partial\varphi}{\partial w}d(x-y)$$
$$=\frac{\partial\varphi}{\partial u}(xdy+ydx)+\frac{\partial\varphi}{\partial v}(dx+dy)+\frac{\partial\varphi}{\partial w}(dx-dy).$$

В частности, $\frac{\partial f}{\partial x}=y\frac{\partial\varphi}{\partial u}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}+\frac{\partial\varphi}{\partial w}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}=x\frac{\partial\varphi}{\partial u}+\frac{\partial\varphi}{\partial v}-\frac{\partial\varphi}{\partial w}$.

8.6 Дифференциал обратного отображения

Теорема 8.30. *Пусть $f\colon\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^k$ — есть непрерывная биекция между окрестностями $U(a)$ и $V(f(a))$, причем обратное отображение $f^{-1}\colon V(f(a))\to U(a)$ также непрерывно (т.е. f — гомеоморфизм между $U(a)$ и $V(f(a))$). Предположим, что f — дифференцируемо в точке a и df — обратимое линейное отображение. Тогда f^{-1} — дифференцируемо в точке $f(a)$ и $df^{-1}\big|_{f(a)}=\big(df\big|_a\big)^{-1}$.*

Доказательство. Нам нужно проверить, что

$$\lim_{\|q\|\to0}\frac{\|f^{-1}(f(a)+q)-f^{-1}(f(a))-(df)^{-1}(q)\|}{\|q\|}=0.$$

Пусть $h=f^{-1}(f(a)+q)-f^{-1}(f(a))=f^{-1}(f(a)+q)-a$, тогда $q=f(a+h)-f(a)$ и$\|q\|\to0$ тогда и только тогда, когда $\|h\|\to0$. Т.к. f — дифференцируемо в точке a, то

$$f(a+h)-f(a)=df(h)+\alpha(h)\|h\|,$$

где $\lim\limits_{\|h\|\to0}\|\alpha(h)\|=0$. Таким образом,

$$\lim_{\|q\|\to0}\frac{\|f^{-1}(f(a)+q)-f^{-1}(f(a))-(df)^{-1}(q)\|}{\|q\|}=\lim_{\|h\|\to0}\frac{\big\|h-(df)^{-1}(df(h)+\alpha(h)\|h\|)\big\|}{\big\|df(h)+\alpha(h)\|h\|\big\|}.$$

Числитель в последнем выражении равен $\|h\|\big\|(df)^{-1}(\alpha(h))\big\|$. Для линейного отображения $(df)^{-1}$ найдется число $C>0$, для которого $\|(df)^{-1}(p)\|\leqslant C\|p\|,\forall p\in\mathbb{R}^k$. Отсюда, подставив $p=df(h)$, получаем $C^{-1}\|h\|\leqslant\|df(h)\|$. Тем самым

$$\big\|df(h)+\alpha(h)\|h\|\big\|\geqslant\|df(h)\|-\|h\|\|\alpha(h)\|\geqslant\|h\|\big(C^{-1}-\|\alpha(h)\|\big).$$

Таким образом,

$$\frac{\big\|h-(df)^{-1}(df(h)+\alpha(h)\|h\|)\big\|}{\big\|df(h)+\alpha(h)\|h\|\big\|}\leq\frac{C\|h\|\|\alpha(h)\|}{\|h\|\big(C^{-1}-\|\alpha(h)\|\big)}=\frac{C\|\alpha(h)\|}{\big(C^{-1}-\|\alpha(h)\|\big)}\to0$$

при $\|h\|\to0$. Теорема доказана. □

Глава 9

Экстремумы функций многих переменных

9.1 Формула Тейлора для функций многих переменных

Лемма 9.1. *Пусть функция f является m раз дифференцируемой в окрестности точки $a \in \mathbb{R}^k$. Рассмотрим функцию $\varphi(t) := f(a+th)$. Тогда φ является m раз дифференцируемой в окрестности точки нуль и $\varphi^{(m)}(t) = d^m f\big|_{a+th}(h)$.*

Доказательство. Утверждение доказывается по индукции. База $m = 1$:

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a+th)h_1 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a+th)h_n = df\big|_{a+th}(h).$$

Индуктивный переход:

$$\varphi^{(m+1)}(t) = \frac{d}{dt}\Big[\sum_{j_1,\ldots,j_m} \frac{\partial^m f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a+th)h_{j_1}\cdot\ldots\cdot h_{j_m}\Big]$$

$$= \sum_{j_1,\ldots,j_m}\Big[\sum_{j=1}^{k} \frac{\partial^{m+1} f}{\partial x_j \partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a+th)h_j\Big]h_{j_1}\cdot\ldots\cdot h_{j_m} = d^{m+1}f\big|_{a+th}(h).$$

□

Теорема 9.2. *Пусть функция $f(x)$ является $(m+1)$ раз дифференцируемой в некоторой δ-окрестности точки a. Тогда для любой точки $x \in U_\delta(a)$ справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:*

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k!} d^k f\big|_a(h) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f\big|_{a+\theta h}(h)$$

где $\theta = \theta(x) \in (0,1)$.

Доказательство. Применяя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа (5.2) для функции одной переменной $\varphi(t) := f(a+th)$, получаем, что существует число $\theta \in (0,1)$ такое, что

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k!}\varphi^{(k)}(0) + \frac{1}{(m+1)!}\varphi^{(m+1)}(\theta)$$

Используя лемму 9.1 и равенства $\varphi(1) = f(x), \varphi(0) = f(a)$, получаем доказываемое утверждение. □

Теорема 9.3. *Пусть функция f является m раз дифференцируемой раз непрерывно дифференцируема в окрестности точки a. Тогда справедлива формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:*

$$f(a+h) = f(a) + df\big|_a(h) + \frac{1}{2!}d^2f\big|_a(h) + \ldots + \frac{1}{m!}df^{(m)}\big|_a(h) + \bar{o}(\|h\|^m).$$

Доказательство. Запишем для функции f формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{k!}d^kf\big|_a(h) + \frac{1}{m!}d^mf\big|_{a+\theta h}(h) =$$
$$= f(a) + df\big|_a(h) + \frac{1}{2!}d^2f\big|_a(h) + \ldots + \frac{1}{(m-1)!}df^{(m-1)}\big|_a(h) + \frac{1}{m!}df^{(m)}\big|_a(h) + R_m(h),$$

где

$$R_m(h) := \frac{1}{m!}d^mf\big|_{a+\theta h}(h) - \frac{1}{m!}d^mf\big|_a(h) =$$
$$= \frac{1}{m!}\sum_{j_1,\cdots j_m}\frac{\partial^n f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a+\theta h)h_{j_1}\cdot\ldots\cdot h_{j_m} - \frac{1}{m!}\sum_{j_1,\ldots,j_m}\frac{\partial^n f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a)h_{j_1}\cdot\ldots\cdot h_{j_m} =$$
$$= \frac{1}{m!}\sum_{j_1,\ldots,j_m}\left(\frac{\partial^n f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a+\theta h) - \frac{\partial^n f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a)\right)h_{j_1}\cdot\ldots\cdot h_{j_m}.$$

Поскольку $|h_j| \leqslant \|h\|$, отсюда слудует

$$\frac{|R_m(h)|}{\|h\|^m} \leqslant \frac{1}{m!}\sum_{j_1,\ldots,j_m}\left|\frac{\partial^m f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a+\theta h) - \frac{\partial^m f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a)\right|\frac{|h_{j_1}|}{\|h\|}\ldots\frac{|h_{j_m}|}{\|h\|} \leqslant$$
$$\leqslant n^m \max_{j_1,\ldots,j_m}\left|\frac{\partial^m f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a+\theta h) - \frac{\partial^m f}{\partial x_{j_1}\ldots\partial x_{j_m}}(a)\right| \to 0$$

при $\|h\| \to 0$ в силу непрерывности частных производных m-го порядка. □

9.2 Экстремум функции многих переменных

Определение 9.4. Точка a называется точкой *локального минимума (максимума)* функции f если для всех точек x из некоторой окрестности $U(a)$ точки a выполнено $f(x) \geqslant f(a)$ ($f(x) \leqslant f(a)$). Если для всех точек $x \in U(a), x \neq a$, выполнено $f(x) > f(a)$ ($f(x) < f(a)$), то точка a называется *точкой строгого локального минимума (максимума).*

Точки локального минимума и максимума называются точками *локального экстремума.*

Теорема 9.5 (Необходимое условие локального экстремума)**.** *Пусть a — точка локального экстремума функции f и предположим, что f дифференцируема в точке a. Тогда $df\big|_a = 0$ (или, что тоже самое, $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = 0\,\forall j$).*

Доказательство. Зафиксируем вектор h и рассмотрим функцию $\varphi(t) := f(a+th)$. Т.к. a — точка локального экстремума функции f, то 0 — точка локального экстремума функции φ. Из одномерного случая известно, что $\varphi'(0) = 0$. Но $\varphi'(t) = df\big|_{a+th}(h)$, поэтому

$$df\big|_a(h) = \varphi'(0) = 0.$$

□

Определение 9.6. Точки, в которых все частные производные равны нулю, называются **стационарными**.

Теорема 9.7 (Достаточное условие локального экстремума)**.** *Пусть f дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки a и предположим, что в точке a выполнено необходимое условие локального экстремума: $df\big|_a(h) = 0\,\forall h$. Тогда*

1) если $d^2f\big|_a(h) > 0\,\forall h \neq 0$, то a — точка строгого локального минимума;

2) если $d^2f\big|_a(h) < 0\,\forall h \neq 0$, то a — точка строгого локального максимума.

Доказательство. Докажем пункт 1), пункт 2) получается рассмотрением функции $-f$. По формуле Тейлора

$$f(a+h) - f(a) = \tfrac{1}{2}d^2f\big|_a(h) + \bar{o}(\|h\|^2) = \|h\|^2\big(\tfrac{1}{2}d^2f\big|_a(\|h\|^{-1}h) + \bar{o}(1)\big).$$

Заметим, что квадратичная функция $d^2f\big|_a(q) = \sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)q_iq_j$ является симметричной квадратичной формой, и как функция аргумента q достигает свое минимальное значение на единичное сфере $\{h\colon \|q\| = 1\}$. Действительно, симметричная квадратичная форма B ортогональными преобразованиями S приводится к диагональному виду D, поэтому

$$\min_{||u||=1} u^TBu = \min_{||u||=1} u^TS^TDSu = \min_{||v||=1} v^TDv = m,$$

где m — минимальный элемент на диагонали матрицы D.

Поэтому непрерывная функция $d^2f\big|_a(q)$ достигает на сфере своего минимума:

$$\min_{\|q\|=1} d^2f\big|_a(q) = m = d^2f\big|_a(q_0) > 0.$$

Поэтому

$$f(a+h) - f(a) \geqslant \|h\|^2\big(\tfrac{m}{2} + \bar{o}(1)\big).$$

Существует такое δ, что при $\|h\| < \delta$ выполнено $|\bar{o}(1)| < \frac{m}{4}$. Поэтому при $\|h\| < \delta$

$$f(a+h) - f(a) \geqslant \|h\|^2\big(\tfrac{m}{2} - \tfrac{m}{4}\big) = \frac{m\|h\|^2}{4} > 0.$$

□

Замечание 9.8. *Отметим, что $d^2f\big|_a(h)$ — есть квадратичная форма, заданная матрицей*

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_k}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_k}(a) \\ \dots & \dots & \dots & \end{pmatrix}$$

Предположения из предыдущей теоремы $d^2f\big|_a(h) > 0$ или $d^2f\big|_a(h) < 0\ \forall h \neq 0$ означают положительную или отрицательную определенность квадратичной формы. Как известно из курса линейной алгебры, за положительную или отрицательную определенность квадратичной формы отвечает критерий Сильвестра:

1) все угловые миноры матрицы квадратичной формы $d^2f\big|_a$ положительны $\Leftrightarrow$ $d^2f\big|_a$ — положительно определена (т.е. $d^2f\big|_a(h) > 0$ при каждом $h \neq 0$);

2) угловые миноры матрицы квадратичной формы $d^2f\big|_a$ начинаются с отрицательного, а затем чередуют знаки $\Leftrightarrow$ $d^2f\big|_a$ — отрицательно определена (т.е. $d^2f\big|_a(h) < 0$ при каждом $h \neq 0$).

Глава 10

Теоремы о неявной функции и неявном отображении

10.1 Теорема о неявной функции

Пусть в $\mathbb{R}^2$ у нас имеется соотношение $F(x,y)=0$. Нам бы хотелось понять при каких условиях данное уравнение возможно разрешить относительно y в виде явной зависимости $y=f(x)$. Рассмотрим например $F(x,y)=x^2+y^2-1$. Тогда уравнение $F(x,y)=0$ задает обычную окружность и все решения данного уравнения относительно y имеют вид $y=\pm\sqrt{1-x^2}$. Ясно, что произвольный выбор знаков в разных точках x будет давать бесконечно много решений данного уравнения. В тоже время в малой окрестности произвольной точки (x_0,y_0) на окружности (кроме $x_0=\pm1$) кривая $F(x,y)=0$ единственным образом представима в виде графика непрерывной функции $y=f(x)$. В окрестности же точек $(\pm1,0)$ никакая дуга окружности не может быть представленая в виде графика функции $y=f(x)$. Зато эти дуги в окрестности точек $(\pm1,0)$ хорошо расположены относительно оси y и могут быть представлены в виде графика $x=g(y)$. Чем же обусловлена такая особенность точек ±1 в случае окружности? Заметим, что локально функция $F(x,y)$ представима в виде $F(x,y)=\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)+\bar{o}(\sqrt{|x-x_0|^2+|y-y_0|^2})$. Таким образом, пренебрегая малыми более высокого порядка, наше уравнение $F(x,y)=0$ в окрестности точки (x_0,y_0) похоже на линейное уравнение $\frac{\partial F}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)=0$, которое в свою очередь разрешимо относительно y только в случае $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)\neq0$. В частности, в случае окружности как раз $\frac{\partial F}{\partial y}(\pm1,0)=0$. Из данного эвристического рассуждения возникает гипотеза, что уравнение $F(x,y)=0$ разрешимо относительно переменной y в некоторой окрестности данной точки (x_0,y_0), если производная $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)$ отлична от нуля. Именно это мы и докажем в следующей теореме уже в строго сформулированном виде.

Для сокращения всех записей будем использовать обозначение $F'_y(x,y):=\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)$.

Теорема 10.1. *Пусть $F\colon\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ — определена и непрерывно дифференцируема (т.е. частные производные непрерывно зависят от точки) в некоторой окрестности U точки $(a,b)\in\mathbb{R}^2$. Пусть* 1) *$F(a,b)=0$ и* 2) *$F'_y(a,b)\neq0$. Тогда найдутся промежутки $I_x=(a-\alpha,a+\alpha)$ и $I_y=(b-\beta,b+\beta)$ и непрерывно дифференцируемая функция $f\colon I_x\to I_y$, для которых $I_x\times I_y\subset U$ и для каждой точки $(x,y)\in I_x\times I_y$ выполнено $F(x,y)=0\Leftrightarrow y=f(x)$. Кроме того, $f'(x)=-\frac{F'_x(x,f(x))}{F'_y(x,f(x))}$.*

Доказательство. 1) Для определенности считаем, что $F'_y(a,b)>0$. Т.к. производные функции F непрерывны в U, то в малой окрестности $\{(x,y)\colon\sqrt{|x-a|^2+|y-b|^2}<2\beta\}$ точки (a,b) также выполнено $F'_y(x,y)>0$. Т.к. $F'_y(a,y)>0$ на отрезке $[b-\beta,b+\beta]$, то функция $y\mapsto F(a,y)$ монотонно возрастает на этом отрезке, откуда

$$F(a,b-\beta)<F(a,b)=0<F(a,b+\beta).$$

Т.к. F непрерывна в U, то найдется такое число $\alpha < \beta$, что $F(x, b-\beta) < 0 < F(x, b+\beta)$ при $x \in (a-\alpha, a+\alpha)$.

При каждом $x \in (a-\alpha, a+\alpha)$ рассмотрим функцию $y \mapsto F(x, y)$, заданную на отрезке $[b-\beta, b+\beta]$. Рассматриваемая функция есть непрерывная строго возрастающая функция на отрезке, причем на концах отрезка данная функция принимает значения разных знаков. Поэтому при каждом $x \in (a-\alpha, a+\alpha)$ существует единственная точка $y = f(x)$, для которой $F(x, f(x)) = 0$. Тем самым построена окрестность точки (a, b) вида $I_x \times I_y$ в которой построено единственное решение уравнения $F(x, y) = 0$ относительно переменной y.

2) Проверим непрерывность построенного решения в точке a. Ясно, что $f(a) = b$ в силу единственности нуля у функции $y \mapsto F(a, y)$ на I_y. Пусть теперь фиксировано некоторое $\varepsilon \in (0, \beta)$. Повторяя рассуждения первой части для интервала $(b-\varepsilon, b+\varepsilon)$ найдем интервал $(a-\delta, a+\delta)$ с $\delta < \alpha$ и функцию $\tilde{f}\colon (a-\delta, a+\delta) \to (b-\varepsilon, b+\varepsilon)$ для которых $F(x, y) = 0$ при $(x, y) \in (a-\delta, a+\delta) \times (b-\varepsilon, b+\varepsilon) \Leftrightarrow y = \tilde{f}(x), x \in (a-\delta, a+\delta)$. Т.к. $(a-\delta, a+\delta) \subset I_x$ и $(b-\varepsilon, b+\varepsilon) \subset I_y$, то в силу единственности решения f в $I_x \times I_y$ получаем, что $f(x) = \tilde{f}(x)$ при $x \in (a-\delta, a+\delta)$. Это означает, что $|f(x) - b| < \varepsilon$ при $|x - a| < \delta$.

Теперь проверим непрерывность f в произвольной точке $x \in I_x$. Для этого просто примем за начальную точку построения произвольную точку (x, y) с $x \in I_x, y \in I_y$ и повторим рассуждение выше.

3) Докажем непрерывную дифференцируемость f на I_x и докажем формулу для вычисления производной. Пусть $x \in I_x$ и рассмотрим достаточно малое Δx, для которого $x + \Delta x \in I_x$. Пусть $y = f(x) \in I_y$ и $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. Применим теорему Лагранжа к функции $t \mapsto F(x + t\Delta x, y + t\Delta y)$:

$$0 = F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x, y) = F'_x(x+\xi\Delta x, y+\xi\Delta y)\Delta x + F'_y(x+\xi\Delta x, y+\xi\Delta y)\Delta y,$$

где $\xi \in (0, 1)$. Т.к. $F'_y \neq 0$ в $I_x \times I_y$, то

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F'_x(x+\xi\Delta x, y+\xi\Delta y)}{F'_y(x+\xi\Delta x, y+\xi\Delta y)}.$$

В силу непрерывности f при $\Delta x \to 0$ выполнено, что и $\Delta y \to 0$, поэтому, в силу непрерывности производных функции F в $I_x \times I_y$, получается, что $f'(x) = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$, где $y = f(x)$. Из формулы следует и непрерывность производной. □

Аналогично доказывается следующий многомерный аналог предыдущей теоремы.

Теорема 10.2. *Пусть $F\colon \mathbb{R}^{k+1} \to \mathbb{R}$ — определена и непрерывно дифференцируема (т.е. частные производные непрерывно зависят от точки) в некоторой окрестности U точки $(a, b) = (a_1, \ldots, a_k, b) \in \mathbb{R}^{k+1}$. Пусть 1) $F(a, b) = 0$ и 2) $F'_y(a, b) \neq 0$. Тогда найдутся $I_x = (a_1 - \alpha_1, a_1 + \alpha_1) \times \ldots \times ((a_k - \alpha_k, (a_k + \alpha_k)$ и $I_y = (b-\beta, b+\beta)$ и непрерывно дифференцируемая функция $f\colon I_x \to I_y$, для которых $I_x \times I_y \subset U$ и для каждой точки $(x, y) \in I_x \times I_y$ выполнено $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)$. Кроме того, $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = -\frac{F'_{x_j}(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$.*

Доказательство. Существование $I_x \times I_y$ и функции f, а также ее непрерывность, дословно повторяют рассуждение из предыдущей теоремы.

Если теперь фиксировать все переменные, кроме x_j и y, мы попадем в ситуацию предыдущей теоремы, откуда следует формула для вычисления частной производной. Из формулы следует непрерывность этой частной производной, а значит и непрерывная дифференцируемость f. □

Замечание 10.3. *Отметим, что формула для подсчета производной берется из дифференцирования тождества $F(x, f(x)) = 0$. Действительно, $\frac{\partial F}{\partial x_1}dx_1 + \ldots + \frac{\partial F}{\partial x_k} + \frac{\partial F}{\partial y}df = 0$, откуда выражая df и получаем нужную нам формулу.*

10.2 Теорема о неявном отображении

Пусть мы рассматриваем систему уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_n) = 0, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ F_n(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_n) = 0. \end{cases}$$

Обозначим $x = (x_1, \dots, x_k)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, $F(x, y) = (F_1(x, y), \dots, F_n(x, y))$. По аналогии с теоремой 10.2 нам бы хотелось научиться локально, т.е. в окрестности некоторой точки $(a, b) = (a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n)$, для которой $F(a, b) = 0$, научиться решать данную систему относительно переменных $y_1, \dots, y_n$, т.е. находить функции $f_1, \dots, f_n$, для которых система

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_k), \\ \dots\dots\dots\dots\dots \\ y_n = f_n(x_1, \dots, x_k) \end{cases}$$

равносильна исходной системе в рассматриваемой окрестности.

Приведем теперь строгую формулировку теоремы:

Теорема 10.4. *Пусть отображение $F\colon \mathbb{R}^{k+n} \to \mathbb{R}^n$ — определено и непрерывно дифференцируемо в некоторой окрестности U точки $(a, b) = (a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^{k+n}$. Пусть* 1) $F(a, b) = 0$ *и* 2) *матрица*

$$F'_y(a, b) := \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a, b) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n}(a, b) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1}(a, b) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}(a, b) \end{pmatrix} - \textit{обратима.}$$

Тогда найдутся

$$I_x = (a_1 - \alpha_1, a_1 + \alpha_1) \times \dots \times (a_k - \alpha_k, a_k + \alpha_k) \text{ и } I_y = (b_1 - \beta_1, b_1 + \beta_1) \times \dots \times (b_n - \beta_n, b_n + \beta_n)$$

и непрерывно дифференцируемое отображение $f = (f_1, \dots, f_n)\colon I_x \to I_y$, для которых $I_x \times I_y \subset U$ и для каждой точки $(x, y) \in I_x \times I_y$ выполнено

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x).$$

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по n. Случай $n = 1$ был рассмотрен на прошлой лекции. Проверим индуктивный переход.

По условию определитель матрицы $F'_y(a, b)$ отличен от нуля, поэтому и некоторый элемент ее последней строки будет отличен от нуля. Не ограничивая общности будем считать, что $\frac{\partial F_n}{\partial y_n}(a, b) \neq 0$. По доказанному на предыдущей лекции найутся такие окрестность V точки $(a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{n-1})$, интервал $I = (b_n - \delta, b_n + \delta)$ и непрерывно дифференцируемая функция $g\colon V \to I$, что $V \times I \subset U$ и $F_n(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_{n-1}, y_n) = 0$ в $V \times I \Leftrightarrow y_n = g(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_{n-1})$ при $(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_{n-1}) \in V$.

Подставим найденный y_n во все остальные уравнения, получим новую систему:

$$\begin{cases} \Phi_1(x, y_1, \dots, y_{n-1}) = F_1(x, y_1, \dots, y_{n-1}, g(x, y_1, \dots, y_{n-1})) = 0, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \Phi_{n-1}(x, y_1, \dots, y_{n-1}) = F_{n-1}(x, y_1, \dots, y_{n-1}, g(x, y_1, \dots, y_{n-1})) = 0, \end{cases}$$

Напомним, что в V

$$\Phi_n(x, y_1, \dots, y_{n-1}, g(x, y_1, \dots, y_{n-1})) := F_n(x, y_1, \dots, y_{n-1}, g(x, y_1, \dots, y_{n-1})) \equiv 0,$$

откуда

$$\frac{\partial \Phi_n}{\partial y_j} = \frac{\partial F_n}{\partial y_j} + \frac{\partial F_n}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_j} = 0.$$

Заметим, что

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} + \frac{\partial F_1}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_{n-1}} + \frac{\partial F_1}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1} + \frac{\partial F_n}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_{n-1}} + \frac{\partial F_n}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} + \frac{\partial F_1}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_{n-1}} + \frac{\partial F_1}{\partial y_n}\frac{\partial g}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \Phi_{n-1}}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \Phi_{n-1}}{\partial y_{n-1}} & \frac{\partial F_{n-1}}{\partial y_n} \\ 0 & \dots & 0 & \frac{\partial F_n}{\partial y_n}, \end{pmatrix}$$

Откуда получаем, что матрица

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_{n-1}} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \Phi_{n-1}}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \Phi_{n-1}}{\partial y_{n-1}} \end{pmatrix},$$

вычисленная в точке $(a, b_1, \dots, b_{n-1})$, обратима.

По предположению индукции найдутся $I_x = (a_1 - \alpha_1, a_1 + \alpha_1) \times \dots \times (a_k - \alpha_k, a_k + \alpha_k)$ и $I_y^{n-1} = (b_1 - \beta_1, b_1 + \beta_1) \times \dots \times (b_{n-1} - \beta_{n-1}, b_{n-1} + \beta_{n-1})$ и набор непрерывно дифференцируемых отображений $(f_1, \dots, f_{n-1})\colon I_x \to I_y^{n-1}$, для которых $I_x \times I_y^{n-1} \subset V$ и система

$$\begin{cases} \Phi_1(x, y_1, \dots, y_{n-1}) = 0, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \Phi_{n-1}(x, y_1, \dots, y_{n-1}) = 0, \end{cases}$$

равносильна соотношениям

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_k), \\ \dots\dots\dots\dots\dots \\ y_{n-1} = f_{n-1}(x_1, \dots, x_k), \end{cases}$$

при $x \in I_x$. Остается подставить $f_1, \dots, f_{n-1}$ в выражение для y_n:

$$f_n(x) := g(x, f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)).$$

□

Следствием предыдущей теоремы является следующая теорема об обратной функции.

Теорема 10.5. *Пусть отображение $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$ — определено и непрерывно дифференцируемо в некоторой окрестности G точки $a \in \mathbb{R}^k$. Пусть $df\big|_a$ — обратимое линейное отображение. Тогда найдутся такие окрестности $U(a)$ и $V(f(a))$, что f есть диффеоморфизм этих окрестностей, т.е. f — биекция окрестностей $U(a)$ и $V(f(a))$ и отображения f и f^{-1} непрерывно дифференцируемы на $U(a)$ и $V(f(a))$ соответственно.*

Доказательство. Применим предыдущую теорему к функции $F(x, y) = y - f(x)$ и точке (a, b), где $b = f(a)$. Найдется окрестность вида $I_x \times I_y \subset G \times \mathbb{R}^k$ в которой $\forall (x, y) \in I_x \times I_y$ выполнено $y - f(x) = 0 \Leftrightarrow x = g(y)$. Пусть $V = I_y$, $U = g(I_y) \subset I_x$. Т.к. $g(y) = f^{-1}(y)$ по построению, то множество U — открыто в силу непрерывности f. Отображение g непрерывно дифференцируемо в силу теоремы о неявном отображении. □

Замечание 10.6. *Напомним, что нами была уже доказана теорема:*

Теорема (8.30)**.** Пусть $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^k$ — есть непрерывная биекция между окрестностями $U(a)$ и $V(f(a))$, причем обратное отображение $f^{-1}\colon V(f(a)) \to U(a)$ также непрерывно (т.е. f — гомеоморфизм между $U(a)$ и $V(f(a))$). Предположим, что f — дифференцируемо в точке a и $df\big|_a$ — обратимое линейное отображение. Тогда f^{-1} — дифференцируемо в точке $f(a)$ и $df^{-1}\big|_{f(a)} = \big(df\big|_a\big)^{-1}$.

Глава 11

Условный экстремум

11.1 Поверхность и касательное пространство

Определение 11.1. При рассмотрении отображения произвольного вида $f\colon X \to Y$, **графиком функции** называется следующее множество упорядоченных пар:

$$\Gamma_f = \{\, (x, f(x)) \in X \times Y \mid x \in X \,\}.$$

Для начала рассмотрим график функции $z = f(x, y)$, где $f\colon G \to \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемая функция, и G — некоторая область в $\mathbb{R}^2$ (открытый круг, открытый прямоугольник). График функции — это множество

$$\Gamma_f := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \colon z - f(x, y) = 0,\ (x, y) \in G\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Т.к. график f запараметризован парами чисел (x, y), то его естественно считать двумерной поверхностью в $\mathbb{R}^3$.

Т.к. f — дифференцируемая функция, то в окрестности любой точки (x_0, y_0, z_0) справедливо равенство

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + \overline{o}\big(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\big).$$

Т.е. расстояние от точки $(x, y, f(x, y)) \in \Gamma_f$ до точки плоскости

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

есть $\overline{o}\big(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}\big)$. Плоскость

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

естественно назвать касательной плоскостью к графику Γ_f в точке (x_0, y_0, z_0).

Определение 11.2. Линейное подпространство

$$\left\{h = (h_x, h_y, h_z) \in \mathbb{R}^3 \colon h_z = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_y\right\}$$

будем называть касательным пространством к Γ_f в точке (x_0, y_0, z_0) и обозначать $T_{(x_0,y_0,z_0)}\Gamma_f$.

Из сказанного ранее ясно, что точка (x, y, z) принадлежит касательной плоскости к графику функции f в точке (x_0, y_0, z_0) тогда и только тогда, когда вектор

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \in T_{(x_0,y_0,z_0)}\Gamma_f.$$

Определение 11.3. Кривой в $\mathbb{R}^k$ будем называть непрерывно дифференцируемое отображение $\gamma\colon (a, b) \to \mathbb{R}^k$.

Если $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \ldots, \gamma_k(t))$, то вектор $\dot\gamma(t_0) = (\dot\gamma_1(t_0), \ldots, \dot\gamma_k(t_0))$ называют вектором скорости кривой γ в точке t_0.

Для касательной плоскости к графику функции существует инвариантное (относительно выбора базиса) описание.

Предложение 11.4. *Вектор $h \in T_{(x_0,y_0,z_0)}\Gamma_f$ тогда и только тогда, когда найдется кривая $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^3$ для которой $\gamma(0) = (x_0, y_0, z_0)$, $\gamma(t) \in \Gamma_f$ $\forall t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ и $h = \dot\gamma(0)$.*

Доказательство. Пусть γ — кривая из условия. Тогда она имеет вид $\gamma(t) = (\gamma_x(t), \gamma_y(t), \gamma_z(t))$, причем $\gamma_z(t) = f(\gamma_x(t), \gamma_y(t))$. Тогда вектор

$$\dot\gamma(0) = \Big(\dot\gamma_x(0), \dot\gamma_y(0), \frac{\partial f}{\partial x}(\gamma_x(0), \gamma_y(0))\dot\gamma_x(0) + \frac{\partial f}{\partial y}(\gamma_x(0), \gamma_y(0))\dot\gamma_y(0)\Big) \in T_{(x_0,y_0,z_0)}\Gamma_f.$$

Наоборот, пусть $h \in T_{(x_0,y_0,z_0)}\Gamma_f$. Рассмотрим кривую

$$\gamma(t) = \big(x_0 + th_x, y_0 + th_y, f(x_0 + th_x, y_0 + th_y)\big).$$

Тогда

$$\dot\gamma(0) = \Big(h_x, h_y, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h_y\Big) = (h_x, h_y, h_z).$$

□

Теперь мы можем дать общее определение $(k-1)$-мерной поверхности в $\mathbb{R}^k$ и касательного пространства к ней.

Определение 11.5. Подмножество $M \subset \mathbb{R}^k$ называется $(k-1)$-мерной поверхностью если для каждой точки $a = (a_1, \ldots, a_k) \in M$ найдется номер j, окрестности

$$I = (a_1-\alpha_1, a_1+\alpha_1)\times\ldots\times(a_{j-1}-\alpha_{j-1}, a_{j-1}+\alpha_{j-1})\times(a_{j+1}-\alpha_{j+1}, a_{j+1}+\alpha_{j+1})\times\ldots\times(a_k-\alpha_k, a_k+\alpha_k)$$

и $J = (a_j - \alpha_j, a_j + \alpha_j)$ и непрерывно дифференцируемая функция $f\colon I \to J$, для которых для каждой точки $b \in I \times J$ выполнено $b \in M \Leftrightarrow x_j = f(x_1, \ldots, x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_k)$.

Т.е. $(k-1)$-мерной поверхностью называют такое подмножество $M \subseteq \mathbb{R}^k$, что у каждой точки $a \in M$ есть окрестность, в которой M совпадает с графиком некоторой функции относительно одной из координатных гиперплоскостей.

Пример 11.6. *Пусть $F\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, причем для каждой точки $a \in \mathbb{R}^k$, в которой $F(a) = 0$, выполнено условие $\mathrm{rk}\nabla F = 1$. Тогда по теореме о неявной функции $\{a \in \mathbb{R}^k\colon F(a) = 0\}$ является $(k-1)$-мерной поверхностью в $\mathbb{R}^k$.*

Определение 11.7. Касательным пространством T_aM к поверхности M в точке $a \in M$ называется линейное пространство, состоящее из векторов скоростей кривых на M, проходящих через точку a. Касательной плоскостью называется плоскость $a + T_aM$.

Замечание 11.8. *Из определения $(k-1)$-мерной поверхности ясно, что касательное пространство действительно есть $(k-1)$-мерное линейное подпространство в $\mathbb{R}^k$.*

Предложение 11.9. *Пусть M задана уравнением $F(x) = 0$ и $\mathrm{rk}\nabla F(x) = 1\ \forall x \in M$. Тогда $h \in T_aM \Leftrightarrow \langle \nabla F(a), h\rangle = dF\big|_a(h) = 0$.*

Доказательство. Пусть γ — кривая на M, проходящая через точку a при $t = 0$ (т.е. $\gamma(0) = a$). Тогда $F(\gamma(t)) = 0$ и

$$\langle \nabla F(a), \dot\gamma(0)\rangle = \frac{\partial F}{\partial x_1}(\gamma(0))\dot\gamma_1(0) + \ldots + \frac{\partial F}{\partial x_k}(\gamma(0))\dot\gamma_k(0) = \frac{d}{dt}[F(\gamma(t))] = 0.$$

Значит T_aM входит в пространство решений уравнения $\langle \nabla F(a), h\rangle = 0$. С другой стороны, т.к. $\mathrm{rk}\nabla F(A) = 1$, то пространство решений данного уравнения $(k-1)$-мерное, поэтому пространство T_aM совпадает с пространством решений уравнения $\langle \nabla F(a), h\rangle = 0$. □

Предложение 11.10. *Пусть G — область (открытое множество, которое нельзя разбить на два непустых непересекающихся открытых) в $\mathbb{R}^{k-1}$ и пусть $f\colon G \to \mathbb{R}^k$ — непрерывно дифференцируемое отображение, причем $\mathrm{rk}J_f(z) = k-1\ \forall z \in G$. Тогда для каждой точки $z_0 \in G$ найдется окрестность $U(z_0)$, для которой образ $f\big(U(z_0)\big)$ есть $(k-1)$-мерная поверхность в $\mathbb{R}^k$.*

Кроме того, касательное пространство к данной поверхности в точке $a = f(z_0)$ совпадает с линейной оболочкой векторов $\frac{\partial}{\partial z_1}f(z_0), \ldots, \frac{\partial}{\partial z_{k-1}}f(z_0)$.

Доказательство. Без ограничения общности считаем, что $\det J_{f_1,\ldots,f_{k-1}}(z_0) \neq 0$. По теореме 10.5 об обратной функции в некоторой окрестности $U(z_0)$ точки z_0 система

$$\begin{cases} x_1 = f_1(z_1, \ldots, z_{k-1}), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_{k-1} = f_{k-1}(z_1, \ldots, z_{k-1}) \end{cases}$$

равносильна системе

$$\begin{cases} z_1 = \varphi_1(x_1, \ldots, x_{k-1}), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ z_{k-1} = \varphi_{k-1}(x_1, \ldots, x_{k-1}) \end{cases}$$

для некоторых непрерывно дифференцируемых функций φ_j. Отсюда, для этой окрестности образ $f(U(z_0))$ совпадает с графиком функции

$$x_k = f_k\big(\varphi_1(x_1, \ldots, x_{k-1}), \ldots, \varphi(x_1, \ldots, x_{k-1})\big).$$

Перейдем к доказательству утверждения про касательное пространство. Заметим, что в силу условия $\mathrm{rk}J_f = k-1$ размерность указанной линейной оболочки равна $k-1$. Пусть γ — кривая на построенной поверхности M, имеющая вид $\gamma(t) = f(z(t))$, где $z(t)$ — кривая в G, $z(0) = z_0$. Тогда

$$\dot\gamma(0) = \frac{\partial}{\partial z_1}f(z(0))\dot z_1(0) + \ldots + \frac{\partial}{\partial z_{k-1}}f(z(0))\dot z_{k-1}(0),$$

что является элементом линейной оболочки векторов $\frac{\partial}{\partial z_1}f(z_0), \ldots, \frac{\partial}{\partial z_{k-1}}f(z_0)$. □

Замечание 11.11. *В конце отметим, что аналогичным образом можно было определить график отображения $f(x_1, \ldots, x_m) = \big(f_1(x_1, \ldots, x_m), \ldots, f_k(x_1, \ldots, x_m)\big)$ и назвать m-мерной поверхностью в $\mathbb{R}^k$ множество M, у каждой точки которого есть окрестность в которой M совпадает с графиком некоторого такого отображения. Например, при таком определении по теореме о неявном отображении m-мерной поверхностью будет множество решений системы уравнений $F_1(x) = 0, \ldots, F_{k-m}(x) = 0$, при условии, что $\mathrm{rk}J_F = k-m$, где $F = (F_1, \ldots, F_{k-m})$. Определение касательного пространства остается тем же самым, а в случае поверхности, заданной системой уравнений касательное пространство задается системой линейных уравнений $\langle \nabla F_1(a), h\rangle = 0, \ldots, \langle \nabla F_{k-m}(a), h\rangle = 0$.*

11.2 Условный экстремум

Пусть $f\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемая функция и пусть $F\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ — также непрерывно дифференцируемая функция, $\mathrm{rk}\nabla F(x) = 1$ при $F(x) = 0$. Предположим, что мы хотим найти точки экстремума функции f при условии, что $F(x) = 0$. Тем самым мы ищем точки экстремума функции f на поверхности $\{x\colon F(x) = 0\}$.

Определение 11.12. Пусть M — поверхность в $\mathbb{R}^k$ и пусть f — функция в $\mathbb{R}^k$. Точка $a \in M$ называется точкой *условного локального минимума (максимума)*, если для некоторой окрестности $U(a)$ точки a выполнено $f(b) \geqslant f(a)$ $(f(b) \leqslant f(a))$ $\forall\ b \in M \cap U(a)$. Если неравенство при $b \neq a$ строгое, то a называется точкой *строгого условного локального минимума (максимума)*.

Предложение 11.13 (Необходимое условие условного локального экстремума)**.** *Если a — точка условного локального экстремума, то $\nabla f(a) \perp T_a M$.*

Доказательство. Пусть $h \in T_a M$, тогда $h = \dot\gamma(0)$ для некоторой кривой γ на M, $\gamma(0) = a$. Одномерная функция $f(\gamma(t))$ имеет в точке нуль локальный экстремум, поэтому

$$\langle \nabla f(a), \dot\gamma(0)\rangle = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\gamma(0))\dot\gamma_1(0) + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_k}(\gamma(0))\dot\gamma_k(0) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))\Big|_{t=0} = 0.$$

□

В частности, в случае, когда M задано уравнением $F(x) = 0$, получаем, что в точке условного локального экстремума $\nabla f(a) \perp h$ $\forall h\colon h \perp \nabla F(a)$. Отсюда следует, что $\nabla f(a)$ и $\nabla F(a)$ пропорциональны, т.е. существует число $\lambda\colon \nabla f(a) = \lambda \nabla F(a)$.

В случае, когда поверхность задана системой уравнений $F_1(x) = 0, \ldots, F_{k-m}(x) = 0$ (условный экстремум при нескольких ограничениях), условие $\nabla f(a) \perp T_a M$ в точке условного локального экстремума равносильно тому, что $\nabla f(a)$ лежит в линейной оболочке векторов

$$\nabla F_1(a), \ldots, \nabla F_{k-m}(a),$$

т.е. найдутся числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_{k-m}$, для которых

$$\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla F_1(a) + \ldots + \lambda_{k-m} \nabla F_{k-m}(a).$$

Заметим, что условие $\nabla f(a) = \lambda \nabla F(a)$ $(\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla F_1(a) + \ldots + \lambda_{k-m} \nabla F_{k-m}(a))$ равносильно тому, что у функции

$$L_\lambda(x) := f(x) - \lambda F(x) \quad \big(L_{\lambda_1,\ldots,\lambda_{k-m}}(x) = f(x) - \lambda_1 F_1(x) - \ldots - \lambda_{k-m} F_{k-m}(x)\big)$$

в точке a дифференциал обращается в нуль $dL_\lambda\big|_a = 0$ (т.е. все частные производные обращаются в нуль).

Определение 11.14. Функцию $L_\lambda(x)$ называют функцией Лагранжа.

Для поиска кандидатов в точки условного локального экстремума используют следующий метод множителей Лагранжа: по функции Лагранжа составляется система уравнений относительно переменных $a = (a_1, \ldots a_k)$ и λ

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_1} L_\lambda(a) = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \frac{\partial}{\partial x_k} L_\lambda(a) = 0 \\ F(x) = 0, \end{cases}$$

где в случае нескольких условий $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_{k-m})$, $F = (F_1, \ldots, F_{k-m})$.

Из этих наблюдений непосредственно вытекает следующая теорема.

Теорема 11.15 (Метод множителей Лагранжа, необходимые условия)**.** *Для того чтобы точка x^0 являлась точкой условного экстремума функции $f(x)$ необходимо, чтобы ее координаты при некоторых значениях $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ удовлетворяли системе уравнений*

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L\,(x^0)}{\partial x_k} = 0, & k = 1, 2, \ldots, n \\ \varphi_i\,(x^0) = 0, & i = 1, 2, \ldots, m \end{cases}$$

Теорема 11.16 (Достаточное условие условного локального экстремума)**.** *Пусть в точке $a \in M$ выполнено необходимое условие условного локального экстремума, т.е. при некотором λ $dL_\lambda\big|_a = 0$. Тогда*

1) *если $d^2L_\lambda\big|_a(h) > 0\,\forall h \neq 0, h \in T_aM$, то a — точка строгого локального минимума;*
2) *если $d^2L_\lambda\big|_a(h) < 0\,\forall h \neq 0, h \in T_aM$, то a — точка строгого локального максимума.*

Доказательство. Доказательство проведем в случае, когда M — $(k-1)$-мерная поверхность в $\mathbb{R}^k$ (одно условие). Заметим, что $L_\lambda(x) = f(x)$ на M. По определению в некоторой окрестности точки a поверхность M совпадает с графиком некоторой функции относительно одной из координатных осей. Без ограничения общности, считаем, что это график функции $x_k = \varphi(x_1, \ldots, x_{k-1})$. Тогда для функции

$$g(x_1, \ldots, x_{k-1}) := L_\lambda\big(x_1, \ldots, x_{k-1}, \varphi(x_1, \ldots, x_{k-1})\big)$$

точка $\tilde{a} := (a_1, \ldots, a_{k-1})$ является точкой обычного локального экстремума. Заметим, что

$$dg = \sum_{j=1}^{k-1} \Big[\frac{\partial L_\lambda}{\partial x_j} + \frac{\partial L_\lambda}{\partial x_k}\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\Big] dx_j$$

и, т.к. $\frac{\partial L_\lambda}{\partial x_k}(a) = 0$,

$$d^2g\big|_{\tilde{a}} = \sum_{i,j=1}^{k-1} \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x_i \partial x_j}(a) dx_i dx_j + 2\sum_{i,j=1}^{k-1} \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x_i \partial x_k}(a)\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\tilde{a}) dx_i dx_j + \sum_{i,j=1}^{k-1} \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial^2 x_k}(a)\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\tilde{a})\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\tilde{a}) dx_i dx_j.$$

Таким образом,

$$d^2g\big|_{\tilde{a}}(q) = d^2L_\lambda\big|_a(h),$$

где $h = \big(q_1, \ldots, q_{k-1}, \sum\limits_{j=1}^{k-1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\tilde{a}) q_j\big)$. Остается применить достаточное условие локального экстремума. □

Глава 12

Первообразная и неопределенный интеграл

Определение 12.1. Функция F называется *первообразной* функции f на некотором интервале I, если F дифференцируема на I и $F'(x) = f(x)\ \forall\, x \in I$.

Лемма 12.2. *Любые две первообразные F_1 и F_2 функции f на интервале I отличаются на константу.*

Доказательство. По теорема Лагранжа, примененной к функции $F := F_1 - F_2$, для произвольных точек $x, y \in I$ выполнено $F(x) - F(y) = F'(\xi)(x - y) = 0$. □

Определение 12.3. Множество всех первообразных функции f на некотором заданном интервале I называется *неопределенным интегралом* от f и обозначается $\int f(x)\,dx$.

Как уже было отмечено, если F — некоторая первообразная функции f на некотором интервале I, то $\int f(x)\,dx = F + C$.

Пример 12.4. *Из таблицы производных получается следующая таблица первообразных (для проверки достаточно прочитать равенства справа налево):*

- $\int x^a\,dx = \dfrac{x^{a+1}}{a+1} + C,\ a \neq -1; \quad \int \dfrac{dx}{x} = \ln|x| + C;$
- $\int e^x\,dx = e^x + C;$
- $\int \sin x\,dx = -\cos x + C; \quad \int \cos x\,dx = \sin x + C;$
- $\int \dfrac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$
- $\int \dfrac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$
- $\int \dfrac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C;$
- $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcin} x + C.$

12.1 Свойства неопределенного интеграла

Теорема 12.5 (Свойства неопределенного интеграла)**.**

1. *(Линейность)* $\int \alpha f(x) + \beta g(x)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx$;
2. *(Формула интегрирования по частям)* $\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$;
3. *(Формула замены переменной)* $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int f(x)\,dx\Big|_{x=\varphi(t)}$.

Доказательство. 1) Пусть F и G — первообразные f и g соответственно. Тогда $\alpha F + \beta G$ — первообразная функции $\alpha f + \beta g$, т.е. $\int \alpha f(x) + \beta g(x)\,dx = \alpha F + \beta G + C$. В то же время, $\alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx = \alpha F + \alpha c_1 + \beta G + \beta c_2 = \alpha F + \beta G + C$.

2) Т.к. $(fg)' = f'g + fg'$, то $\int f'(x)g(x)\,dx + \int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) + C$, что равносильно пункту 2).

3) Если F — первообразная для f, то $\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t)$. Проинтегрировав это равенство получим формулу 3). □

Замечание 12.6. Отметим, что, т.к. $f'(x)\,dx = df$ и $g'(x)\,dx = dg$, то свойство 2) обычно записывают в виде $\int f\,dg = fg - \int g\,df$.

Аналогично, свойство 3) обычно записывают в виде $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int f(\varphi(t))\,d\varphi(t)$ и рассматривают φ как новую переменную.

Пример 12.7. *Найдем следующие первообразные:*

1) $\int \cos^9 x \sin x\,dx$;

2) $\int \ln x\,dx$;

3) $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$.

1) $\int \cos^9 x \sin x\,dx = -\int \cos^9 x\,d\cos x = -\dfrac{\cos^{10} x}{10} + C$;

2) $\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\,d\ln x = x\ln x - \int 1\,dx = x\ln x - x + C$;

3) $\int \sqrt{1-x^2}\,dx = [x = \sin t] = \int \cos^2 t\,dt = \dfrac{1}{2}\int (1+\cos 2t)\,dt =$

$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + C = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{x}{2}\sqrt{1-x^2} + C.$$

Глава 13

Интеграл от рациональной функции

13.1 Рациональная функция и её разложение

Определение 13.1. Функция $R(x)$ называется *рациональной*, если

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

для некоторых многочленов $P(x)$ и $Q(x)$.

Пример 13.2. *Найдем следующие первообразные:*

- $\int \frac{1}{x(x-1)}\,dx$;
- $\int \frac{1}{x(x-1)^2}\,dx$;
- $\int \frac{1}{x(x^2+1)}\,dx$.

$$\int \frac{1}{x(x-1)}\,dx = \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right)\,dx = \int \frac{1}{x-1}\,dx - \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x-1| - \ln|x| + C;$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x(x-1)^2}\,dx &= \int \frac{1}{x-1}\,\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right)\,dx = \int \left(\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x(x-1)}\right)\,dx = \\ &= \int \left(\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x}\right)\,dx = \int \frac{1}{(x-1)^2}\,d(x-1) - \int \frac{1}{x-1}\,dx + \int \frac{1}{x}\,dx = \\ &= -\frac{1}{x-1} - \ln|x-1| + \ln|x| + C\end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{x(x^2+1)}\,dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}\right)\,dx = \ln|x| - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2+1}\,d(x^2+1) = \ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

Теорема 13.3 (б.д.)**.** *Любой многочлен единственным образом раскладывается на неприводимые множители.*

Замечание 13.4. *Любой многочлен $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ раскладывается на множители вида $(x-a)$ и (x^2+px+q) где $p^2-4q<0$.*

Определение 13.5. Рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ **правильная**, если степень числителя меньше степени знаменателя. Нулевой многочлен 0 является правильной дробью.

Замечание 13.6. *Любая рациональная дробь единственным способом представима как сумма многочлена и правильной дроби.*

Определение 13.7. Правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ называется **элементарной (или простейшей)**, если её знаменатель $Q(x)$ представляет собой степень неприводимого многочлена $p(x)$:

$$Q(x) = p^k(x),\ k \geqslant 1,$$

а степень числителя $P(x)$ меньше степени $p(x)$.

Теорема 13.8 (б.д.)**.** *Любая правильная рациональная дробь единственным образом разлагается в сумму элементарных дробей.*

Следствие 13.9. *Каждая рациональная функция $P(x)/Q(x),\ P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x]$ представима в виде суммы многочлена и элементарных рациональных дробей*

$$\frac{A}{(x-a)^m}, \quad \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}, \quad p^2-4q<0$$

13.2 Интегрирование рациональной функции

Теорема 13.10. *Пусть P и Q два многочлена. Тогда первообразная функции $\frac{P}{Q}$ выражается в элементарных функциях (более точно, рациональных,* ln *и* arctg*).*

Доказательство. Пусть $Q(x) = (x-x_1)^{k_1} \cdot \ldots \cdot (x-x_s)^{k_s} \cdot (x^2+p_1x+q_1)^{m_1} \cdot \ldots \cdot (x^2+p_nx+q_n)^{m_n}$. Согласно теореме 13.8, дробь $\frac{P}{Q}$ раскладывается на элементарные

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R(x) + \sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{k_j} \frac{a_{j,k}}{(x-x_j)^k} + \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{m_j} \frac{b_{j,k}x+C_{j,k}}{(x^2+p_jx+q_j)^k},$$

где $R(x)$ — некоторый многочлен.

Из линейности интеграла следует, что достаточно научиться интегрировать каждое слагаемое. Это можно сделать следующим образом:

1. $\displaystyle\int \frac{Adx}{x-a} = A\ln|x-a| + C$

2. $\displaystyle\int \frac{Adx}{(x-a)^n} = -\frac{A}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C, \quad n \neq 1$

3. $\displaystyle\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}dx = M\int \frac{x+\frac{N}{M}}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}dx = \frac{M}{2}\int \frac{2x+\frac{2N}{M}+p-p}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}dx = \frac{M}{2}\int \frac{2x+p}{x^2+px+q}dx +$
$\displaystyle\frac{M}{2}\int \frac{\frac{2N}{M}-p}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}dx = \frac{M}{2}\int \frac{1}{x^2+px+q}d(x^2+px+q) + \frac{M}{2}*(\frac{2N}{M}-p)\int \frac{1}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}dx$
$\displaystyle= \frac{M}{2}\ln\left(x^2+px+q\right) + \frac{N-Mp/2}{\sqrt{q-p^2/4}}\operatorname{arctg}\frac{x+p/2}{\sqrt{q-p^2/4}} + C$

4.

$$J_n(x,a) = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx =$$
$$\frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} - 2a^2n\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx =$$
$$\frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\cdot J_n(x,a) - 2a^2n\cdot J_{n+1}(x,a), \quad n\in N, \quad a\neq 0$$

$$J_n(x,a) = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\cdot J_n(x,a) - 2a^2n\cdot J_{n+1}(x,a)$$
$$2a^2n\cdot J_{n+1}(x,a) = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + (2n-1)J_n(x,a)$$
$$J_{n+1}(x,a) = \frac{1}{2na^2}\left(\frac{x}{(x^2+a^2)^n} + (2n-1)J_n(x,a)\right)$$

5. $\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}dx = \frac{M}{2}\int \frac{2x+\frac{2N}{M}+p-p}{(x^2+px+q)^n}dx =$
$\frac{M}{2}\int \frac{1}{(x^2+px+q)^n}d\left(x^2+px+q\right) + \left(N-\frac{Mp}{2}\right)\int \frac{dx}{((x+p/2)^2+q-p^2/4)^n} =$
$= \frac{M}{2}\frac{(x^2+px+q)^{1-n}}{1-n} + \left(N-\frac{Mp}{2}\right)\int \frac{dx}{((x+p/2)^2+q-p^2/4)^n} =$
$= \frac{M}{2}\frac{(x^2+px+q)^{1-n}}{1-n} + \left(N-\frac{Mp}{2}\right)J_n\left(x+p/2, \sqrt{q-p^2/4}\right), \quad n>1.$

□

Пример 13.11. *Пусть* $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$. *Заметим, что*

$$\cos x = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Тем самым, интегралы от функций $R(\cos x, \sin x)$, *где* R — *рациональная функция, сводятся заменой к интегралам от рациональных функций.*

13.3 Метод Остроградского

Теорема 13.12. *Пусть* $\deg P < \deg Q$. *Тогда:*

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}dx,$$

где $Q_2(x)$ *имеет те же корни, что и многочлен* $Q(x)$, *но однократно,* $Q_1(x) = Q(x)/Q_2(x)$, *а* $P_1(x)$ *и* $P_2(x)$ *находятся методом неопределенных коэффициентов после дифференцирования формулы, с учетом* $\deg P_1(x) < \deg Q_1(x)$, $\deg P_2(x) < \deg Q_2(x)$.

Замечание 13.13. *Метод Остроградского удобно использовать, если знаменатель* $Q(x)$ *имеет кратные корни.*

Глава 14

Определенный интеграл

14.1 Определенный интеграл как площадь

Замечание.

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \ldots + n)^2.$$

Доказательство.

База индукции: $1^3 = 1^2$.

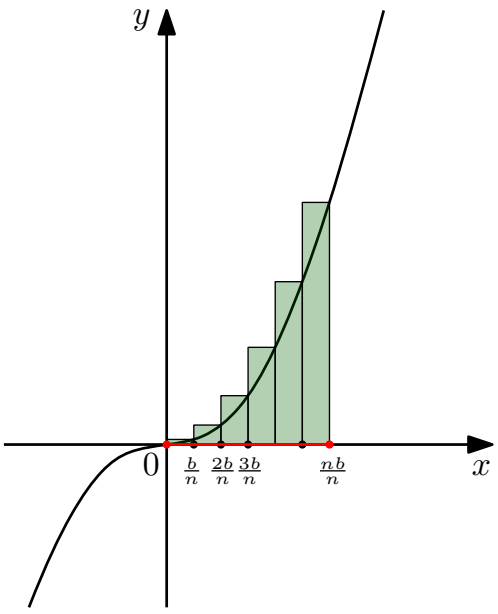
Шаг индукции:

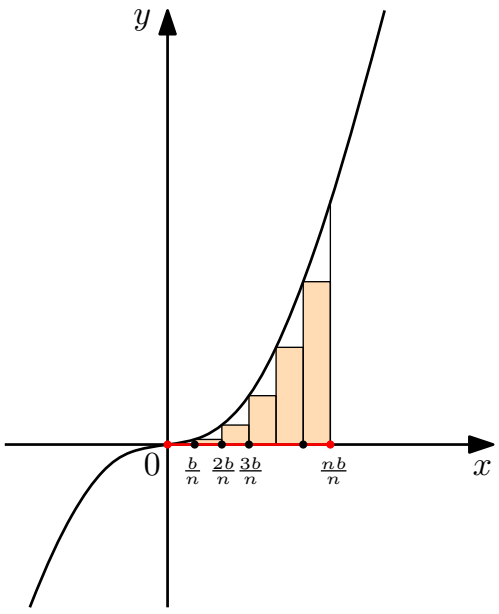
$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 + (n+1)^3 = (1 + 2 + 3 + \ldots + n)^2 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 =$$

$$= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4}\right) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} = (1 + 2 + 3 + \ldots + n + (n+1))^2$$

□

Пример 14.1. *Чему равняется площадь под графиком функции $y = x^3$ на отрезке $[0; b]$?*





14.2 Интеграл Римана

Определение 14.2.

- **Разбиением** T отрезка $[a,b]$ называется набор точек $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$.
- Отрезки $[x_{k-1}, x_k]$ называются **отрезками разбиения**. Длину отрезка $[x_{k-1}, x_k]$ обозначим через Δx_k.
- Величина $\Delta_T := \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \Delta x_k$ называется **диаметром** разбиения.
- **Размеченным разбиением** (T, ξ) отрезка $[a,b]$ называется пара, состоящая из разбиения T отрезка $[a,b]$ и набора точек $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$, $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.
- **Интегральной суммой** функции f, соответствующей размеченному разбиению (T, ξ), называется выражение $\sigma(f, T, \xi) := \sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$.

Определение 14.3. Функция f называется **интегрируемой по Риману** на отрезке $[a,b]$, если существует такое число I, что $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\colon\ \forall$ размеченного разбиения (T, ξ) с $\Delta_T < \delta$ выполнено $|\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon$.

Число I называют интегралом функции f на отрезке $[a,b]$ и обозначают $\int\limits_a^b f(x)\,dx$.

Пример 14.4.

1) $\int\limits_a^b 1\,dx = b - a$;
2) *Функция $I_{\mathbb{Q}}$ не интегрируема ни на каком отрезке.*

Предложение 14.5. *Если функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке.*

Доказательство. Т.к. f интегрируема, то для некоторого разбиения T для произвольного выбора размеченных точек $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ выполнено

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx - 1 < \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k < \int\limits_a^b f(x)\,dx + 1.$$

Если бы f оказалась неограниченной на отрезке $[a,b]$, она была бы неограниченной на каком-то из отрезков разбиения $[x_{k_0-1}, x_{k_0}]$, что в силу произвольности выбора $\xi_{k_0} \in [x_{k_0-1}, x_{k_0}]$ противоречит неравенству выше. □

Предложение 14.6 (Линейность интеграла)**.** *Пусть f и g интегрируемы по Риману на отрезке $[a,b]$. Тогда для произвольных чисел α, β функция $\alpha f + \beta g$ интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$ и*

$$\int\limits_a^b \alpha f(x) + \beta g(x)\,dx = \alpha \int\limits_a^b f(x)\,dx + \beta \int\limits_a^b g(x)\,dx.$$

Доказательство. Заметим, что $\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha\sigma(f, T, \xi) + \beta\sigma(g, T, \xi)$. Кроме того, для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ для которого

$$\left|\sigma(f, T, \xi) - \int\limits_a^b f(x)\,dx\right| < \varepsilon; \quad \left|\sigma(g, T, \xi) - \int\limits_a^b g(x)\,dx\right| < \varepsilon$$

для каждого размеченного разбиения (T, ξ) с диаметром $\Delta_T < \delta$. Тем самым, для таких разбиений

$$\left|\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) - \alpha \int\limits_a^b f(x)\,dx - \beta \int\limits_a^b g(x)\,dx\right| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon.$$

□

Предложение 14.7 (Монотонность интеграла)**.** *Пусть f и g интегрируемы по Риману на отрезке $[a, b]$. Если $f(x) \leqslant g(x)\ \forall\, x \in [a, b]$, то* $\int\limits_a^b f(x)\,dx \leqslant \int\limits_a^b g(x)\,dx$.

Доказательство. В силу линейности достаточно доказать данное утверждение только для $f \equiv 0$. В этом случае $\sigma(g, T, \xi) \geqslant 0$ для произвольного размеченного разбиения (T, ξ). Т.к. интеграл приближается интегральными суммами с любой точностью, то и сам интеграл неотрецателен. □

Замечание 14.8. В частности, $\left|\int\limits_a^b f(x)\,dx\right| \leqslant \int\limits_a^b |f(x)|\,dx$.

14.3 Мера Жордана (дополнительный материал)

Пусть Δ — параллелепипед в $\mathbb{R}^n$, являющийся декартовым произведением промежутков вида $[a_i,\ b_i], (a_i,\ b_i), [a_i,\ b_i)$ или $(a_i,\ b_i]$. Мера Жордана параллелепипеда Δ определяется как произведение

$$\mu\Delta = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

Для ограниченного множества $E \subset \mathbb{R}^n$ определяются:

- внешняя мера Жордана

$$\mu^* E = \inf \sum_{k=1}^{N} \mu\Delta_k, \quad \bigcup_k \Delta_k \supset E$$

- внутренняя мера Жордана

$$\mu_* E = \sup \sum_{k=1}^{N} \mu\Delta_k, \quad \bigcup_k \Delta_k \subset E, \quad \Delta_k \cap \Delta_m = \varnothing \text{ , если } k \neq m.$$

Здесь $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_N$ — параллелепипеды описанного выше вида.

Определение 14.9. Множество E называется измеримым по Жордану (или квадрируемым), если $\mu^* E = \mu_* E$. В этом случае мера Жордана равна $\mu E = \mu^* E = \mu_* E$.

Глава 15

Критерий Дарбу и классы интегрируемых функций

Определение 15.1. Для ограниченной на отрезке $[a,b]$ функции f и разбиения T определим *нижнюю и верхнюю суммы Дарбу*:

$$s(f,T) := \sum_{k=1}^{n} \inf_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)\Delta x_k; \quad S(f,T) := \sum_{k=1}^{n} \sup_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)\Delta x_k.$$

Нижним интегралом Дарбу называется число $I_* = \sup\limits_T s(f,T)$, а *верхним интегралом Дарбу* называется число $I^* = \inf\limits_T S(f,T)$.

Лемма 15.2.

(i) $\inf\limits_\xi \sigma(f,T,\xi) = s(f,T) \leqslant \sigma(f,T,\xi) \leqslant S(f,T) = \sup\limits_\xi \sigma(f,T,\xi)$;

(ii) *Если* $T \subset T'$, *то* $s(f,T) \leqslant s(f,T')$ *и* $S(f,T') \leqslant S(f,T)$;

(iii) $s(f,T_1) \leqslant s(f,T_1\cup T_2) \leqslant S(f,T_1\cup T_2) \leqslant S(f,T_2)$.

Доказательство. (i) Сначала покажем, что выполнены неравенства

$$s(f,T) \leqslant \sigma(f,T,\xi) \leqslant S(f,T). \tag{15.1}$$

Так как для любого $\xi_i \in \Delta_i$ выполняются неравенства

$$\inf_{\xi_i\in\Delta_i} f(x) \leqslant f(\xi_i) \leqslant \sup_{\xi_i\in\Delta_i} f(x),$$

то

$$\inf_{\xi_i\in\Delta_i} f(x)\cdot\Delta x_i \leqslant f(\xi_i)\cdot\Delta x_i \leqslant \sup_{\xi_i\in\Delta_i} f(x)\cdot\Delta x_i.$$

Складывая эти неравенства, получаем

$$\sum_{i=1}^{n} \inf_{\xi_i\in\Delta_i} f(x)\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \leqslant \sum_{i=1}^{n} \sup_{\xi_i\in\Delta_i} f(x)\Delta x_i.$$

С учетом определения сумм Дарбу и интегральной суммы σ, неравенство выше в точности совпадает с доказываемым неравенством (15.1).

Теперь покажем, что $S(f,T) = \sup\limits_\xi \sigma(f,T,\xi)$ (равенство $\inf\limits_\xi \sigma(f,T,\xi) = s(f,T)$ доказывается аналогично).

Согласно определению точной верхней грани нужно доказать, что выполняются следующие условия:

1. $\forall \xi\ \sigma(f,T,\xi) \leqslant S(f,T)$,

2. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \xi' : S(f,T) - \sigma(f,T,\xi') < \varepsilon$.

Первое из этих условий выполняется в силу неравенства (15.1). Докажем второе условие. Обозначим через $M_i = \sup\limits_{x\in\Delta_i} f(x)$. Тогда по определению точной верхней грани

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \xi_i' = \xi_i'(\varepsilon) \in \Delta_i : \quad 0 \leqslant M_i - f\left(\xi_i'\right) < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad i \in \{1,2,\ldots,n\}.$$

Умножая i-е неравенство на Δx_i и складывая все получаемые неравенства, находим

$$0 \leqslant S(f,T) - \sigma(f,T,\xi') < \varepsilon,$$

где $\xi' = \{\xi_1', \xi_2', \ldots, \xi_n'\}$ — разметка разбиения T.
Это доказывает равенство $S(f,T) = \sup\limits_{\xi} \sigma(f,T,\xi)$.

□

Доказательство. (ii) Покажем, что при добавлении точек к разбиению выполняются указанные неравенства. Каждый отрезок Δx_k разбивается в объединение подотрезков, созданных новыми точками разбиения T'. Получаем $\Delta_k = \Delta_{k_0} \cup \Delta_{k_2} \cup \ldots \cup \Delta_{k_m}$. Посмотрим на слагаемые в нижней сумме Дарбу $s(f,T')$, соответствующие Δ_k: $\sum\limits_{i=1}^{m} \inf\limits_{x\in[x_{k_{i-1}},x_{k_i}]} f(x)\Delta x_{k_i} \geqslant \sum\limits_{i=1}^{m} \inf\limits_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)\Delta x_{k_i}$ (инфимум на подотрезке не меньше, чем инфимум на всём отрезке). Тогда инфимум не зависит от индекса i и его можно вынести, как скаляр, а сумма Δx_{k_i} — это длина отрезка Δ_k. Имеем в итоге: $\sum\limits_{i=1}^{m} \inf\limits_{x\in[x_{k_{i-1}},x_{k_i}]} f(x)\Delta x_{k_i} \geqslant \inf\limits_{x\in[x_{k-1},x_k]} f(x)\Delta x_k$. Тогда в нижней сумме Дарбу $s(f,T)$ слагаемое для каждого отрезка меньше, чем слагаемые для соответствующего отрезка в $s(f,T')$. В итоге получаем, что $s(f,T) \leqslant s(f,T')$. Доказательство для верхних сумм Дарбу аналогично. □

Доказательство. (iii) Первое и третье неравенство следуют из пункта (ii), так как разбиение расширено новыми точками, отчего нижняя сумма Дарбу увеличилась или осталась такой же, а верхняя сумма Дарбу, наоборот. Второе же неравенство следует из пункта (i). □

Замечание. Из пункта *(iii)* леммы 15.2 следует, что

$$s(f,T_1) \leqslant I_* \leqslant I^* \leqslant S(f,T_2).$$

Лемма 15.3. $\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 \colon \forall\, T$ *с* $\lambda(T) < \delta$ *выполнено* $I_* \leqslant s(f,T) + \varepsilon$ *и* $I^* \geqslant S(f,T) - \varepsilon$.

Доказательство. Докажем только первую часть. Найдется такое разбиение T_ε, для которого $I_* \leqslant s(f,T_\varepsilon) + \varepsilon/2 \leqslant s(f,T_\varepsilon \cup T) + \varepsilon/2$ для произвольного разбиения T. Заметим, что среди отрезков, порожденных разбиением $T_\varepsilon \cup T$ не более чем $2|T_\varepsilon|$ отрезков не порожденных разбиением T. Поэтому $s(f,T_\varepsilon \cup T) \leqslant s(f,T) + 2|T_\varepsilon| 2 \sup\limits_{x\in[a,b]} |f(x)|\lambda(T)$. Взяв теперь $\delta > 0$ так, чтобы $4|T_\varepsilon| \sup\limits_{x\in[a,b]} |f(x)|\delta < \varepsilon/2$, получаем требуемую оценку. □

Теорема 15.4 (Критерий Дарбу)**.** *Ограниченная функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$ тогда и только тогда, когда $I^* = I_*$.*

Доказательство. Если функция f интегрируема, то $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 \colon$ $\forall$ отмеченного разбиения (T,ξ) с $\lambda(T) < \delta$ выполнено $I - \varepsilon \leqslant \sigma(f,T,\xi) \leqslant I + \varepsilon$, где $I := \int\limits_a^b f(x)\,dx$. Тем самым, $I - \varepsilon \leqslant$

$s(f,T) \leqslant I_* \leqslant I^* \leqslant S(f,T) \leqslant I + \varepsilon$. В силу произвольности ε выполнено равенство $I_* = I^* = I = \int\limits_a^b f(x)\,dx$.

Обратно, пусть $I = I_* = I^*$. По предыдущей лемме $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\colon\ \forall$ отмеченного разбиения (T,ξ) с $\lambda(T) < \delta$ выполнено $I - \varepsilon \leqslant s(f,T) \leqslant \sigma(f,T,\xi) \leqslant S(f,T) \leqslant I + \varepsilon$. Это и означает, что f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и I ее интеграл. □

Определение 15.5. Колебанием функции f на отрезке Δ называется число

$$\omega(f,\Delta) := \sup_{x,y\in\Delta} |f(x) - f(y)| = \sup_{x\in\Delta} f(x) - \inf_{x\in\Delta} f(x).$$

Замечание. Из определения следует, что $\sum\limits_{k=1}^{n} \omega(f,\Delta_k)\Delta x_k = S(f,T) - s(f,T)$.

Теорема 15.6. *Пусть f — ограниченная на отрезке $[a,b]$ функция. Тогда следующие условия эквивалентны:*

1. $I^* = I_*$;
2. *Функция f интегрируема по Риману на $[a,b]$;*
3. $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\colon \forall\, T$ *с* $\Delta_T < \delta$:
$$\sum_{k=1}^{n} \omega(f,\Delta_k)\Delta x_k < \varepsilon;$$
4. $\forall \varepsilon > 0\ \exists T$:
$$\sum_{k=1}^{n} \omega(f,\Delta_k)\Delta x_k < \varepsilon;$$

Доказательство.

1 $\Longrightarrow$ 2. Следует из критерия Дарбу.

2 $\Longrightarrow$ 3. Поскольку функция f интегрируема по Риману на $[a,b]$, $I^* = I_* = I$ в силу критерия Дарбу 15.4. Тогда, в силу леммы 15.3, $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\colon \forall\, T$ с $\lambda(T) < \delta$ выполнено $I \leqslant s(f,T) + \varepsilon$ и $I \geqslant S(f,T) - \varepsilon$. Вычитая из первого неравенство второе получим, что $S(f,T) - s(f,T) \leqslant 2\varepsilon$. Осталось заметить, что $S(f,T) - s(f,T) = \sum\limits_{k=1}^{n} \omega(f,\Delta_k)\Delta x_k$.

3 $\Longrightarrow$ 4. Очевидно.

4 $\Longrightarrow$ 1. Поскольку $s(f,T) \leqslant I_* \leqslant I^* \leqslant S(f,T)$, то

$$I^* - I_* \leqslant S(f,T) - s(f,T) = \sum_k \omega(f,\Delta_k)\Delta x_k \leqslant \varepsilon.$$

Это означает, что для любого $\varepsilon > 0$ выполнено неравенство $I^* - I_* \leqslant \varepsilon$, откуда $I_* = I^*$.

□

15.1 Интегрируемость модуля, квадрата и произведения функций

Следствие 15.7. *Если f интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$, то $|f|$ и f^2 интегрируемы по Риману на отрезке $[a,b]$.*

Доказательство. Интегрируемость $|f|$ и f^2 следует из оценок

$$\omega(|f|,\Delta)\leqslant\omega(f,\Delta);\quad \omega(f^2,\Delta)\leqslant 2\sup_{x\in\Delta}|f(x)|\,\omega(f,\Delta).$$

$\omega(|f|,\Delta)\leqslant\sup\limits_{x,y\in\Delta}||f(x)|-|f(y)||\leqslant\sup\limits_{x,y\in\Delta}|f(x)-f(y)|=\omega(f,\Delta)<\varepsilon$ (теорема 15.6)
$\omega(f^2,\Delta)=\sup\limits_{x,y\in\Delta}|f(x)^2-f(y)^2|=\sup\limits_{x,y\in\Delta}|(f(x)-f(y))(f(x)+f(y))|\leqslant 2\sup\limits_{x\in\Delta}|f(x)|\sup\limits_{x,y\in\Delta}|(f(x)-f(y))|\leqslant 2\sup\limits_{x\in\Delta}|f(x)|\,\omega(f,\Delta)<\varepsilon$ (теорема 15.6) □

Следствие 15.8. *Если f и g интегрируемы на $[a,b]$, то и $f\cdot g$ интегрируема на $[a,b]$.*

Доказательство. Действительно, $f\cdot g=\frac{1}{4}[(f+g)^2-(f-g)^2]$. □

Следствие 15.9. *Если f монотонна на $[a,b]$, то f интегрируема по Риману на $[a,b]$.*

Доказательство. Заметим, что $\omega(f,\Delta_k)=|f(x_k)-f(x_{k-1})|$. В таком случае,

$$\sum_k\omega(f,\Delta_k)\Delta x_k\leq\lambda(T)\sum_k|f(x_k)-f(x_{k-1})|=\lambda(T)|f(b)-f(a)|.$$

Тем самым, при $\lambda(T)<\frac{\varepsilon}{|f(b)-f(a)|}$ получаем $\sum\limits_k\omega(f,\Delta_k)\Delta x_k<\varepsilon$. □

Определение 15.10. Функция f называется равномерно непрерывной на множестве X, если $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\delta>0$ для которого $\forall\ x,y\in X$ из неравенства $|x-y|<\delta$ следует $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$.

Пример 15.11.
1) Функция $f(x):=\sin x$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$, т.к. по теореме Лагранжа $|\sin x-\sin y|=|\cos\xi|\cdot|x-y|\leq|x-y|$.
2) Функция $f(x)=1/x$ не равномерно непрерывна на $(0,1)$, т.к. $f(1/(2n))-f(1/n)=n$, а $|1/n-1/(2n)|=1/(2n)\to 0$.

Теорема 15.12 (Кантора)**.** *Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то f равномерно непрерывна на $[a,b]$.*

Доказательство. Если f не равномерно непрерывна, то найдется такое число $\varepsilon>0$, что $\forall\,n\ \exists\,x_n,y_n\in[a,b]\colon|x_n-y_n|<n^{-1}$, $|f(x_n)-f(y_n)|\geqslant\varepsilon$. Поскольку последовательность x_n ограничена, в силу теоремы Больцано-Вейерштрасса 2.23 у нее есть сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k}\to x\in[a,b]$. Заметим, что $y_{n_k}\to x$. Но f непрерывна в точке x по условию, что противоречит оценке $|f(x_{n_k})-f(x)|+|f(x)-f(y_{n_k})|\geqslant|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})|\geqslant\varepsilon$. □

Следствие 15.13. *Пусть f непрерывна на $[a,b]$. Тогда f интегрируема по Риману на $[a,b]$.*

Доказательство. В силу предыдущей теоремы f равномерно непрерывна на $[a,b]$. Поэтому $\forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\delta>0\colon\omega(f,\Delta_k)<\varepsilon\ \forall\,k$ для произвольного разбиения T с $\lambda(T)<\delta$. Для такого разбиения $\sum\limits_k\omega(f,\Delta_k)\Delta x_k<\varepsilon|b-a|$. □

15.2 Аддитивность интеграла

Следствие 15.14. *Если f интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$, $[c,d]\subseteq[a,b]$, то f интегрируема на отрезке $[c,d]$.*

Доказательство. Интегрируемость на подотрезке доказывается следующим образом. Для каждого $\varepsilon > 0$ найдется разбиение T отрезка $[a, b]$ для которого $S_{[a,b]}(f, T) - s_{[a,b]}(f, T) < \varepsilon$. Но

$$S_{[c,d]}(f, (T \cup \{c, d\}) \cap [c, d]) - s_{[c,d]}(f, (T \cup \{c, d\}) \cap [c, d]) \\ \leqslant S_{[a,b]}(f, T \cup \{c, d\}) - s_{[a,b]}(f, T \cup \{c, d\}) \leqslant S_{[a,b]}(f, T) - s_{[a,b]}(f, T),$$

где $S_{[c,d]}, s_{[c,d]}, S_{[a,b]}, s_{[a,b]}$ обозначают верхние и нижние суммы Дарбу на отрезках $[c, d]$ и $[a, b]$. □

Следствие 15.15. *Если f интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, $c \in [a, b]$, то f интегрируема на отрезках $[a, c]$ и $[c, b]$ и верно равенство*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Доказательство. Интегрируемость на подотрезках уже доказана, а равенство следует из того, что при вычислении интеграла можно использовать интегральные суммы, соответствующие разбиениям, содержащим точку c. □

15.3 Формулы Ньютона–Лейбница, интегрирования по частям, замены переменной

Теорема 15.16 (Формула Ньютона–Лейбница)**.** *Пусть F — первообразная интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$ функции f. Тогда*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное разбиение $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ отрезка $[a, b]$. Тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^{n} F(x_k) - F(x_{k-1}) \overset{\text{по т.Лагранжа}}{=} \sum_{k=1}^{n} F(\xi_k)'\Delta_x k = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta_x k = \sigma(f, T, \xi).$$

Тогда константа $F(b) - F(a)$ равна некоторой интегральной сумме Римана, которая, как известно, стремится к интегралу I при уменьшении диаметра разбиения. □

Далее будем использовать соглашение: при $b > a$ по определению $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$.

Теорема 15.17. *Пусть f интегрируема по Риману на $[a, b]$. Тогда функция*

$$F(x) := \int_a^x f(x)\,dx$$

непрерывна на $[a, b]$. Кроме того, если f непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$.

Доказательство.
1) Докажем, что если f — интегрируема по Риману на $[a,b]$, то $F(x)$ непрерывна на $[a,b]$. Поскольку f интегрируема на $[a,b]$, она ограничена некоторым значением M. Оценим приращение функции $F(x)$. Пусть $x_0 \in [a,b]$. Тогда

$$|F(x)-F(x_0)| = \left|\int\limits_a^x f(t)dt - \int\limits_a^{x_0} f(t)dt\right| = \left|\int\limits_a^{x_0} f(t)dt + \int\limits_{x_0}^x f(t)dt - \int\limits_a^{x_0} f(t)dt\right| =$$
$$= \left|\int\limits_{x_0}^x f(t)dt\right| \leqslant \left|\int\limits_{x_0}^x M dt\right| = M|x-x_0|.$$

Из полученной оценки следует, что $|F(x)-F(x_0)|$ стремится к 0 при $x \to x_0$, что означает непрерывность функции $F(x)$.
2) Докажем, что если f непрерывна в точке $x_0 \in [a,b]$, то F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0) = f(x_0)$. Так как f непрерывна в точке $x_0 \in [a,b]$, имеем:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 : \forall x : |x-x_0| < \delta \text{ выполнено } |f(x)-f(x_0)| < \varepsilon.$$

Тогда $f(x_0) - \varepsilon \leqslant f(x) \leqslant f(x_0) + \varepsilon$.
Проинтегрируем это неравенство на отрезке $[x, x_0]$ $(x \neq x_0)$

$$\int\limits_{x_0}^x (f(x_0)-\varepsilon)\,dt \leqslant \int\limits_{x_0}^x f(t)dt \leqslant \int\limits_{x_0}^x (f(x_0)+\varepsilon)\,dt \quad \Longleftrightarrow$$

$$(x-x_0)\,(f(x_0)-\varepsilon) \leqslant \int\limits_{x_0}^x f(t)dt \leqslant (x-x_0)\,(f(x_0)+\varepsilon) \iff$$

$$\frac{(x-x_0)\,(f(x_0)-\varepsilon)}{(x-x_0)} \leqslant \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} \leqslant \frac{(x-x_0)\,(f(x_0)+\varepsilon)}{(x-x_0)} \iff$$

$$f(x_0) - \varepsilon \leqslant \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} \leqslant f(x_0)+\varepsilon$$

Последнее неравенство по определению означает, что при $x \to x_0+$ предел отношения $\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}$ равен $f(x_0)$. Аналогично разбирается случай $x \to x_0-$. Отсюда

$$F'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} = f(x_0).$$

□

Следствие 15.18. *Пусть f непрерывна на $[a,b]$, тогда у f существует первообразная.*

Теорема 15.19 (Формула интегрирования по частям)**.** *Пусть f, g — непрерывно дифференцируемые на отрезке $[a,b]$ функции. Тогда*

$$\int\limits_a^b f(x)g'(x)\,dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int\limits_a^b f'(x)g(x)\,dx.$$

Доказательство. Пусть $F(x) = f(x)g(x)$. Тогда $F(x)' = f(x)'g(x) + f(x)g(x)'$ и $\int\limits_a^b F(x)'dx = F(b) - F(a)$. Отсюда

$$\int\limits_a^b f(x)'g(x)dx + \int\limits_a^b f(x)g(x)'dx = F(b) - F(a) = f(b)g(b) - f(a)g(a) \quad \Longleftrightarrow$$

$$\int\limits_a^b f(x)g'(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int\limits_a^b f'(x)g(x)dx.$$

□

Пример 15.20. $\int\limits_0^1 \operatorname{arctg} x\, dx.$

Теорема 15.21 (Формула интегрирования подстановкой)**.** *Пусть f — непрерывна на $[a, b]$, $\varphi\colon [\alpha, \beta] \to [a, b]$ — непрерывно дифференцируемая функция. Тогда*

$$\int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\, dx = \int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt.$$

Доказательство. Поскольку $f(x)$ — непрерывна, функция $F(x)$ тоже непрерывна. Тогда $F(\varphi(t))$ непрерывна как композиция непрерывных функций. Кроме того, $(F(\varphi(x)))' = F'(\varphi(x))\varphi'(x)$. Тогда

$$\int\limits_\alpha^\beta (F(\varphi(x)))'dt = \int\limits_\alpha^\beta f(\varphi(x))\varphi'(x)dt$$

и

$$\int\limits_\alpha^\beta (F(\varphi(x)))'dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx.$$

□

Пример 15.22. $\int\limits_0^{\pi/4} \dfrac{1}{1 + \cos^2 x}\, dx.$

Литература

[1] Конспекты лекций Е.Д. Косова за 2021/22 учебный год.

[2] Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И., Сборник задач по математическому анализу. Т. 1., 2-е изд., перераб., 496 с. - М.: Физматлит, 2003.

[3] Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И., Сборник задач по математическому анализу. Т. 2., 2-е изд., перераб., 505 с. - М.: Физматлит, 2003. Сборник Том 2. Интегралы.

[4] Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И., Сборник задач по математическому анализу. 2-е изд., перераб., 473 с. - М.: Физматлит, 2003.

[5] Никольский С.М., Курс математического анализа. 3-изд. доп. и перераб., 461 с. - М.: Наука, 1983.

[6] Фихтенгольц Г.М., Основы математического анализа. 6-изд., 441 с. - М.: Наука, 1983.

[7] Архипов Г.И., Садовничий, В.А., Чубариков В.Н., Лекции по математическому анализу. 695 с. - М.: Высш. шк., 1999.